

DCS GUIDE

UH-1H HUEY

LAST UPDATED: 20/12/2017

By Chuck

TABLE OF CONTENT

- PART 1 - イントロダクション
- PART 2 - コントロール設定
- PART 3 - コクピットと計器
- PART 4 - プレフライトと飛行計画
- PART 5 -スタートアップ手順
- PART 6 - 離陸
- PART 7 - 着陸とシャットダウン
- PART 8 - エンジンマネジメント
- PART 9 - ヘリコプターの飛行原理
- PART 10 - オートローテーション
- PART 11 - 任務の種類とヘリコプター任務
- PART 12 - 武器とカウンターメジャー
- PART 13 - 無線（ラジオ）
- PART 14 - 無線（ラジオ）航法
- PART 15 - AI、オートパイロット
- PART 16 - その他の情報
- 付録 A: 図と表



ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 - INTRODUCTION

"**HELICOPTERS SUCK!**" is the first thing I said when I crashed my Huey for the first time. This is what many people among the flight sim community think as well. Choppers are slow, blocky, noisy, sluggish… who would want to be a glorified taxi driver when you could be Maverick and save the world at Mach 1.5?

Well, you should! Why? Simply because helicopter pilots have one of the most dangerous jobs in the world. You have to be one hell of a pilot to fly one of those. Or batshit insane. Or a bit of both. Flying a helicopter is challenging, and one of the most rewarding experiences I ever had in a flight sim. Have you ever seen "We Were Soldiers"? Have you read "Chickenhawk"? Both highlight the incredible courage of Huey pilots, and the skill needed to fly these machines. The Vietnam War was a brutal war, incredibly taxing on the men on the ground, but also the men in the air as well. Bruce "Snake Shit" Crandall, Robert Mason, Ed "Too Tall" Freeman… read about what these men did at the Battle of Ia Drang, and you will understand the importance of "slicks" and "gunships", even for the grunts on the ground. Helicopters revolutionized modern warfare, and I feel it is a privilege for us to have access to a module like the DCS Huey, especially since Belsimtek created it in partnership with Bell Helicopter.

Flying helicopters is difficult, much more difficult than flying an airplane. Helicopters are marvellous and totally insane creations. They seem unnatural, intricate and many pilots who come from the jet or prop plane world have difficulties to learn to fly helicopters since it requires a different way of thinking. I had the chance to meet a real life Huey pilot who was kind enough to show me the basics of how to "think" like a chopper pilot. I will attempt to share what I learned from him with you, and hopefully you will benefit from it like I did.

It took me many tries, many crashes, a lot of cursing… but in the end I realized that the DCS UH-1H Huey is one of the most fun and interesting modules I ever had the chance to fly. Real-life helicopter pilots agree with me on this: the Huey you are about to fly is one of the finest modules ever made flight model wise. If you think you learned to fly choppers from ARMA, Take On Helicopters, FSX or Battlefield, think again. You've seen nothing yet. The Vortex Ring State is one brutal wake up call. ☺

"Peter Pilot" is the nickname given to novice helicopter pilots. At the beginning, we all suck. Get used to it, and you won't feel as frustrated as I was in the beginning. The human brain is just not engineered to think like a helicopter… but with proper training and a bit of practice, you will get the hang of it in no time. Understanding is half the training, so put your thinking cap on.

Give the Huey a chance, and I promise you that you will not regret it.

PART 1 - INTRODUCTION

During the Vietnam War, life expectancy for chopper pilots was right down there with that of an infantry ground pounder.

The facts are cold and stark: Approximately 12,000 US Helicopters flew in the Vietnam War. Approximately 5,000 were destroyed. That means 42% of the aircraft that spent time in the air crashed or were shot down...nearly 3 out of every 7 that flew. Approximately 40,000 US Helicopter pilots flew in the Vietnam War. Approximately 2,202 pilots were killed, along with 2,704 crewmen. For those with their hands on the joystick, that means 5.5% never made it back. Considering that the average pilot flew 4 times a week, he could expect that during his tour in Vietnam he was flying up against the Grim Reaper on 11.4 of his flights. That means that every 4.5 weeks he faced death. In soldier talk, his life expectancy was 4 and a half weeks... basically, a month.

This makes you think, doesn't it?

What's often forgotten in this is that helicopters weren't built to fly around empty. They carried cargo... usually human cargo. Soldiers. One of the best helicopters for this task was the UH-1D Iroquois, unofficially nicknamed "Huey".

The Bell (model 205) UH-1D (1963) had a longer fuselage than previous models, increased rotor diameter, increased range, and a powerful Lycoming T53-L-11, sporting 1,100 shp, with growth potential to 1,400 shp. A distinguishing characteristic of this ship was its larger cargo doors, as well as its twin cabin windows. The UH-1D was stretched so that it could carry up to 12 troops, with a crew of two. The first UH-1D reached Vietnam in 1963. With a range of 293 miles (467 km) and a speed of 127 mph (110 knots), it was a formidable troop carrier. With so many people on board, it was also a formidable death trap when it went down.

The UH-1H was an improved UH-1D, with the Lycoming T53-L-13 engine of 1,400 shp (1,000 kW) installed, plus the pitot tube relocated from the nose to the roof, to reduce ground damage to it. "Hotel" models were created by upgrading "Deltas" with the more powerful engine. The first YUH-1H flew in 1966 with deliveries of production models starting in September 1967. The "Hotel" model Huey was produced in larger numbers than any other model, with 4,850 delivered to the US Army alone. The "Hotel" model was widely exported and was also built under license in Germany, Italy, Japan and Taiwan.

Overall, the Huey is one of the most renowned helicopters of its time.

PART 2 - CONTROLS SETUP

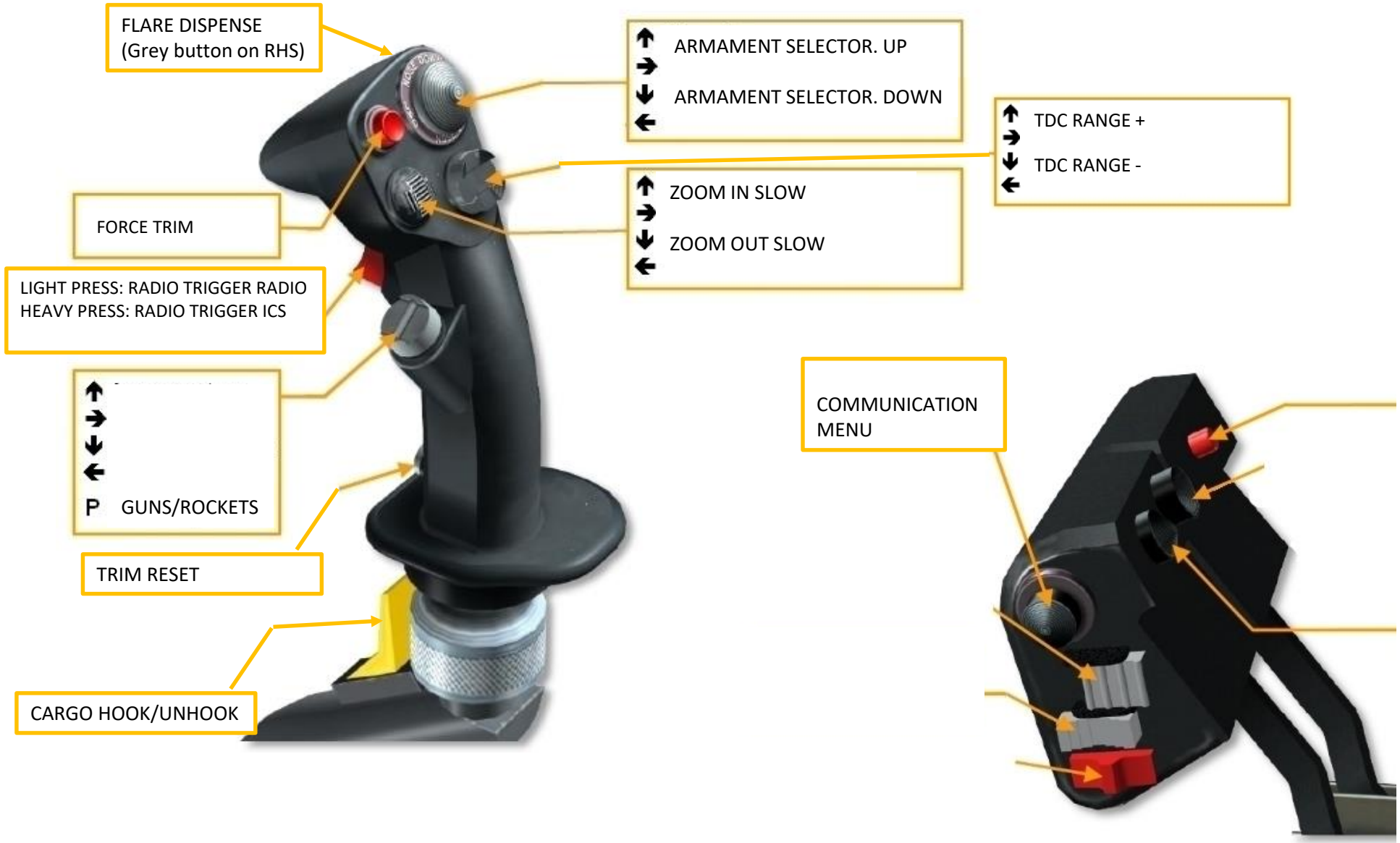
CONTROLS SETUP

THESE CONTROLS SHOULD BE MAPPED TO YOUR JOYSTICK AND ARE ESSENTIAL. NAMES ON LEFT COLUMN ARE WHAT YOU SHOULD LOOK FOR IN THE "ACTION" COLUMN OF THE CONTROLS SETUP MENU IN DCS. DESCRIPTION OF ACTION IS ON THE RIGHT COLUMN.

CONTROLS FOR FLYING

• **COMMUNICATION MENU**	**ALLOWS YOU TO USE RADIO MENU WHILE FLYING**
• **ARMAMENT SELECTOR UP / DOWN**	**ALLOWS YOU TO QUICKLY SWITCH GUNS/ROCKETS**
• **PILOT TRIMMER**	**FORCE TRIM**
• **EXTERNAL CARGO HOOK/UNHOOK**	**HOOK/UNHOOK CARGO (SLING LOADS)**
• **FLARE DISPENSE**	**DROPS FLARES**
• **FLEXIBLE SIGHT ON/OFF**	**DEPLOYS/RETRACTS COPILOT'S FLEXIBLE SIGHT**
• **NIGHT VISION GOGGLES**	**NIGHT VISION GOGGLES ON/OFF (RSHIFT+H)**
• **PILOT WEAPON RELEASE / GUN FIRE**	**FIRES GUNS AND/OR ROCKETS**
• **PILOT'S RADIO TRIGGER ICS (FACULTATIVE)**	**INTERCOMM SWITCH (IRL USED TO TALK TO CREW)**
• **PILOT'S RADIO TRIGGER RADIO**	**MICROPHONE SWITCH (IRL USED TO TALK ON RADIO)**
• **SEARCH LIGHT LEFT/RIGHT/RETRACT/EXTEND**	**ROTATE SEARCH LIGHT LEFT/RIGHT/AFT/FWD**
• **START-UP ENGINE**	**ENGINE STARTER**
• **TRIMMER RESET**	**TRIM RESET**
• **ZOOM IN SLOW**	**ALLOWS YOU TO ZOOM IN**
• **ZOOM OUT SLOW**	**ALLOWS YOU TO ZOOM OUT**

PART 2 - CONTROLS SETUP



PART 2 - CONTROLS SETUP

CONTROLS SETUP

CONTROLS FOR GUNNERS, CREW & INTERFACE MANAGEMENT

• SET PILOT SEAT	SWITCHES TO PILOT SEAT (“1” BY DEFAULT)
• SET OPERATOR SEAT	SWITCHES TO COPILOT SEAT (“2” BY DEFAULT)
• SET LEFT GUNNER SEAT	SWITCHES TO LEFT GUNNER SEAT (“3” BY DEFAULT)
• SET RIGHT GUNNER SEAT	SWITCHES TO RIGHT GUNNER SEAT (“4” BY DEFAULT)
• AI OPERATOR/LEFT/RIGHT ROE ITERATE (L_CTRL+ 2/3/4)	ITERATES RULES OF ENGAGEMENT FOR COPILOT, LEFT & RIGHT GUNNERS HOLD FIRE / RETURN FIRE / FREE FIRE (AT WILL)
• AI OPERATOR/LEFT/RIGHT BURST SWITCH(L_SHIFT+ 2/3/4)	ITERATES FIRING BURST LENGTH FOR COPILOT, LEFT & RIGHT GUNNERS SHORT BURST / LONG BURST
• OPEN/CLOSE LEFT/RIGHT GUNNER SIDE DOOR (LALT+3/4)	OPENS UP SIDE DOORS FOR LEFT & RIGHT GUNNERS.
• AUTOPILOT	TURNS AI AUTOPILOT ON/OFF (LWIN+A)
• AUTOPILOT ATTITUDE HOLD/LEVEL FLIGHT/ORBIT	SELECTS AI AUTOPILOT MODE (LALT+LSHIFT+A/LCTRL+A/LALT+A)
• WEAPON HINTS ON/OFF	TOGGLE WEAPON INTERFACE (LCTRL+LSHIFT+H)
• SHOW CONTROLS INDICATOR	TOGGLE CONTROL INDICATOR INTERFACE (RCTRL+ENTER)



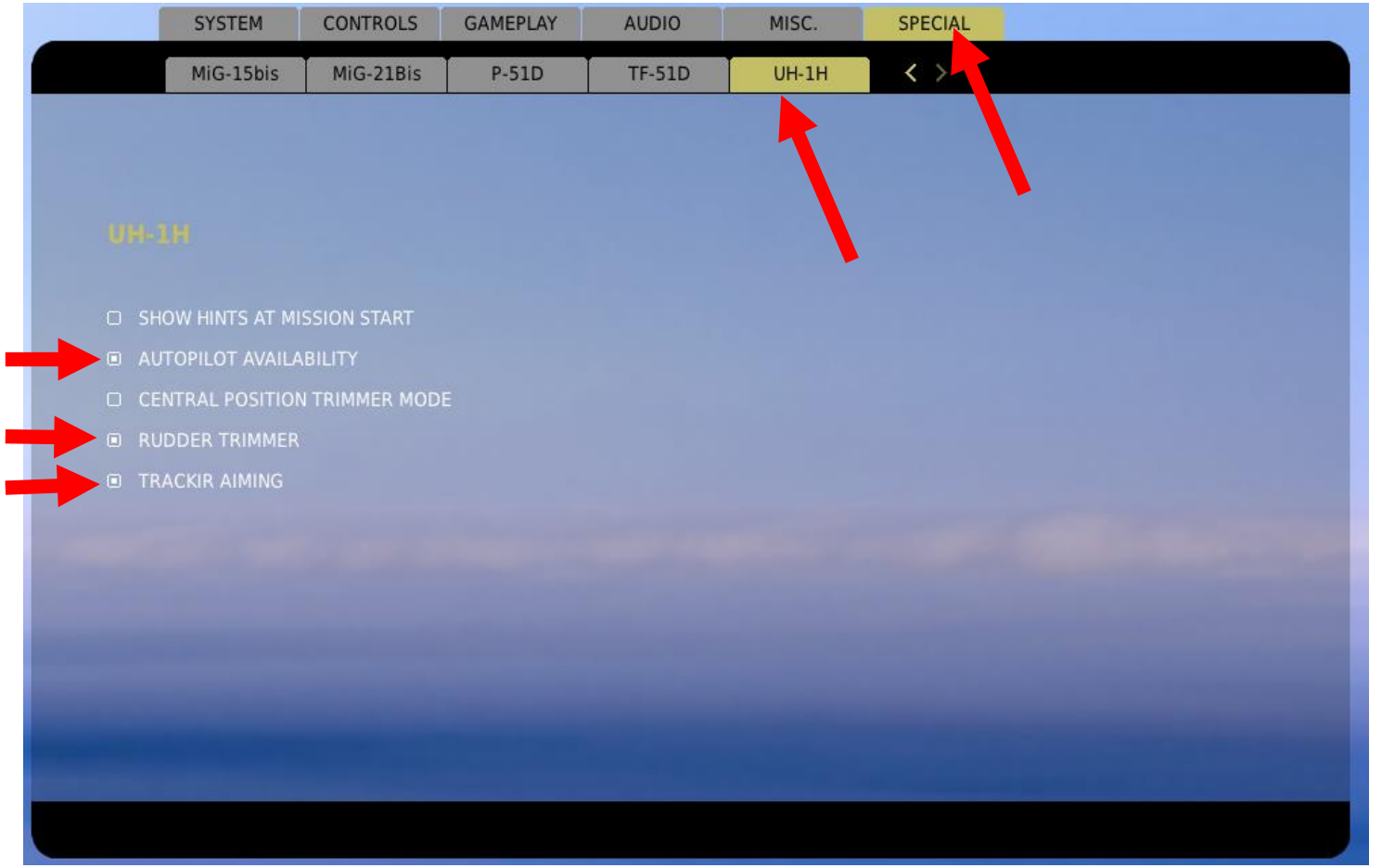
NOTE: THESE LABELS ARE ONLY VISIBLE IF YOU HAVE THE “SHOW HINTS AT MISSION START” AND “AUTOPILOT AVAILABILITY” OPTIONS TICKED IN THE “SPECIAL – UH-1H” OPTIONS TAB.

PART 2 – CONTROLS SETUP

CONTROLS SETUP

CONTROLS FOR GUNNERS, CREW & INTERFACE MANAGEMENT

- **SUPER DUPER VERY IMPORTANT: MAKE SURE THAT IN YOUR OPTIONS, IN THE "SPECIAL" TAB, AUTOPILOT AVAILABILITY, RUDDER TRIMMER AND TRACKIR AIMING CHECKBOXES ARE TICKED! EVEN IF YOU DON'T HAVE A TRACKIR, YOU WILL NOT BE ABLE TO AIM WITH YOUR GUNNERS NOR USE THE FLEXIBLE SIGHT WITHOUT IT. NOTE THAT RUDDER TRIMMER IS OPTIONAL AND UP TO YOUR PERSONAL TASTE. THE REAL LIFE HUEY HAS IT (PEDALS REMAIN IN PLACE ONCE TRIMMED) BUT MOST RUDDER PEDALS WE HAVE HAVE SPRINGS THAT MAKE RUDDER TRIM IMPRACTICAL.**



PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

適切に軸を割り当てることは重要です。ここにいくつかののアドバイスがあります。



軸（アクシス）を割り当てるには、AXIS ASSIGNをクリックして下さい。上のスクロールメニューでAXIS COMMANDSを選択することでも出来ます。

軸のカーブや反応性を調節するには、調節した軸をクリックして選択してから、 AXIS TUNEをクリックして下さい

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

次の軸はバインド（割当）してください:

- CYCLIC PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 85, CURVATURE AT 21
- CYCLIC ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 85, CURVATURE AT 21)
- RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 14)
- COLLECTIVE (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 11)
- THROTTLE – CONTROLS ENGINE RPM

コントロールについて

あなたが飛行機中心でヘリコプターに詳しくない場合、コレクティブやサイクリックという言葉にピンとこないかもしれません。プロペラ機では通常、プロペラピッチを変えてエンジンRPMを調節し、スロットルを上げ下げして出力を調節します。ラダーペダルは垂直尾翼の向きを変えます

ヘリコプターでは逆になります。スロットルは決められた設定で固定し、コレクティブで出力を調節します。コレクティブはローター（プロペラブレード）のピッチを変えます。ラダーペダルはテイルローターのプロペラピッチを変えます。テイルローターによって発生する水平方向の力は、機体の水平/横方向の動きに直接影響します。一方、サイクリックは飛行機の操縦桿と同じ様に使用します。サイクリックはプッシュロッドでスワッシュプレートの動かしローターの向きをます。

簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使います。スロットルはRPMコントローラーの様に、サイクリックは操縦桿のように使います。

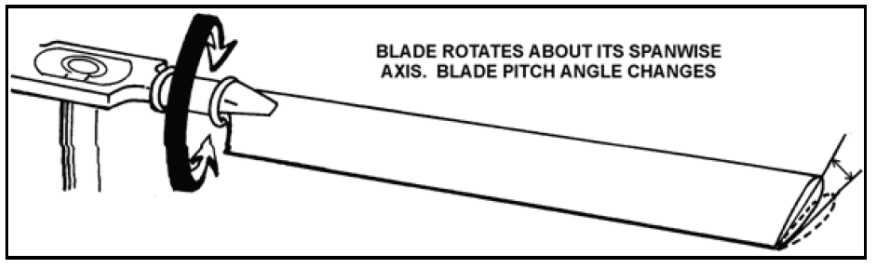


Figure 1-17. Feathering



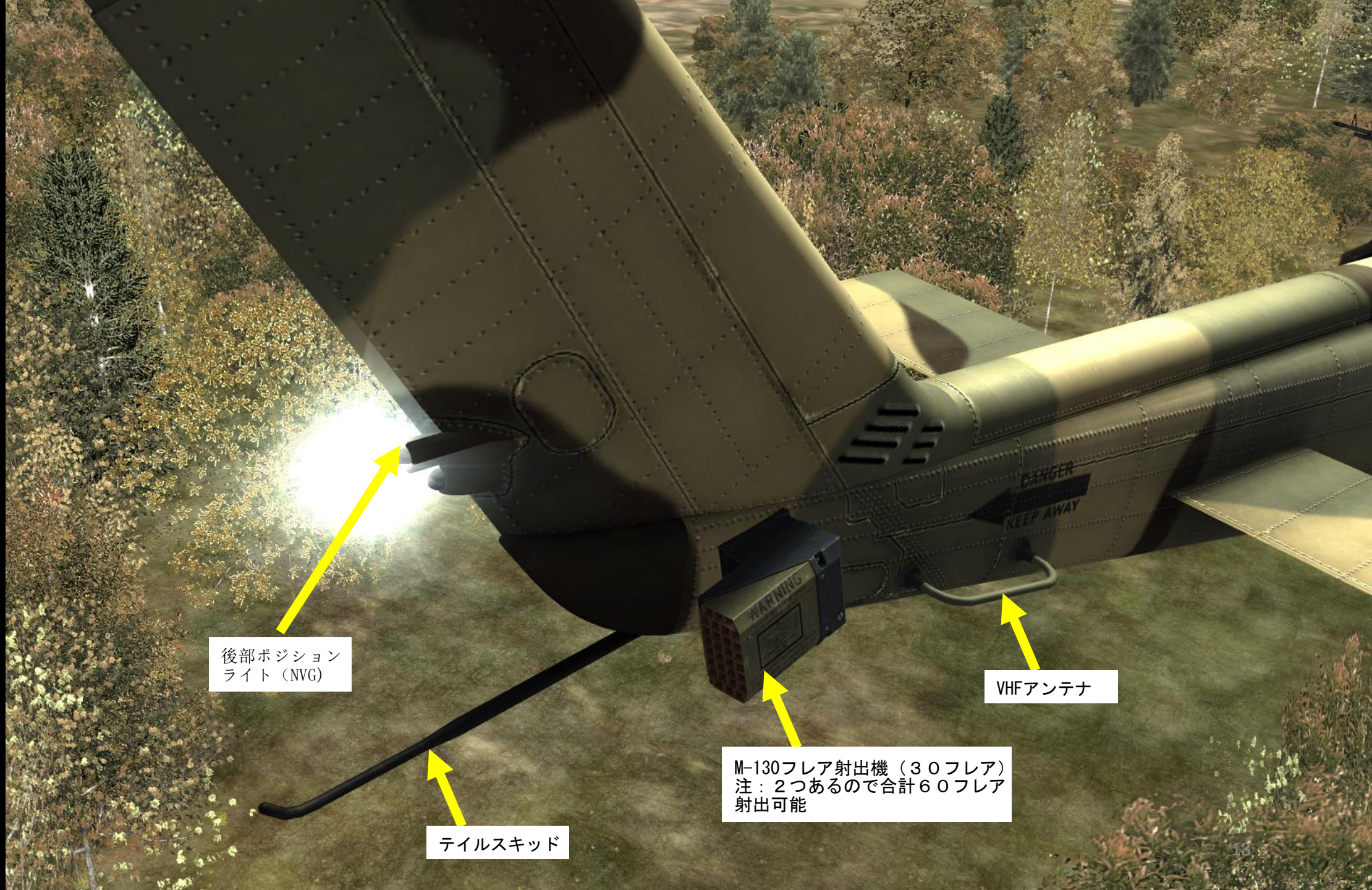
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



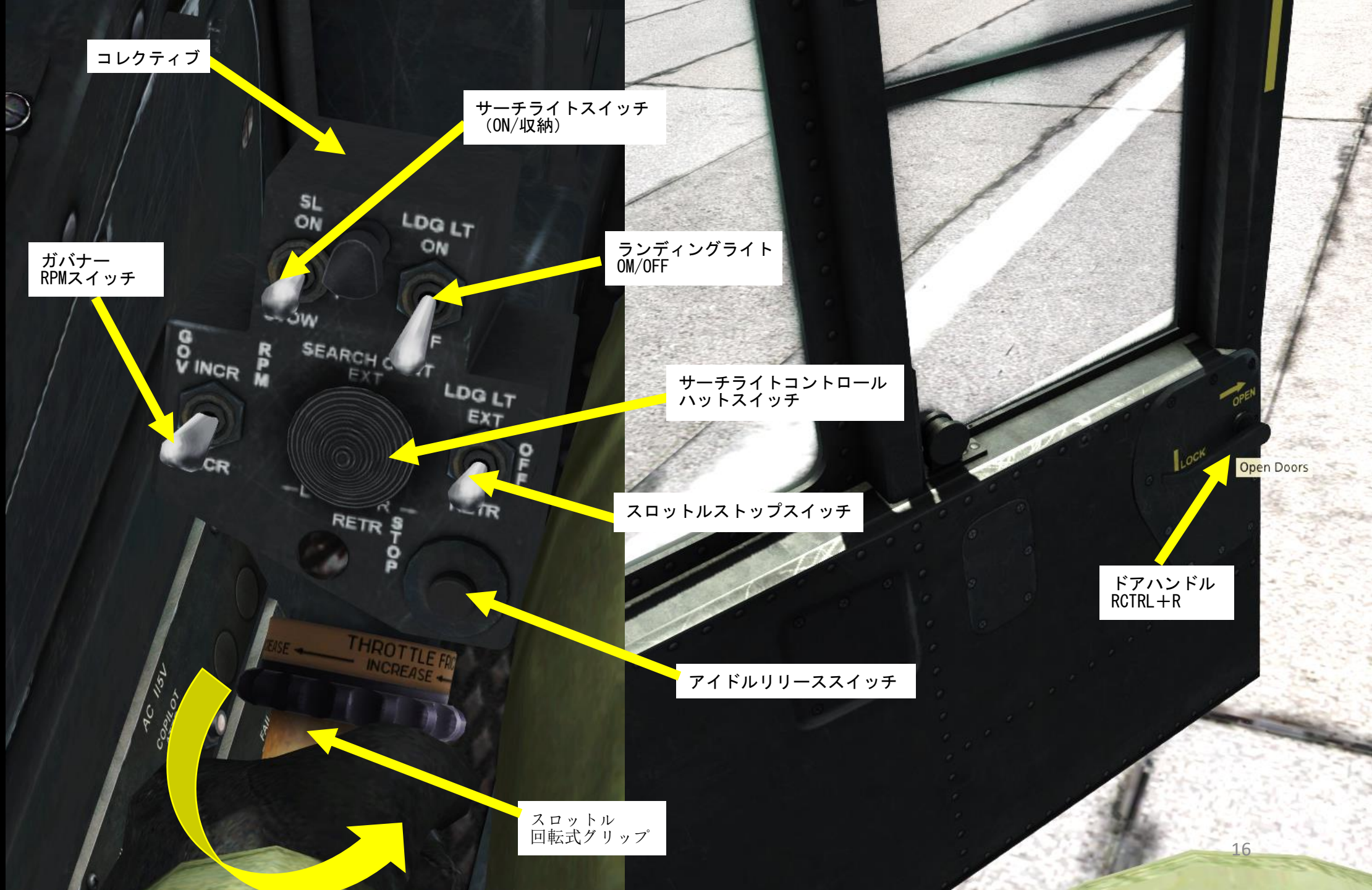
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



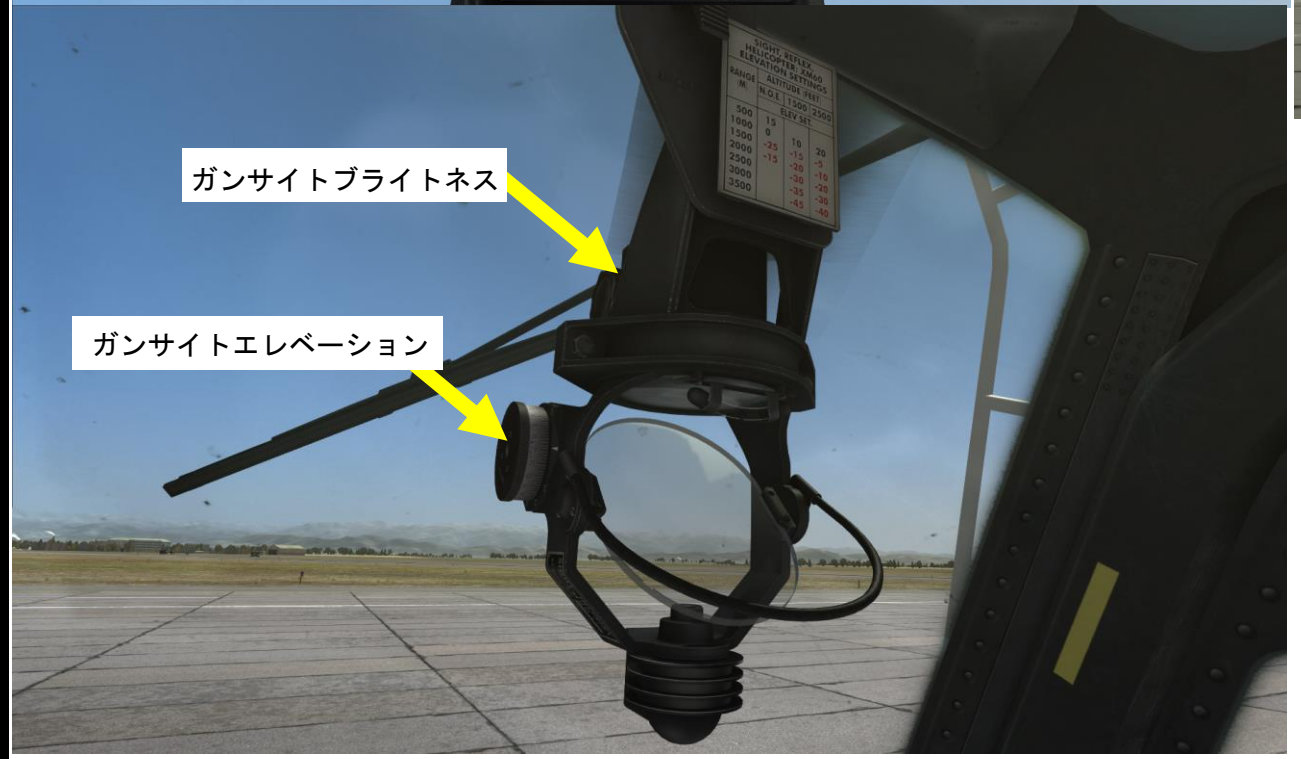
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION









PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



コンパス修正カードホルダー

燃料圧（PSI）

マスターコーションパネル

RPM警告ライト
以下の場合に点灯
１）ローターRPM＞３２０（HIGH）
２）ローターRPM＜３１０（LOW）
３）エンジンRPM＜６３００（LOW）

火災警報器
テストスイッチ

火災警報器

燃料計テストスイッチ

燃料計
（x100 lbs）

エンジン
オイル圧（PSI）

エンジンオイル温度（℃）

エンジンオイル圧力計をよく見ると、９０度回転している事に気が付くでしょう。これは間違いではありません。実機もこのようになっています。これはパイロットのためにわざと回転させています。
飛行中、問題がなければ順調（全ての計器が適正値）であれば、全ての針がだいたい同じ方向を向きます。このようにしておくと、パイロットは針が７－９時に間にるかどうかを確認するだけで良く。チェックが容易となります。異常が出ても、１本の針だけがが違う方向を向きますので、すぐに気づくことができます。

IFFコード
ホールドスイッチ

デュアルタコメーター
短針：ローターRPM
長針：エンジンRPM

IFFコード
ホールドライト

トランスミッションオイル
圧力計（PSI）

トランスミッション
オイル温度計（℃）

レーダー高度計（X100FT）

トルクメーター

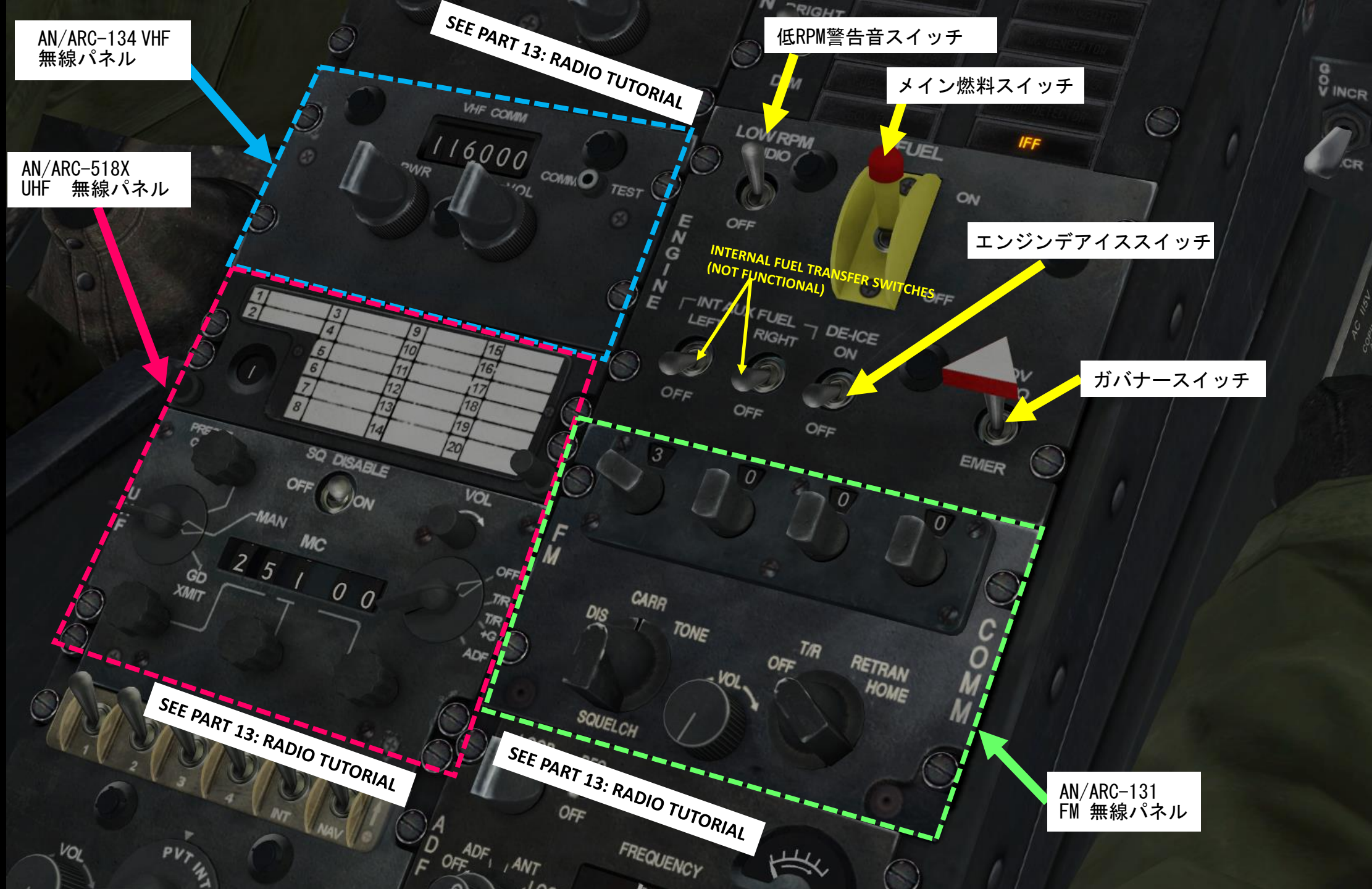
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



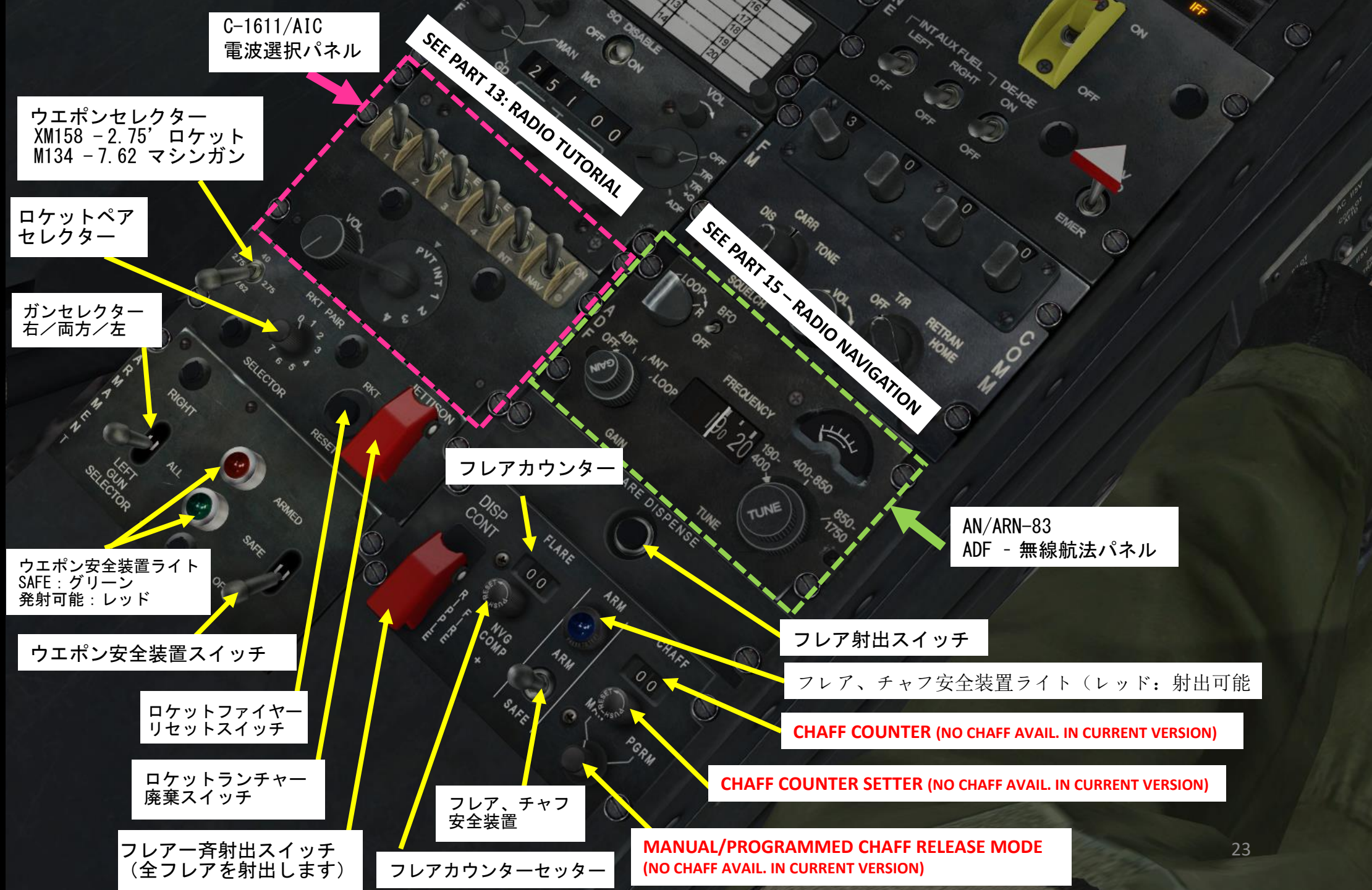
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



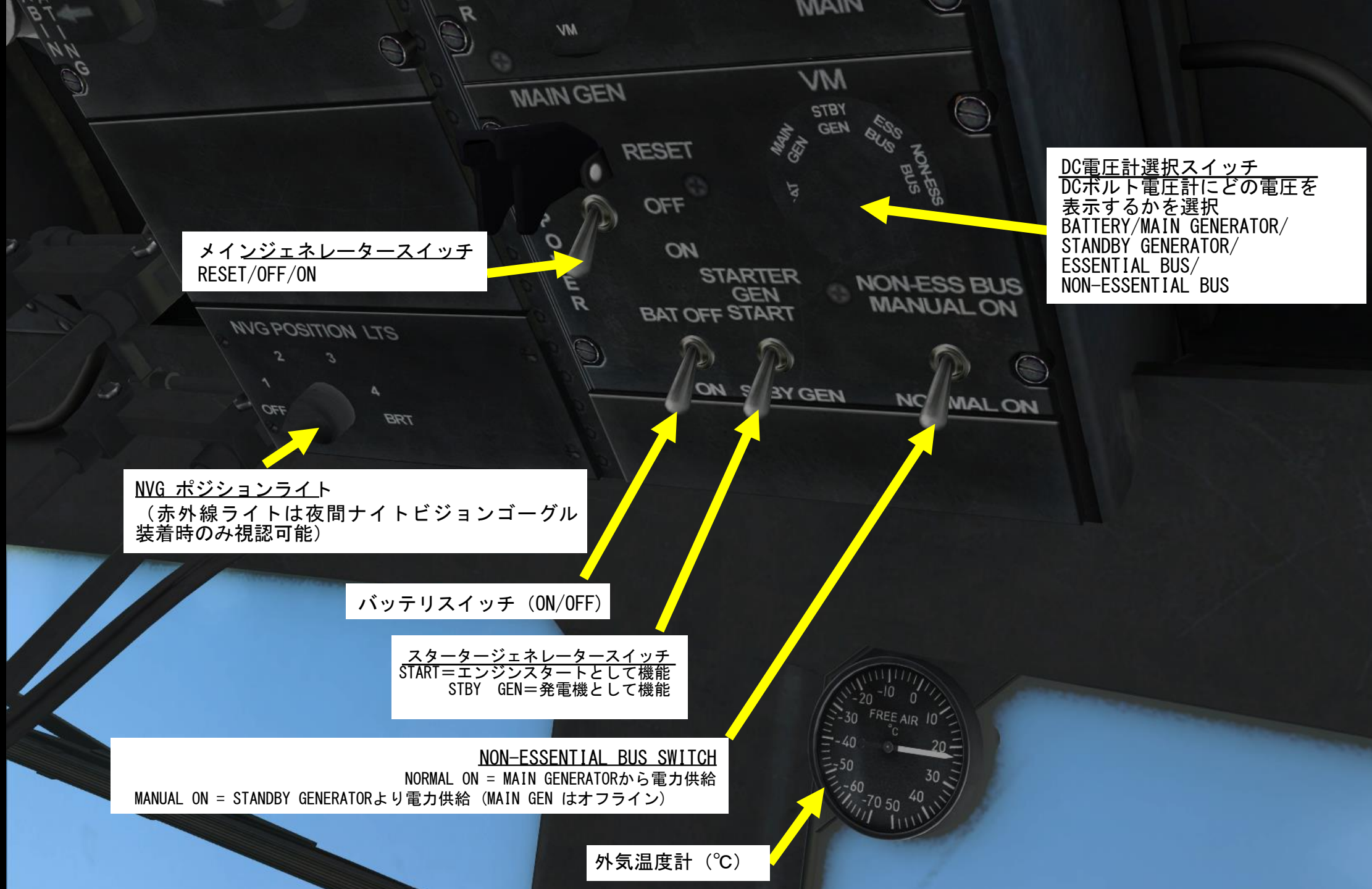
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



メインジェネレータースイッチ
RESET/OFF/ON

DC電圧計選択スイッチ
DCボルト電圧計にどの電圧を表示するかを選択
BATTERY/MAIN GENERATOR/
STANDBY GENERATOR/
ESSENTIAL BUS/
NON-ESSENTIAL BUS

NVG ポジションライト
（赤外線ライトは夜間ナイトビジョンゴーグル装着時のみ視認可能）

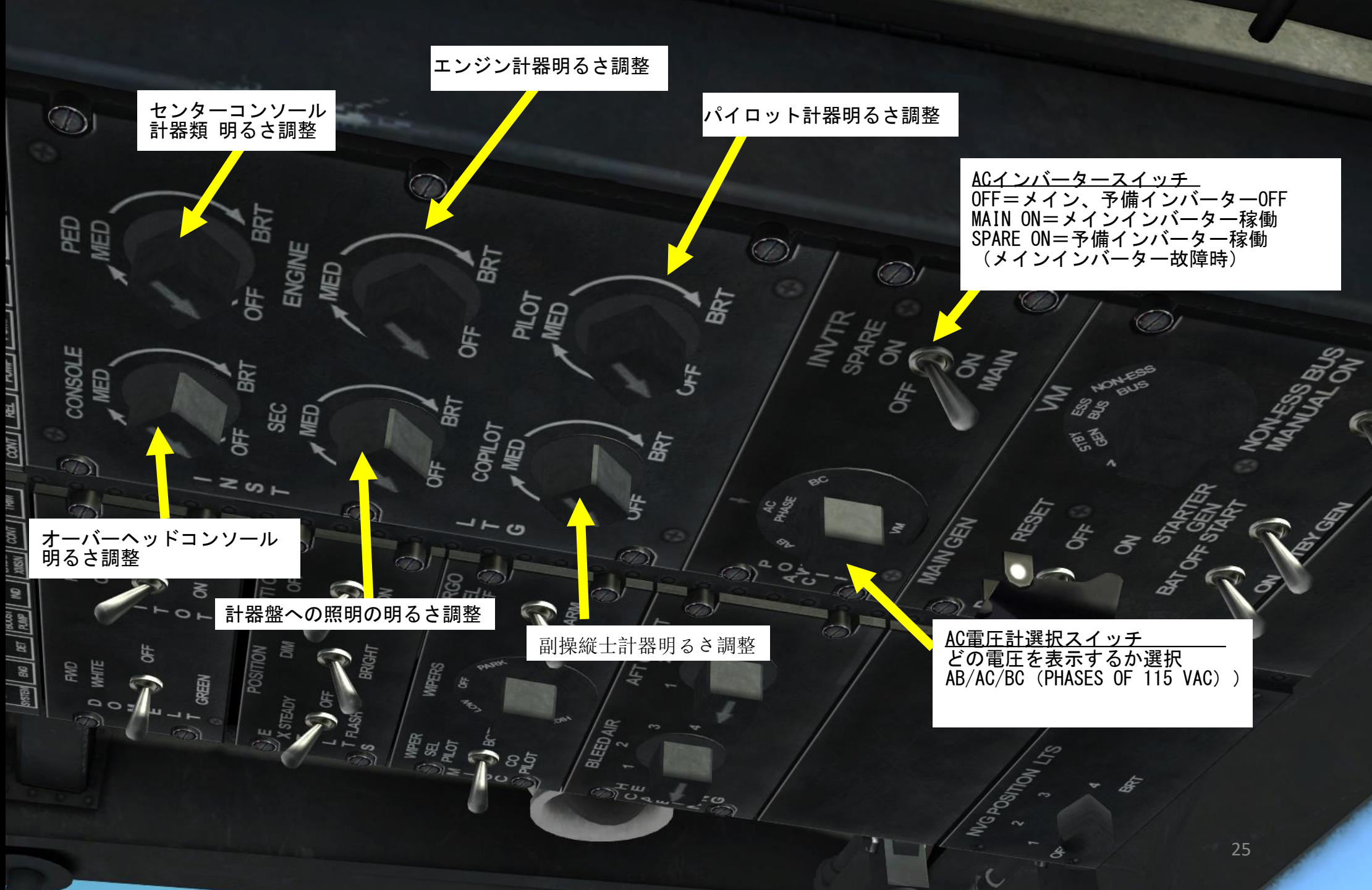
バッテリスイッチ（ON/OFF）

スタータージェネレータースイッチ
START＝エンジンスタートとして機能
STBY　GEN＝発電機として機能

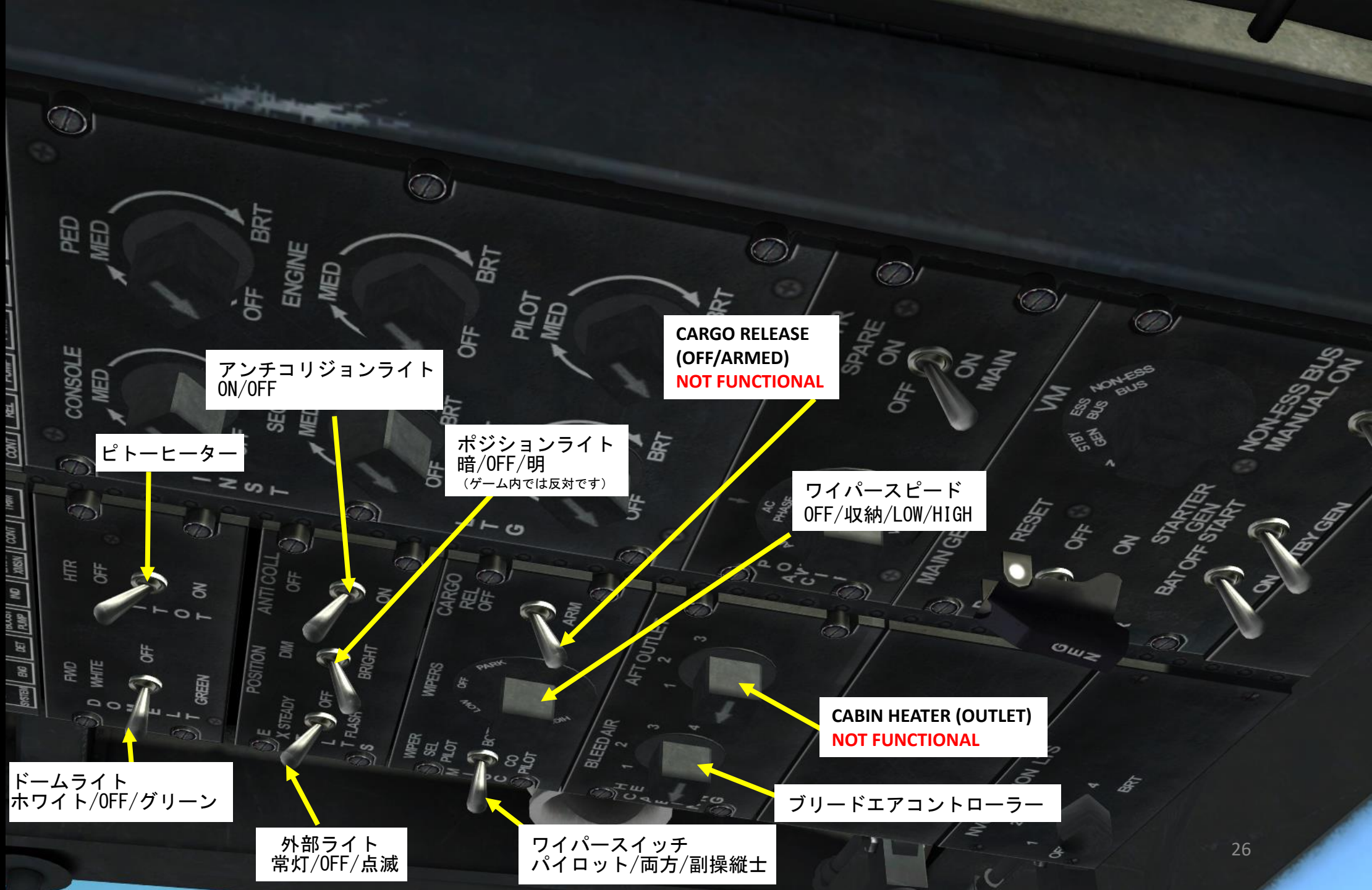
NON-ESSENTIAL BUS SWITCH
NORMAL ON = MAIN GENERATORから電力供給
MANUAL ON = STANDBY GENERATORより電力供給（MAIN GEN はオフライン）

外気温度計（℃）

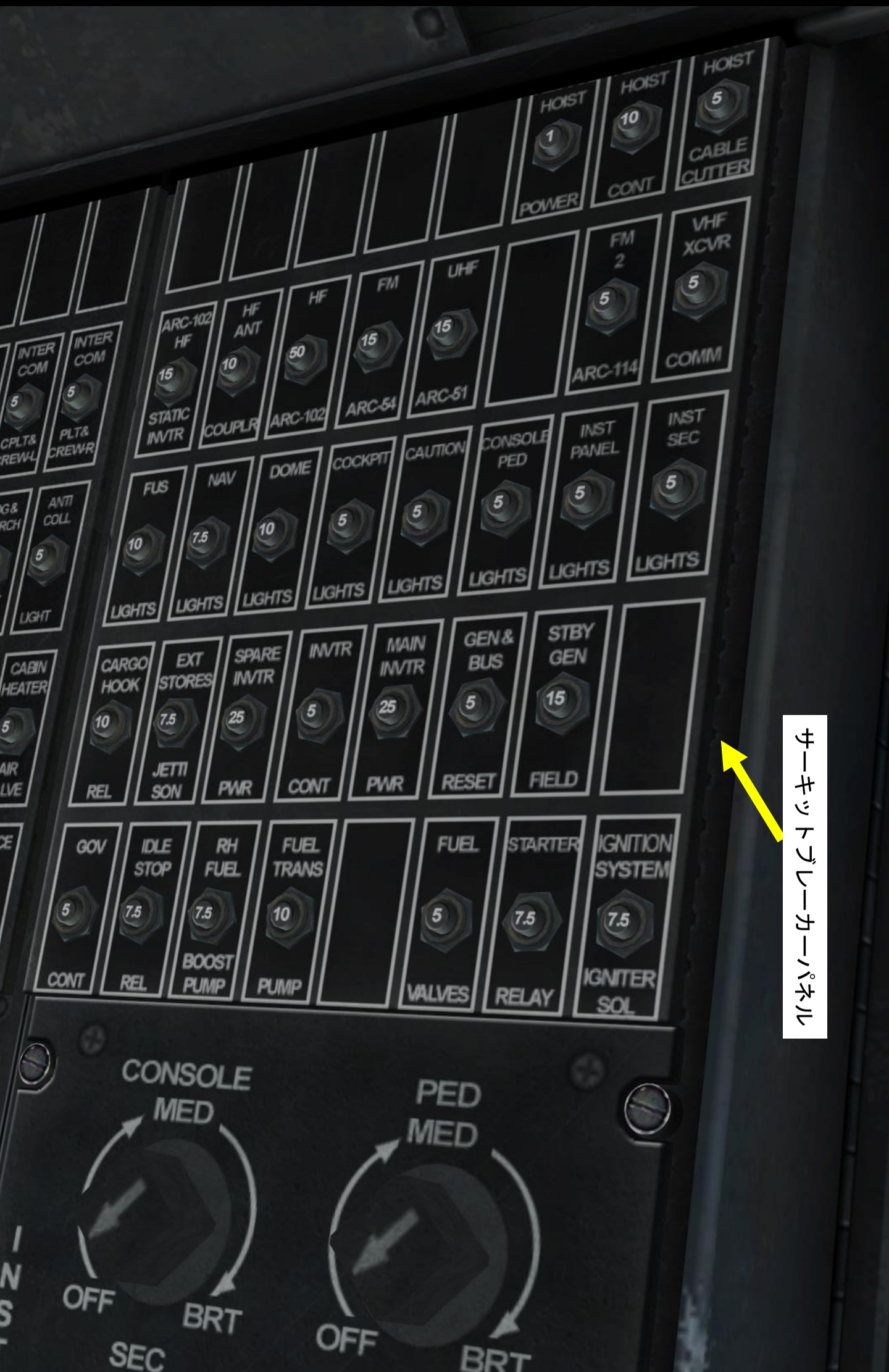
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

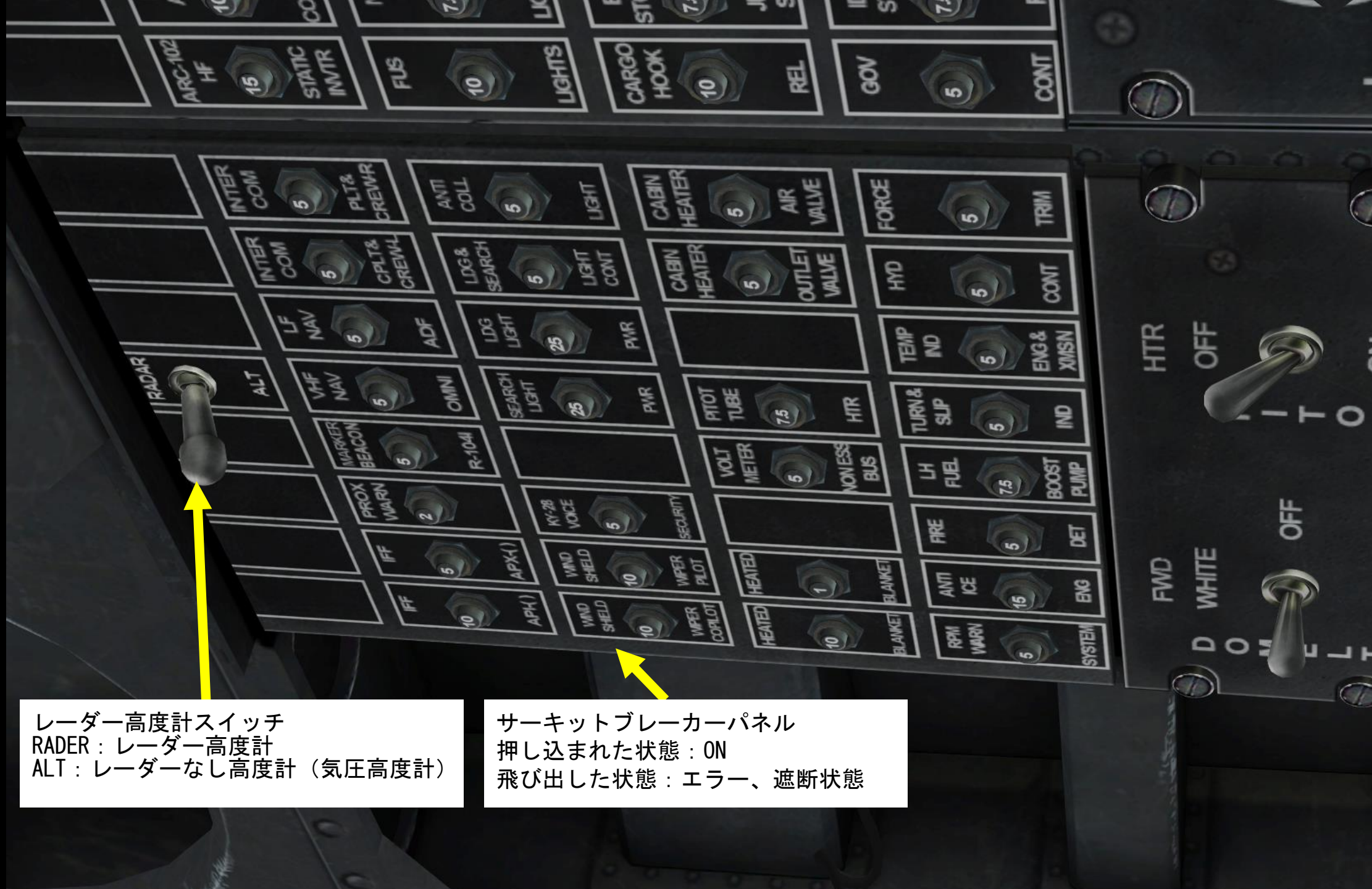


PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



サーキットブレーカーパネル

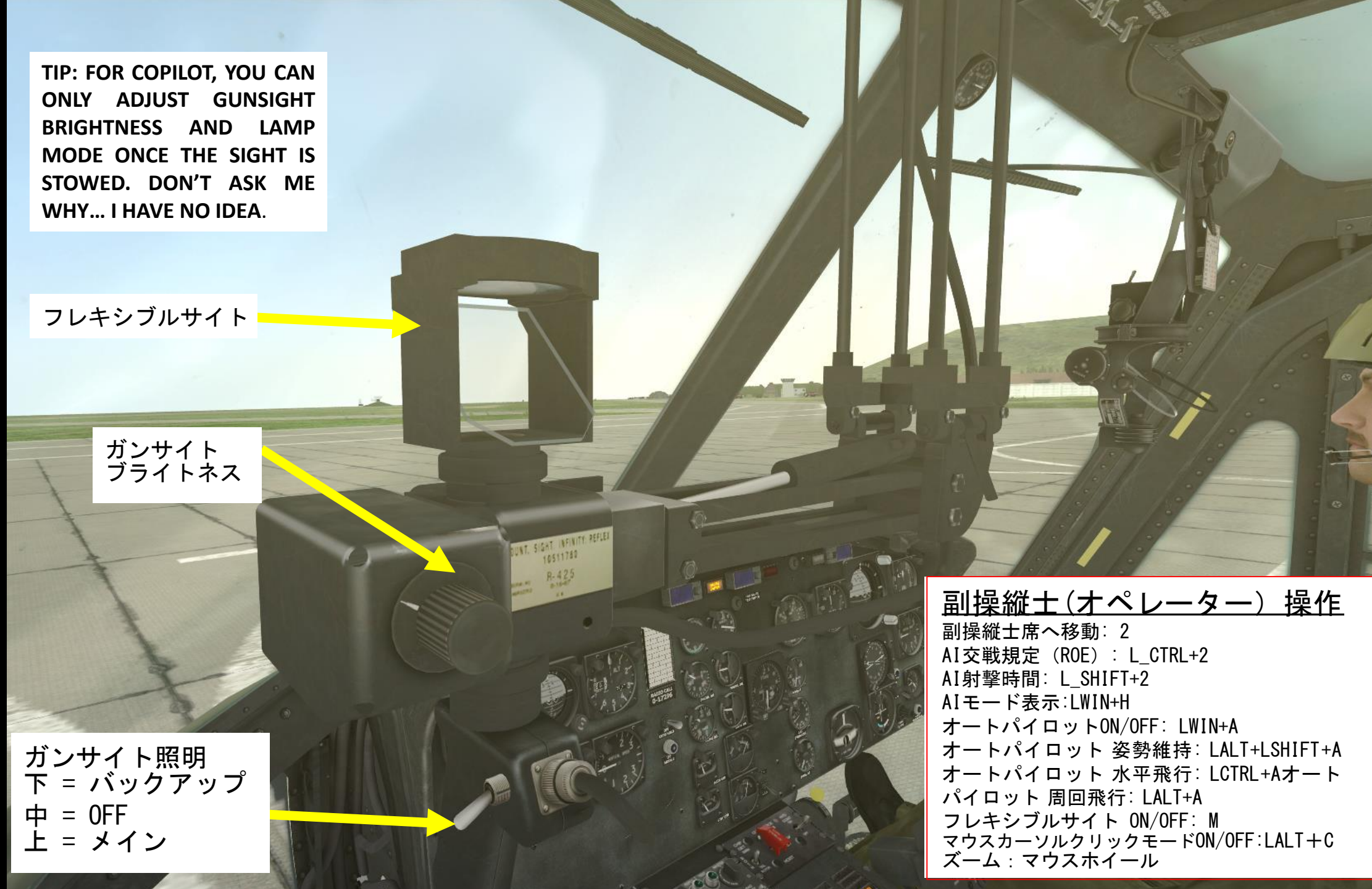
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



レーダー高度計スイッチ
RADER：レーダー高度計
ALT：レーダーなし高度計（気圧高度計）

サーキットブレーカーパネル
押し込まれた状態：ON
飛び出した状態：エラー、遮断状態

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



TIP: FOR COPILOT, YOU CAN ONLY ADJUST GUNSIGHT BRIGHTNESS AND LAMP MODE ONCE THE SIGHT IS STOWED. DON'T ASK ME WHY… I HAVE NO IDEA.

フレキシブルサイト

ガンサイト
ブライトネス

ガンサイト照明
下 = バックアップ
中 = OFF
上 = メイン

副操縦士(オペレーター) 操作

副操縦士席へ移動: 2
AI交戦規定 (ROE) : L_CTRL+2
AI射撃時間: L_SHIFT+2
AIモード表示:LWIN+H
オートパイロットON/OFF: LWIN+A
オートパイロット 姿勢維持: LALT+LSHIFT+A
オートパイロット 水平飛行: LCTRL+Aオートパイロット 周回飛行: LALT+A
フレキシブルサイト ON/OFF: M
マウスカーソルクリックモードON/OFF:LALT+C
ズーム : マウスホイール

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION





左ガンナーの操作

左ガンナーのシートへ移動:３
AI交戦規定(ROE)：L_CTRL+３
AI射撃時間：L_SHIFT+３
AIモード表示:LWIN+H
左ガンナードア開閉：L_ALT+３
オートパイロットON/OFF：LWIN+A
オートパイロット 姿勢維持: LALT+LSHIFT+A
オート パイロット 水平飛行: LCTRL+A
オート パイロット 周 回飛行: LALT+A
フレキシブルサイト ON/OFF: M
マウスカーソルクリックモードON/OFF:LALT＋C
ズーム：マウスホイール

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

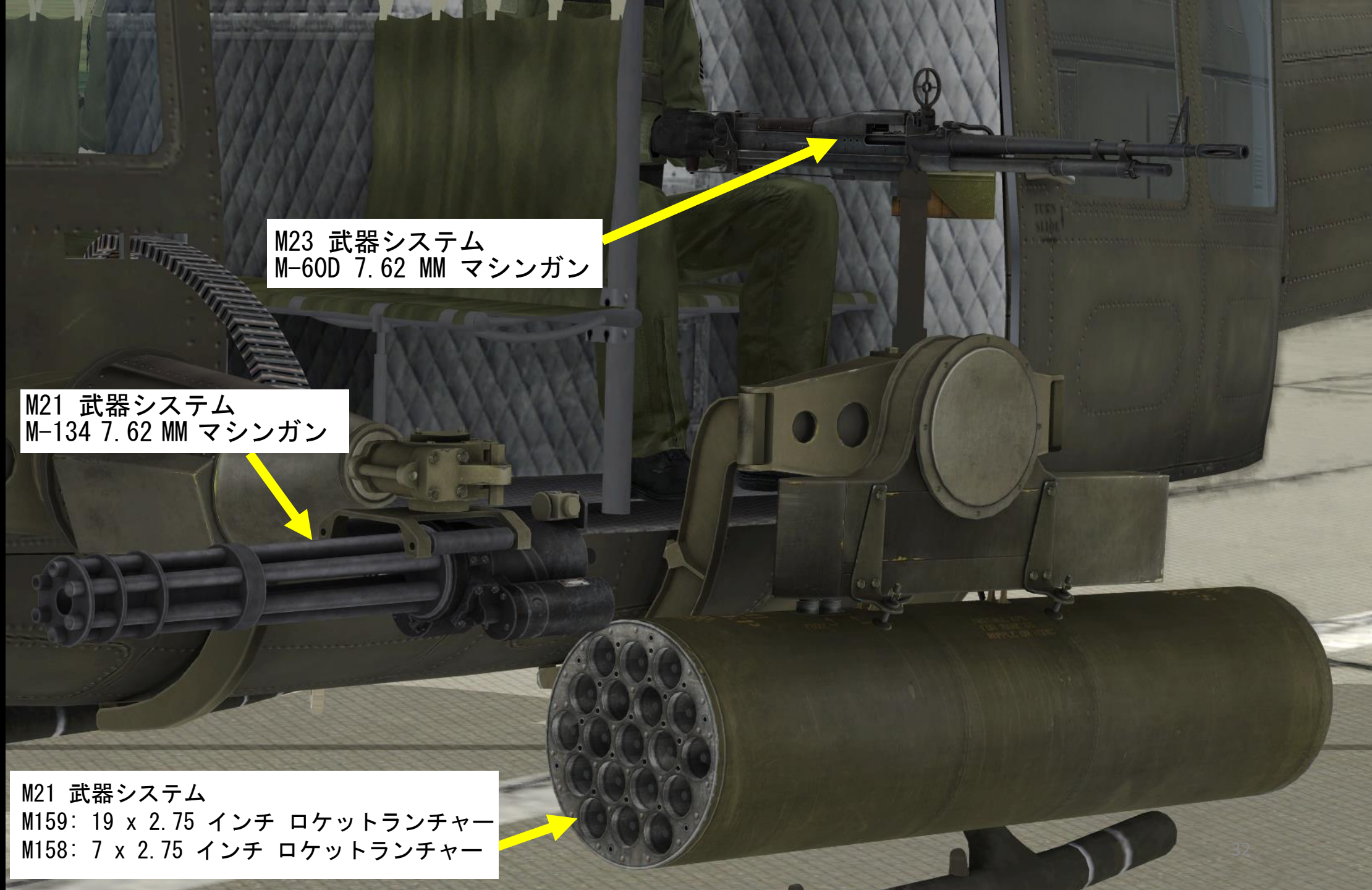




右ガンナーの操作

右ガンナーのシートへ移動: ２
AI交戦規定（ROE）: L_CTRL+２
AI射撃時間 : L_SHIFT+２
AIモード表示:LWIN+H
右ガンナードア開閉 : L_ALT+２
オートパイロットON/OFF : LWIN+A
オートパイロット 姿勢維持: LALT+LSHIFT+A
オート パイロット 水平飛行: LCTRL+A
オート パイロット 周 回飛行: LALT+A
フレキシブルサイト ON/OFF: M
マウスカーソルクリックモードON/OFF:LALT＋C
ズーム : マウスホイール

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

プレフライト：意味と目的

ヘリコプターを飛ばすということは危険なことです。国家安全運輸委員会の統計によると２００９年の訓練中の事故率は飛行機よりもヘリコプターのほうが２倍高く、事故率は１０万時間あたり12.69件、墜落率は10万時間あたり9.84であった。ヘリコプターは飛行機よりも35%も頻繁に墜落します。恐ろしいですね。

何故かと思うでしょう。沢山ある理由の中の一つは、パイロットの訓練基準が飛行学校によって様々だという事です 。ヘリコプターを飛ばすことは芸術だ：こんな間違ったことを習うと、後でそのつけを払うことになります。この業界は、 長年に渡り、訓練、ヘリコプターの性能に関する知識教育、そしてAeronautical Decision Making（ADM、飛行意思決定)に ついて、パイロットに十分な経験を積ませてこなかった。

意思決定は、決して野生の勘に頼ってはいけません。そんなものに頼っていては結末は明らかです。パイロットは常にエンジンの最大出力と余力（どちらも、高度、空気密度、温度条件によって変化します。）安全な出力設定を決めるに、これら2つの出力設定をトルクメータの値で比較します。
まだ、起きていますか？後少しで終わりなのでついてきてください。これらの出力設定は環境によって直接影響を受けます。エンジン性能がこれらに基づいて決まることを知っていれば、安全に作動させることができます。ヘリコプターの性能は次の3つの要素によって支配され、あなたの飛行に影響する。：高度による気圧変化、ヘリコプターの重量、風。
湿度（湿気）も当然影響します。乾燥時より約3-4%性能陛下を引き起こします。

長々とこのようなことを書いてきた訳は、あなたの（仮想）人生が危機に瀕しているからです。おしゃべりやラジオでワーグナーのワルキューレの騎行を掛ける前に、プレフライトチェックを行いなさい。基本的にミッションに合わせ搭載 （燃料も武器も満杯）を選ぶでしょう。この積載を基準として総重量を決めます。
この重量から、墜落炎上を避けるための必要な出力設定を簡単に割り出す事ができます。

任務、積載、環境を把握しましょう。これらから適切な出力設定、操作限界を知ることができます。

PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

プレフライト：意味と目的

ベトナム戦争中、ヒューイは厚く湿気の多い環境で運用されました。

当然、エンジンにとっては良い環境ではありません。機体に物資を詰め込むことは問題ではなかった。機体はペイロードを上手に処理することができた。本当の問題はエンジンであった。このような環境ではベトナム戦争時のUH-1は今日では「軽い負担」と思われるような重量ですら、ホバリングするだけの十分なパワーを持っていなかった。

そのため、何を積載するかについて熟慮しなくてはならない。上官は「もっと積め」と言うかもしれませんが、フル装備の兵士１０人、４基のミニガン、２基のロケット、燃料満タン、５００lbsの吊り下げ貨物（スリングロード）を一気に積み込むことは不可能です。

離陸前に、パイロットと地上クルーは「重量とバランス」の計算を行わなければいけません。重量計算は次のページで紹介していますが、単純で簡単です。重量を調べ、特殊な表を用いて、ホバリング限界、利用可能な最大トルク、ホバリングで必要なトルクを割り出します。もう一方のバランス計算は、荷物、兵装、搭乗員の重量から生じる重心位置を安全な範囲内に収める必要がありますので少し難しくなります。この計算については扱いません。詳しく知りたい方はPart16で紹介している外部マニュアルを参照してください。

それではプレフライトチェックの手順を説明します

1. ミッション種別を決める
   - スリングロード/救護（Medivac）
   - 兵員輸送（スリック,slick）
   - CSAR（戦闘捜索救難）/ CASEVAC（災害救援活動）
   - ガンシップ（対地攻撃）/偵察
   - ARA（Aerial Rocket Artillery、ロケット砲）
2. 任務に応じて適切な搭載（燃料、兵器）を選択してください。
3. 搭載物から機体重量を算出してください（DCSでは自動で算出してくれます。
4. 環境条件を調べてください（温度と気圧）
5. 機体の総重量と環境条件より、ホバリング限界、利用可能最大トルク、ホバリングの必要トルクを算出してください
6. プレフライトチェックリストを確認してください
7. スタートアップで順に進んでください

WEIGHT AND BALANCE CALCULATION EXPLAINED:
https://www.faasafety.gov/gslac/ALC/course_content.aspx?cID=103&sID=438&preview=true

1 – ミッション種別

- スリングロード（HoistSlingLoads）/ 救護（Medivac）
- 兵員輸送（Troop movement ,slick)
- CSAR(戦闘捜索救難)/CASEVAC（災害救援活動）
- ガンシップ（Gunship、対地攻撃）/偵察（Recon）
- ARA（Aerial Rocket Artillery、ロケット砲）

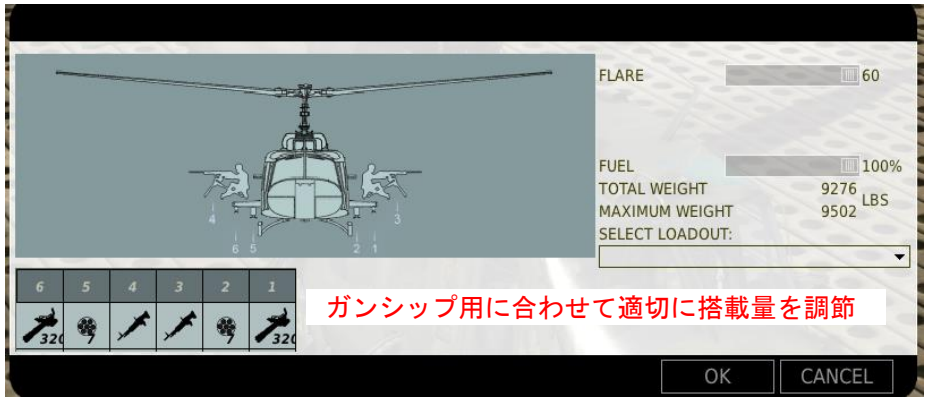
2 – 搭載品

	ミッション種別による推奨搭載品					
	HOIST SLING LOADS / MEDIVACS	GUNSHIP (SIDE GUNS)	GUNSHIP (FWD GUNS)	TROOP MOVEMENT (SLICK)	CSAR CASEVAC	ARA
FWD M-134 MINIGUNS			X			
SIDE-MOUNTED M-134 MINIGUNS		X			X	
SIDE-MOUNTED M-60D			X	X		
M158 x 7 ROCKETS		X	X			
M159 x 19 ROCKETS						X
COUNTERMEASURES		60 FLARES	60 FLARES	60 FLARES	60 FLARES	60 FLARES
FUEL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

3 – RESULTING WEIGHT



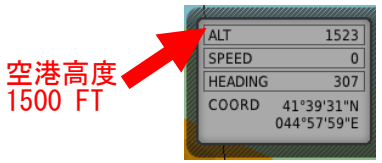


ウエイトテーブル

最小重量　：6312 LBS
最大総重量：9502 LBS

装　備	重量（LBS）
1 x M-134 FWD MINIGUN	276
1 x M-134 SIDE MINIGUN + GUNNER	517
1 x M60D SIDE MACHINEGUN + GUNNER	264
7 x M158 ROCKETS	247
19 x M159 ROCKETS	516
10 X COMBAT TROOPS (240 LBS EACH)	2400
100% FUEL	1391

4 - 環境状況









- 温度計を確認してください。今回の場合外気温（FAT）は２１℃です
- 簡略化するためにFTAと外気温を同じとして扱っています
- 高度計は天候に合わせてすでに調整済みです
- 高度設定ノブを回してQNHを29.92に合わせると空港の気圧高度になります
- 高度計の針が指し示す値は変わります:QHN29.92は空港の高度を指し示します
  気圧高度を０に合わせると、QNHが変わることが確認できます。
  通常機体出現時は高度計が０を差すように調整されます。
- 高度計の調整の詳細: http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure

NOTE: 気圧高度 (PA) =高さ＋1000 x (29.92－高度設定)

PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

5 -操作限界とパワーセッティング

今から３つの値を調べます:

1. **ホバリング維持に必要なパワー（トルク）**
2. ホバリング限界
3. 利用可の最大トルク

ホバリング必要なトルクは右のチャートより算出できます。

プロペラブレードの受け持てる最大トルク５０psiです。

この手法はどの高度でもホバリングに必要なトルクを算出することができます。なので、任務計画時に算出し、任務中はこれを心に留め置いてください



目的

ホバリングに必要なトルク値

情報

気圧高度= 1500 FT
外気温 = 20 ℃
総重量= 9000 LBS
目標スキッド高度= 5 FT

方法:

1) 気圧高度より始めます
2) 右へ進みFATとの交点
3) 下へ進み総重量との交点
4) 左へ進みSkid（ホバリング高度）との交点
5) 下へ進みCALIBRATEDトルクとの交点 = 35 PSI を取得
6) 下のトルクCORRECTION表より０℃以下の場合FATとPSIの値より補正を行います。今回は２０℃なので補正は不必要です
7) ホバリングに必要なトルクは Calibirated+Correction=35PSI
8) フライトテストデータとDCS とでは少し差がありますので＋５PSIをたして補正してください。必要トルク＝３５＋５＝４０PSI

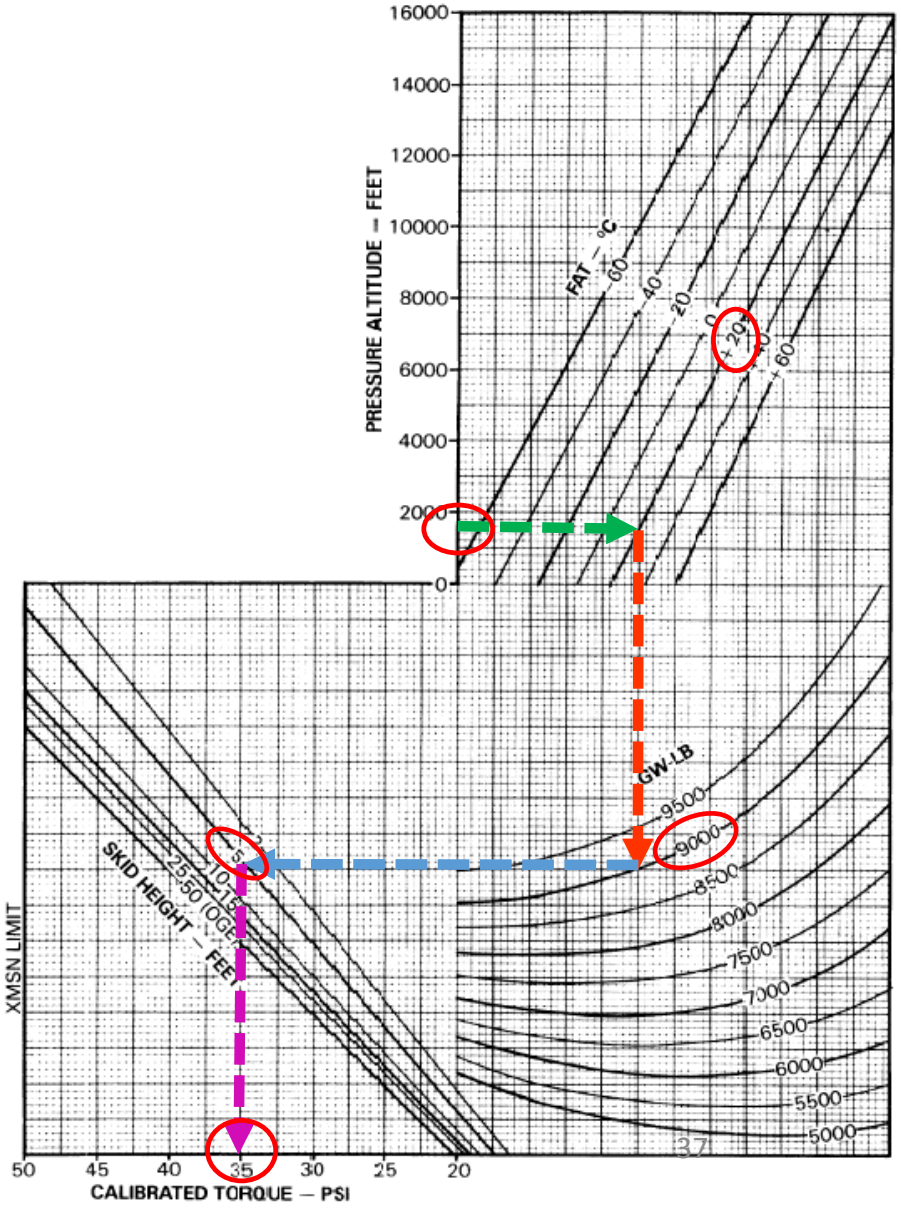
CORRECTION TABLE:

NOTE:
WHEN OPERATING BELOW 20°C
INCREASE TORQUE REQ'D BY:

PSI / FAT	20	30	40	50
0°C	.2	.3	.4	.5
−20°C	.4	.6	.8	1.0
−40°C	1.4	2.1	2.8	3.5
−50°C	2.4	3.6	4.8	6.0
−60°C	4.0	6.0	8.0	10.0

HOVER POWER REQUIRED

LEVEL SURFACE – CALM WIND
324 ROTOR / 6600 ENGINE RPM



PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

5 – 操作限界とパワーセッティング

今から３つの値を調べます:
1. ホバリング維持するために必要なパワー
2. **ホバリング限界**
3. 利用可能最大トルク

ホバリング限界は非常に重要です。これにより、気圧高度でのホバリング可能な最大総重量を知ることができます

図は他の使い方もできます。
任務などで必要とされる総重量より、ホバリングが可能な最大気圧高度を知ることができます。

IGEとOGEとは「グラウンド・エフェクト内」「グラウンド・エフェクト外」を意味します。

グラウンドエフェクト内では上昇力が増加し、ローターブレードに発生する空気抵抗が減少します

ヒューイは地面付近での運用が多いので、この地面効果が非常の顕著です。

熟練パイロットになるためにも、５０FT以下の飛行においてグラウンドエフェクトは有効であり、それ以上ではこの効果がなくなることを覚えておいてください。

目的

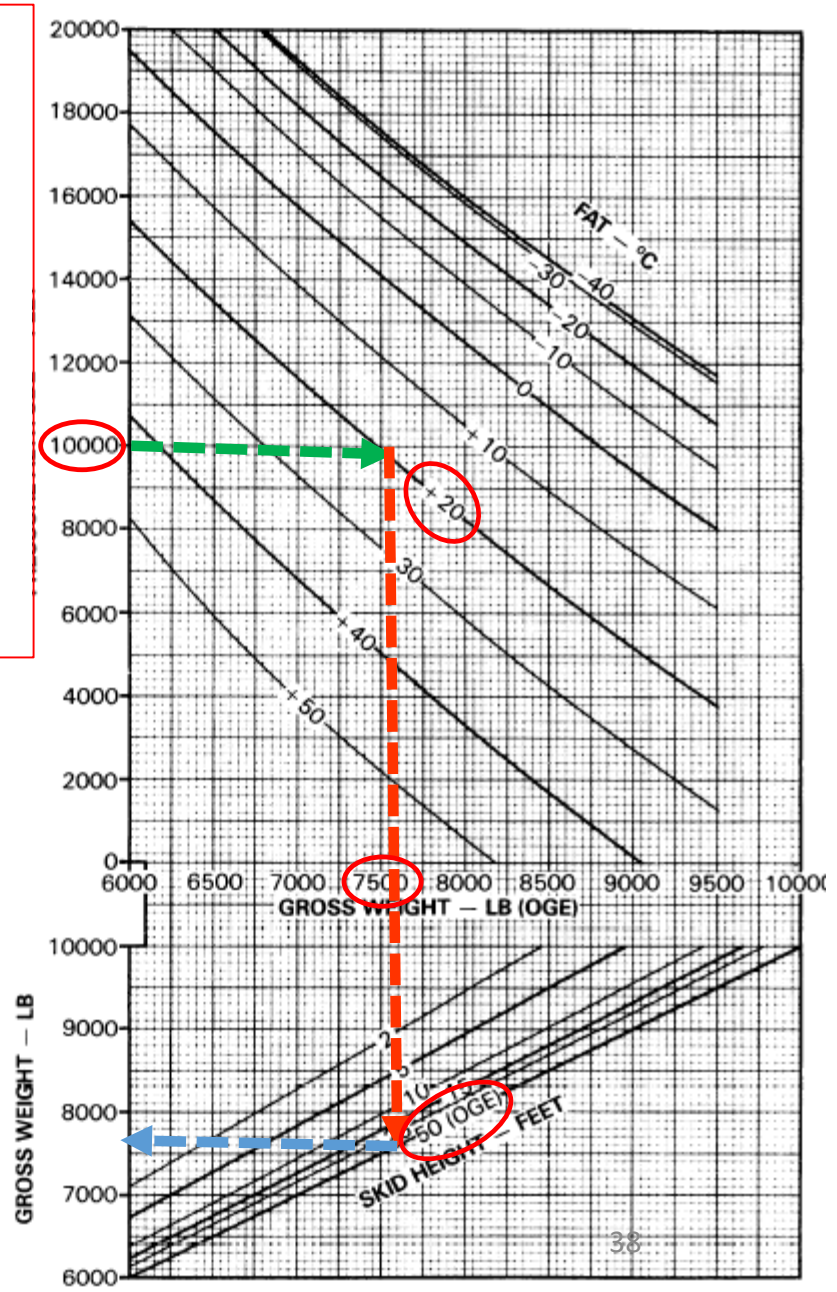
気圧高度でのホバリング可能な総重量

情報

任務中に飛ぶであろうと予測される最
高気圧高度= 10,000 FT
FAT = 20 ℃
スキッド（ホバリング）高度 = 50 FT
(OGE, グラウンドエフェクト外)

方法:

1) 気圧高度から始めます
2) 右へ進みFATとの交点
3) 下へ進みスキッド高度との交点
4) 左へ進み総重量GROSS WEIGHT)との交点 = 7550 LBS



PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

5 - 操作限界とパワーセッティング

今から３つの値を調べます:
1. ホバリング維持に必要なパワー
2. ホバリング限界
3. 利用可能な最大トルク

気圧高度と気温における利用可能な最大トルクは右の図から導き出すことができる

これにより、最大出力と余剰パワーを知ることができます。

再々出力ー現在のパワー＝余剰パワー

利用できる最大パワーを知ることは大切です。飛行中にさらなるパワーを使用するという選択肢を与えてくれます。余剰パワーがどれくらいあるかを知らなければ、どうしても慎重にならざるを得なくなります。
過度のストレスをローターブレードに与えることは破損の原因となりますので、常にトルクメーターを監視することは大切です。飛行機と違って、ヘリコプターはローターブレードなしには飛行できません。

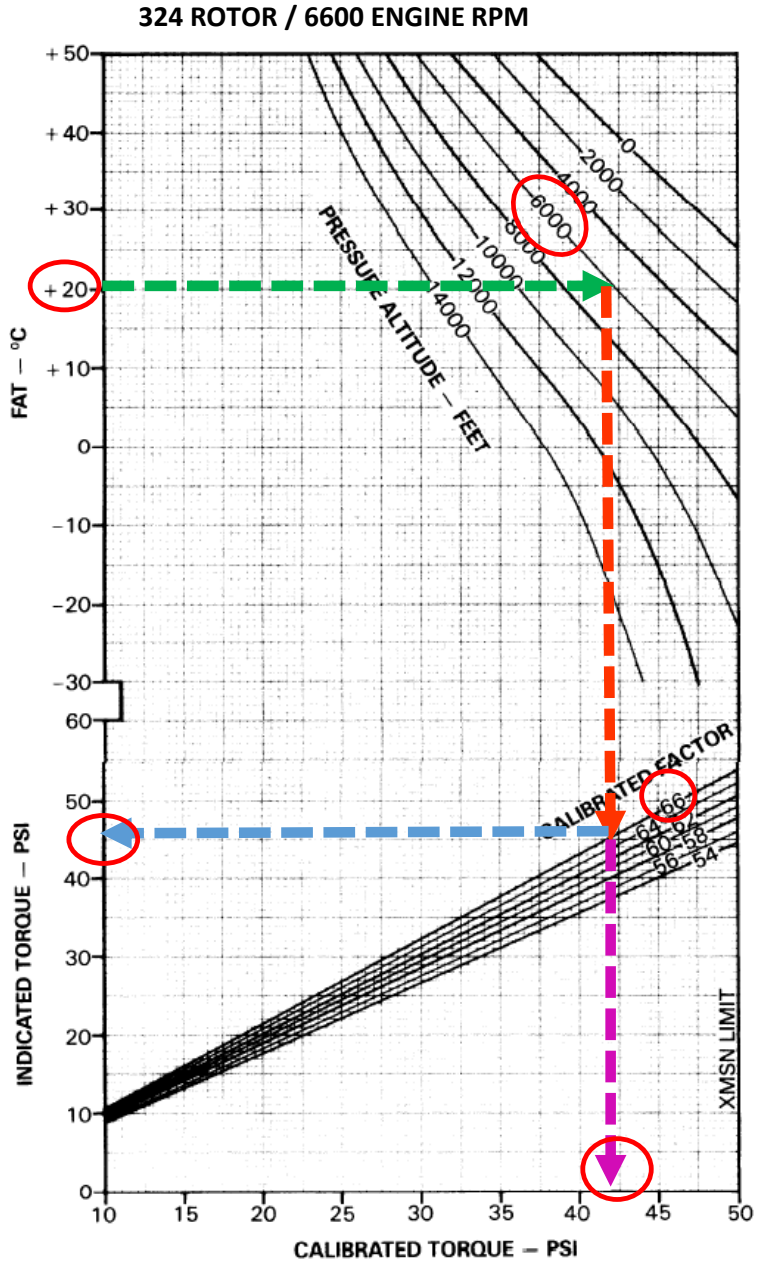
結論：
パイロットは飛行中常にパワー管理を行いますトルク値はホバリング、離陸、上昇、巡航に着陸、全てにおいて知っておく必要があります。

目的
INDICATEDとCALIBRATEDトルクの取得

情報
気圧高度 = 6,000 FT
FAT = 20℃
CALIBRATION FACTOR = 66

方法:
1) FTAから始めます
2) 右に進んで気圧高度へ
3) 下に進んでCALIBRATION FACTORへ
4) 左に進んでINDICATEDトルクを取得（50 PSI）
5) 下に進んでCALIBRATEDトルクを取得（47 PSI）





PART 4 – PRE-FLIGHT AND MISSION PLANNING

6 -プレフライトチェック

実世界でヘリコプターを飛ばしているのであれば、プレフライトチェックは義務です。あなた自身と同乗者の安全が懸かっていますので最優先事項となります。自分たちの命を守る努力は惜しまないでください。

人は完璧ではありません。グランドクルーや他のパイロットがミスをするかもしれません。これらのチェックを事前に行っておかないと、あとで高いものにつく事になるでしょう。

右の表はPart１６で紹介しているマニュアルの中から引用しました。

UH1-H check list, by Flyer and Stockfish

BEFORE STARTING	
DC circuit breaker	IN
DOME LT	As required
PITOT HTR	OFF
EXT LTS	
ANTI COLL	ON
POSITION lights	As required
CARGO REL	OFF
WIPERS-OFF	OFF
CABIN HEATING	OFF
CABIN LTG	As required
AC POWER	
PHASE	AC
INVRT	OFF
DC POWER	
MAIN GEN	ON and Cover
VM	ESS-BUS
NON-ESS BUS	As required
STARTER GEN	START
BATT	ON
GPU	
Smoke gauge	Check
FIRE wrng ind light	Test
Caution/warning lights	Test
System instruments	Check
Avionics	OFF
Ext Stores jett handle	Check
DISP CONTROL panel	Check
GOV	AUTO
DE-ICE	OFF
FUEL	
MAIN FUEL	ON
All other	OFF
CAUTION panel lights	Test and RESET
HYD CONT	ON
FORCE TRIM	ON
CHIP DET	BOTH
Flight controls	Check
Altimeters	Set field elev.

STARTING ENGINE	
Fire guard post	
Rotor blades	Clear ans un-tied
Ignition key	ON
Throttle	Start position
Engine start	
Start switch	Press and hold , DC>14V
N1 15%	Up to ddle, rotor turning
N1 40%	Release start switch, 1min
N1 68-72%	Throttle slowly to full
INVTR	MAIN ON
Pressures	
Eng Press	80-100PSI
Eng Temp	93°<30°
Trans Press	40-60PSI
Trans Temp	110° max
EGT	400°-610°
GPU	Disconnect

ENGINE RUNUP	
Avionics	ON
UHF	Default
VHF	Default
FM	Default
STARTER GEN	STBY GEN
Systems	
FUEL	Check
Engine	In green
Transmission	In green
Electrical	
AC	112-118V
DC	27V>26°C, 28V<26°C
RPM	6600
Compass	Set RMI
Hit check	Perform
PITOT HTR	As required

HOVER/TAXI	
Engine and trans inst	Check green
Flight instruments	Check
Hover Power	2PSI<power check

BEGORE TAKEOFF	
RPM	6600
Systems	Check
Avionics	As required
Passenger equipment	Check

BEFORE LANDING	
RPM	6600
Passenger equipment	Check

ENGINE SHUTDOW	
Throttle	Iddle 2min
FORCE TRIM	ON
PITOT HTR	Check
INVTR	OFF then SPARE
AC	Check
MAIN GEN	OFF check DC voltmeter
MAIN GEN	ON
STARTER GEN	START
Throttle	OFF
Pedestal switches	OFF
Overhead switches	OFF
Ignition key	As required

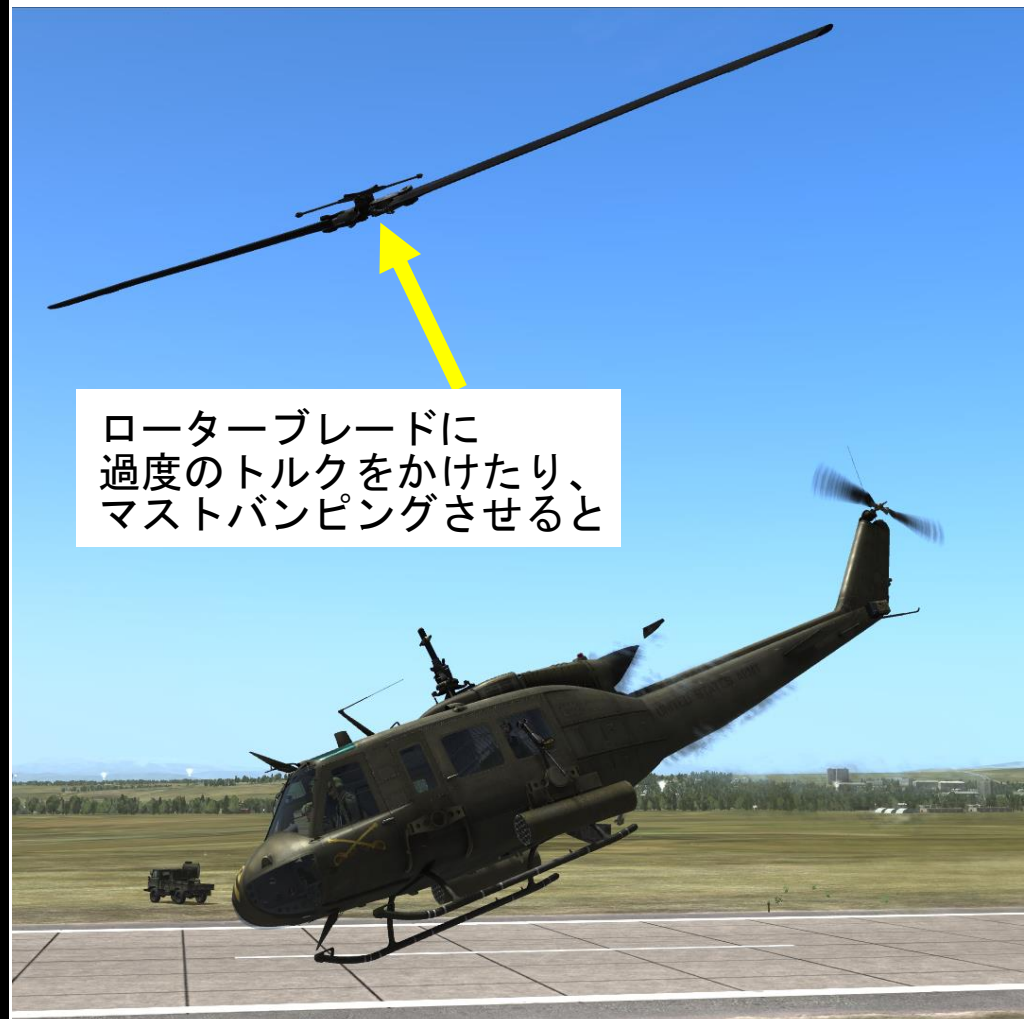
BEFORE LEAVING	
Walk around	Complete
Mission equipment	Secure
Complete DA forms	2408-12, 2408-13
Secure helicopter	

PART 5 – START-UP PROCEDURE

よくある間違い

Hueyを始動には良い方法と悪い方法とがあります。どちらでも空に飛び立つことはできますが、生き残れるのは適切な始動手順を踏んだものだけです。Hueyでの死亡例は数えきれないほどありますが、簡単で愚かな死に方はしないでください。よくあるミスは、スロットルを最大でエンジンをスタートする。コレクティブを急劇に手荒く上げる。また、サイクリックでこれを行うと、プロペラブレードに過度の歪みやトルクを引き起こします。ArmaやBattleFieldをプレイしてきたプレイヤーに多い特徴です。



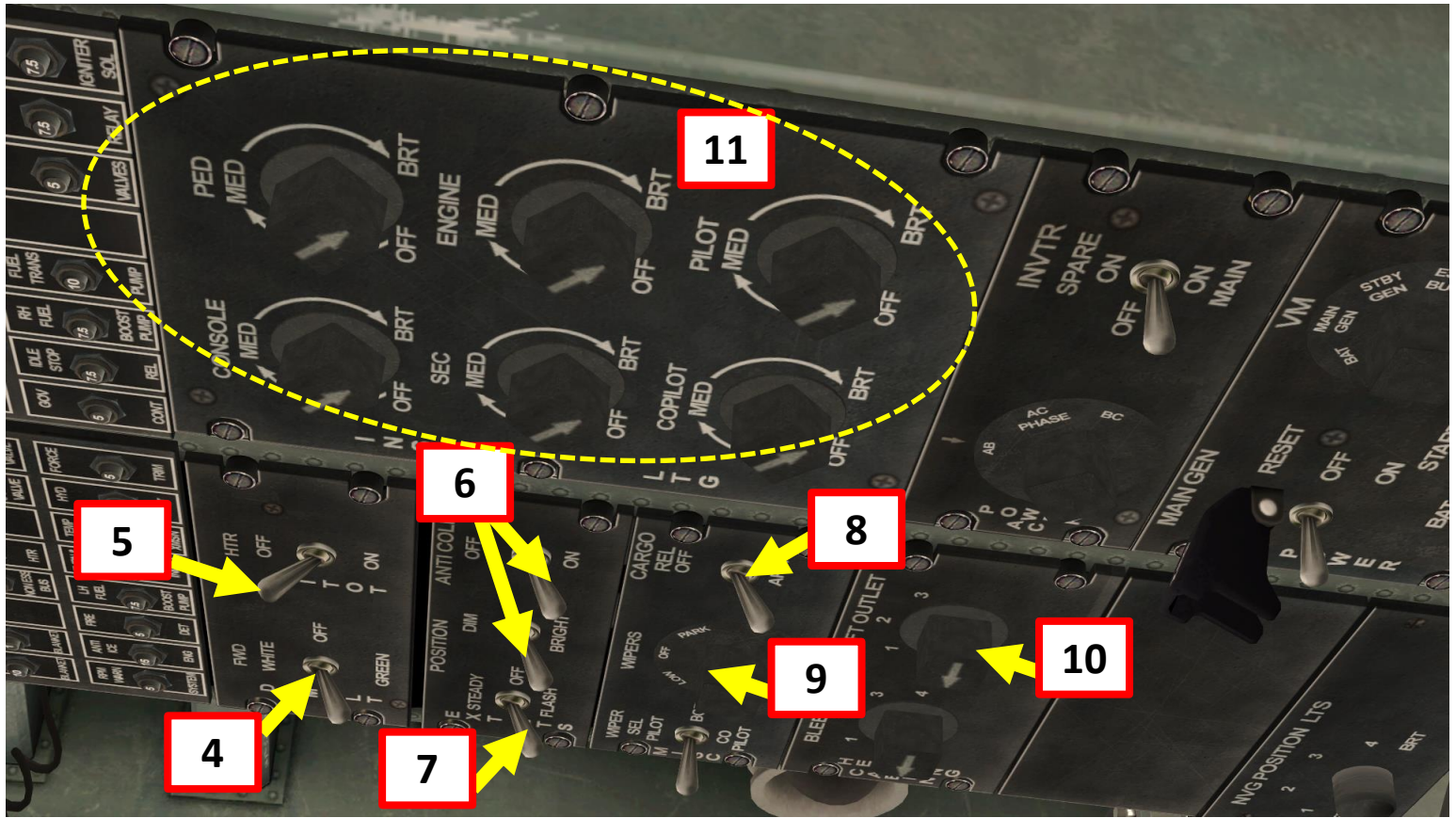




PART 5 – START-UP PROCEDURE

スタートアップ手順

1. プレフライトチェックを行ってください。(任務の決定,積載,パワー設定)
2. 夜間任務であれば、ナイトビジョンゴーグル（NVG)をON(RSHIFT+H)にしてください。
3. 全てのDCサーキットブレーカーをIN（オーバーヘッドコンソール、足元のブレーカーパネル）
4. ドームライト – 必要であれば(グリーンがおすすめ)
5. ピトーヒート – OFF
6. 外部ライトとアンチコリジョンライト – ON
7. ポジションライト – 必要であれば（点滅がおすすめ）
8. カーゴリリース – OFF（未実装）
9. ワイパー – OFF
10. キャビンヒーター – OFF
11. キャビンライト – 必要に応じて

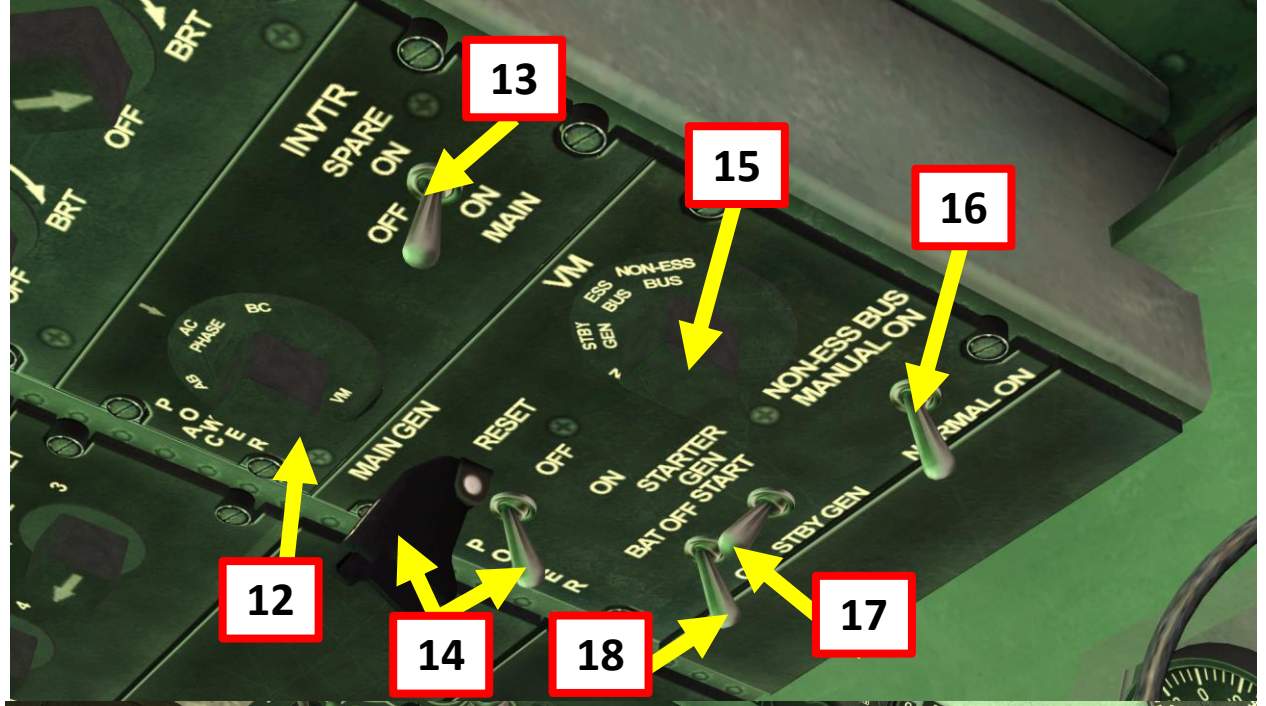


PART 5 – START-UP PROCEDURE

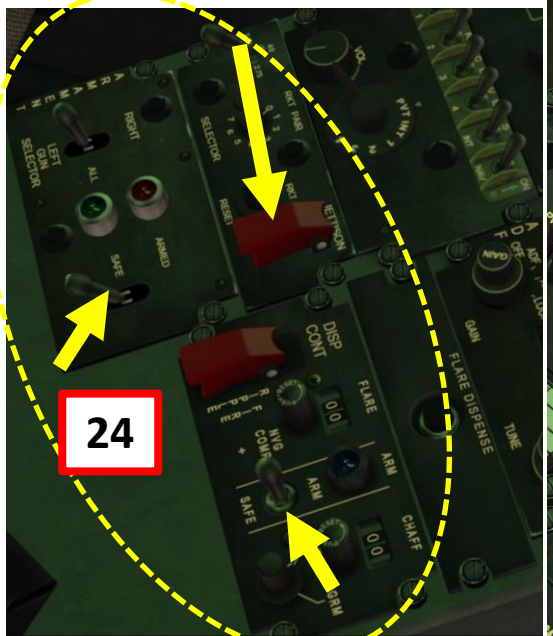
スタートアップ手順

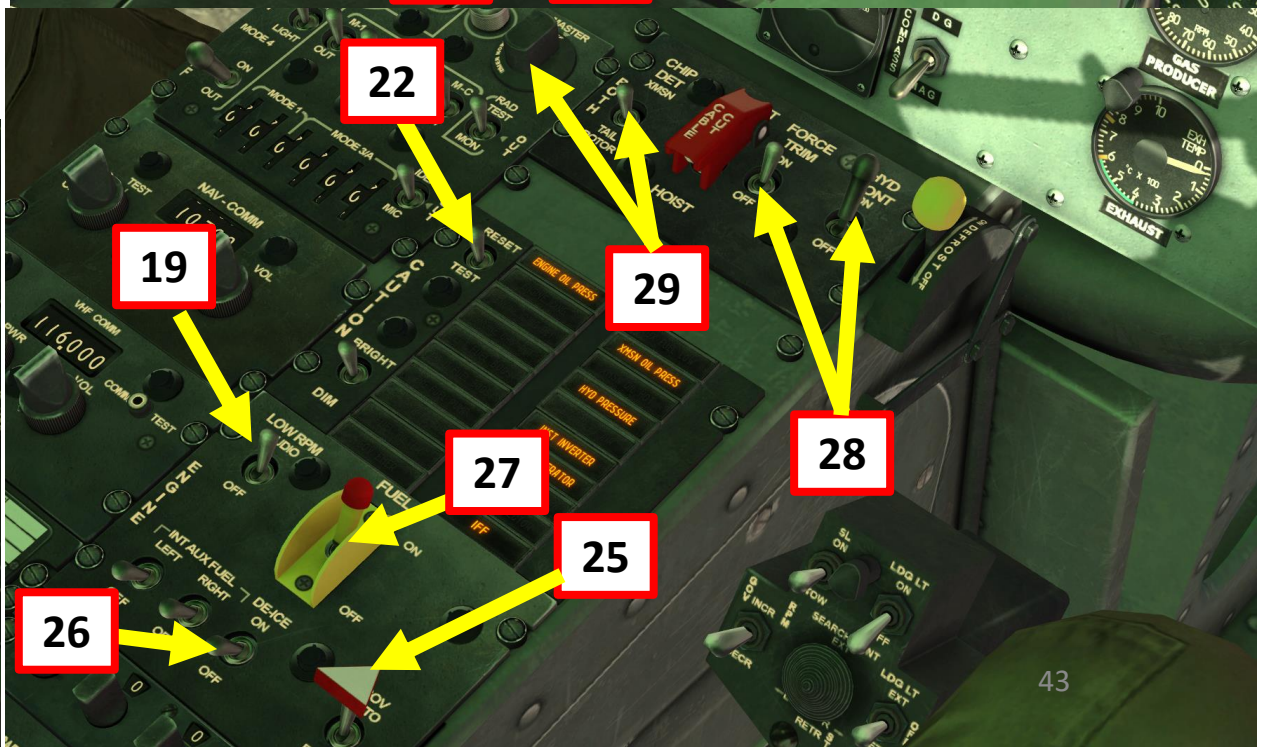
12. AC POWER – AC PHASE
13. INVERTER – OFF
14. DCPOWER-MAIN GEN – ON(カバーを閉じる)
15. VM – ESS-BUS
16. NON-ESS BUS – NORMAL ON
17. STARTER GENERATOR – ON
18. バッテリー（BAT） – ON
19. LOW RPM スイッチ – OFF（音が消えます）
（20. オプション－GPU（地上電源）ON）
21. 火災警報器のテストボタンを押してライトのテスト
22. 警報（CAUTION/WARNING）ライト – TEST（下） & RESET（上）
23. 計器類に異常がないかチェック
24. 武器とカウンターメジャーのパネルチェック
全てがOFF/SAFE位置、JETTISONスイッチは下位置で赤蓋でカバーされている
25. ガバナー（GOV）スイッチ – AUTO（前位置）
26. デアイス（DE-ICE）スイッチ – OFF（後位置）
27. メイン燃料（MAIN FUEL）スイッチ – ON（前位置）
28. フォーストリムと HYD CONT – ON（前位置）
29. CHIP DET – BOTH（FWD）

IFF TRANSPONDER MASTER SWITCHで右クリックしてSTBYへ





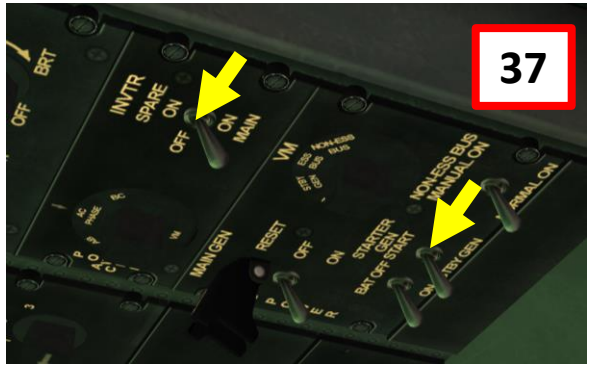




PART 5 – START-UP PROCEDURE

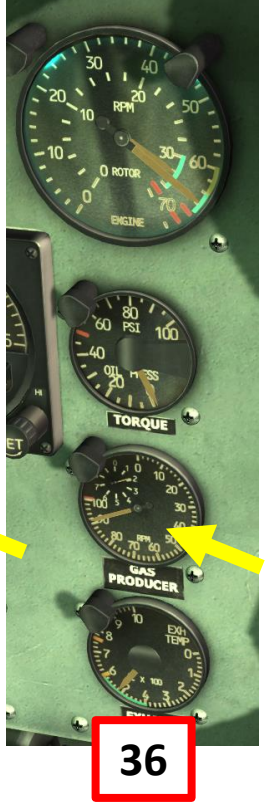
スタートアップ手順

30. サイクリック/コレクティブ/ラダーペダルが正しく可動するかチェック
31. 高度計を空港高度に設定(QNH 設定)
(PART4:プレフライトを参照)
32. スロットルをアイドルからスタート位置へ
    a) アイドルリリース (IDLE RELEASE) スイッチは下がった状態です。この状態の時はスロットルをエンジンシャットダウン位置まで下げることが可能です
    b) 「PAGE UP」キーでスロットルをフルオープン(左最大まで回転)してください
    c) 「PAGE DOWN」キーでスロットルをアイドルストップ (右最大回転) まで戻してください。
    d) 「アイドルリリース」スイッチが飛び出している 状態になっていますので安全装置が働きシャッ トダウン 位 置へは 戻りません。
33. コレクティブを下げて、スタータスイッチ(HOMEキー) を押し続けてください。
34. N1 RPMが15 %に上がるまで待ちます。15 %に到達したらプロペラが回り始めます
35. N1 RPMが40 %に上がるまで待ちます。40 %に達したらスタータースイッチを離します(スタータースイッチは1分間以上押し続けないでください。)
36. N1 RPMが68-72%に上がるまで待ちます。70%に達したらゆっくりとストッロツを最大まで上げます
37. INVETR - MAIN ON
STARTER GEN - STBY GEN









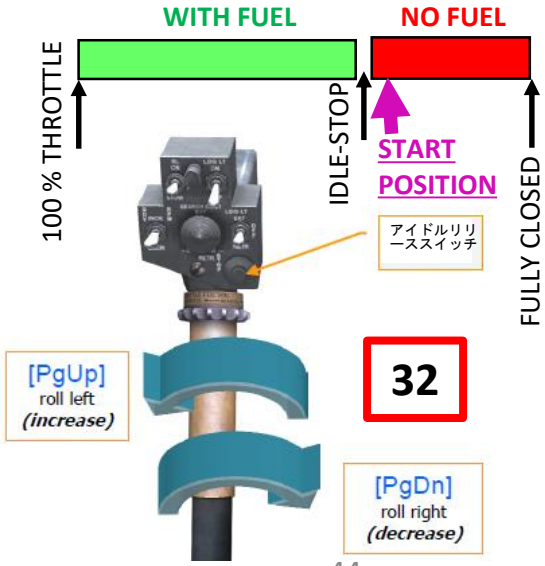


フルクローズ: コールドスタートでスタートした時スロットルはこの位置にあります。この状態でスロットル軸を上げても何も起こりません。スロットルはロックされており、燃料も供給されません。この位置はOFF又は0%と言われます。右の赤いスロットルゾーンへのアクセスはアイドルリリーススイッチを押し下げた状態のときにのみ可能です。

スタートポジション: エンジンスターターをかける位置ですがDCSではアイドルストップと同位置となっています。

アイドルストップ:エンジン開始可能位置です。アイドル位置で燃料の供給があります。スロットル位置で(5-10%).

アイドルリリーススイッチ: このスイッチは安全装置でスロットルがフルクローズ (シャットダウン) 位置にいかないようにしています。エンジンをシャットダウンするバアアイはこのスイッチを押し下げてからスロットルを下げます

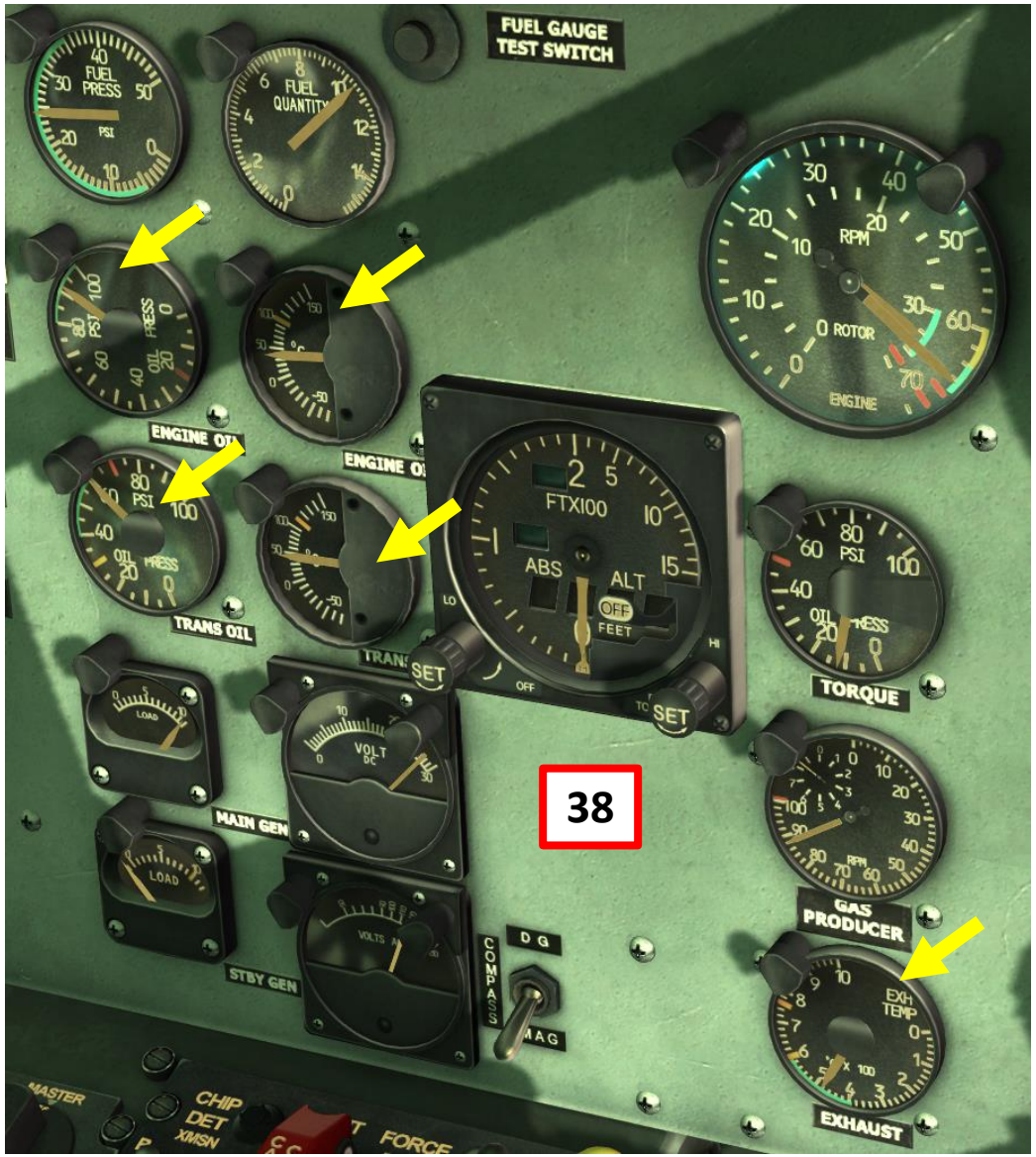


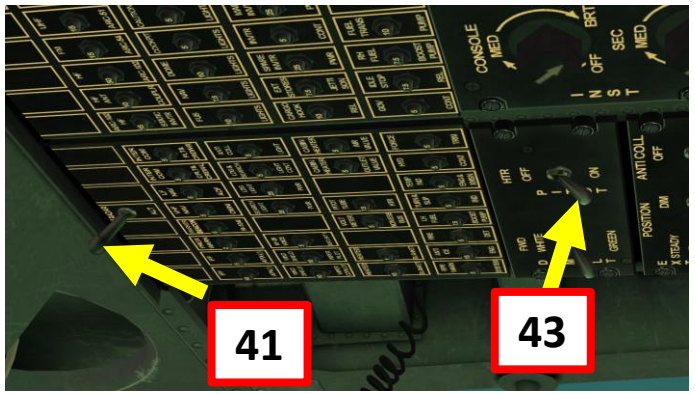
PART 5 – START-UP PROCEDURE

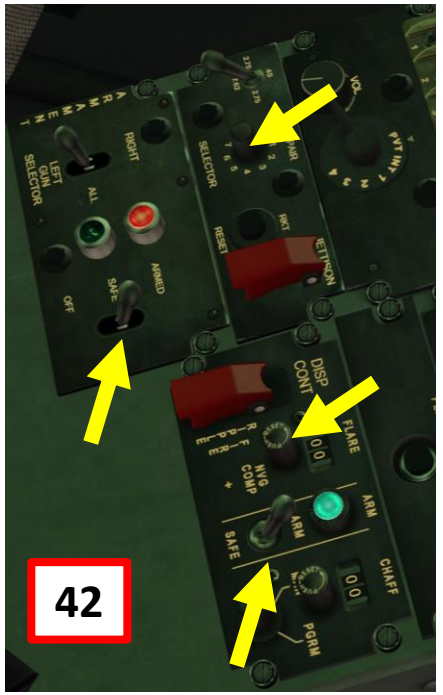
スタートアップ手順

38. エンジンが正確に稼働してているか確認(グリーン内））
    - EGT (排気ガス温度
    - エンジン温度＜１００℃
    - エンジン油圧
    - トランスミッション温度＜１１０℃
    - トランスミッション油圧
39. 地上電源ユニット (GPU)を使用している場合は切断してください。
40. AC (112-118 V)でDC (27-28.5 V)の範囲か確認
41. レーダー高度計の設定
    a) レーダー高度計スイッチをRADERへ
    b) 左ノブを回して電源ON(数字が出ます)
    c) 右ノブをクリックして動作テスト
    d) 左(LOW),右(HI)のノブを回して警告高度 を設定。LOW以下、HI以上で警告表示が 出ます
42. 武器とカウンターメジャーの安全装置をセット
    ロケットとフレアの１回射出数をセット
    (写真は武器ARMEDだが、戦闘域に入るまではOFFかSAFE)
43. ピトーヒート – 必要に応じて
44. ラジオコンパスと無線のセット
    ラジオコンパスは右下ノブを回して右上の〇と＋が半分づつ見える方位にしてください
45. ドアを閉める(RCTRL+R)
    注：ドアを開けておくと地上員と話をする事ができます(武器、燃料の補給など)
46. タキシング、離陸の準備が整いました





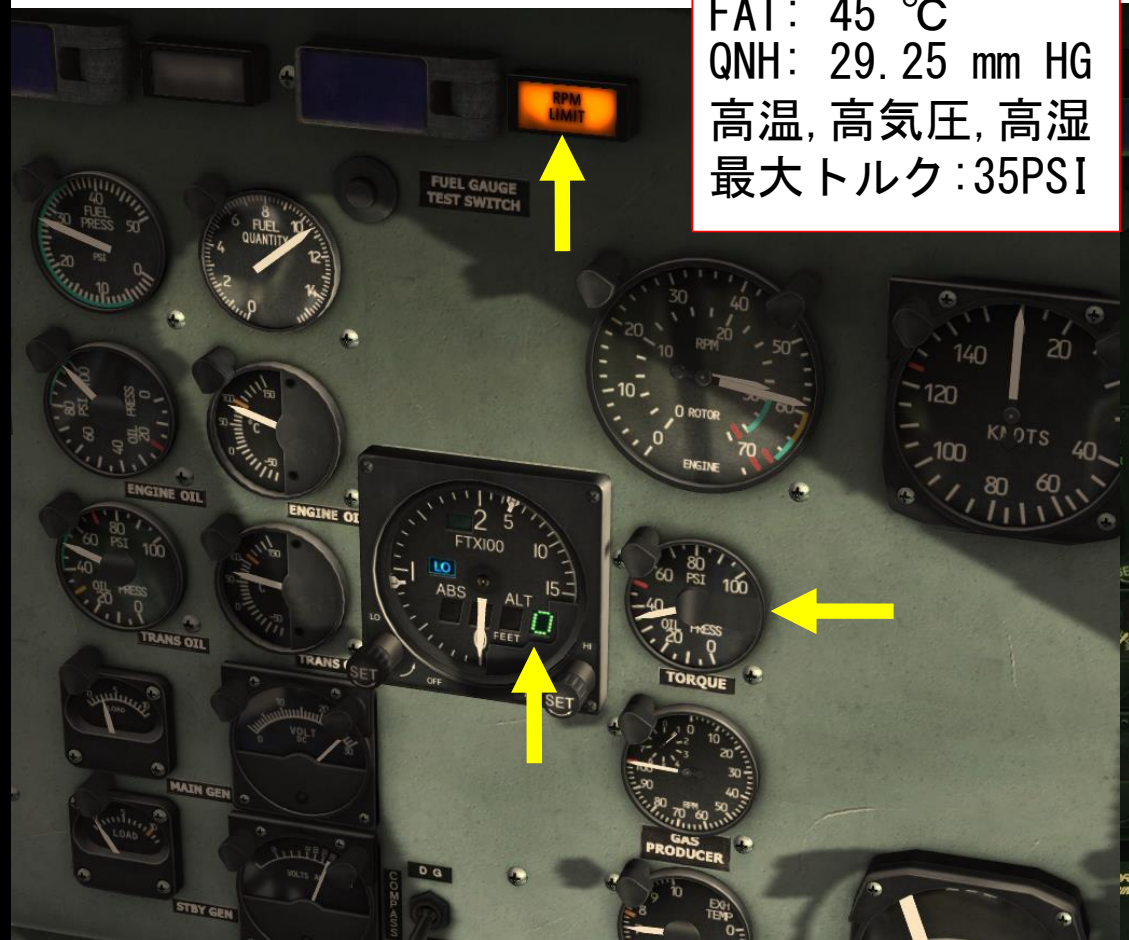




PART 6 – TAKEOFF

ホバリングパワーチェック - その必要性について

- 一般的な離陸手順において５ft ホバリングパワーチェックをしなくてはなりません
- これまでに述べてきたように、エンジン性能は気温、湿度、空気密度/気圧高度(QNH)に非常に影響を受けます
- この例では、同じ積載、同じ重量です。高温多湿での状況ではヘリコプターはホバリングに十分な出力を得られません(低RPM警告がでます)。しかし、通常の温度と湿度では何の問題もなくホバリングが可能です。
- だから、予測した出力(トルク)を確認するために、ホバリングパワーチェックが必要なのです。
- ホバリングパワーチェックは簡単です。5FTでのホバリングを続け、この高度を維持するのに必要なトルクを記録します。この値が予測したものより大きければ、それは重過ぎることを意味します。トルク値が予測した安全範囲に収まっているのであれば、出発可能です。
- エンジン性能を予測する力は、安全にホバリングが可能なのか、上昇力はどれ位にするのかなど、機体の性能を最大限に引き出せる否かに影響します。



FAT: 45 ℃
QNH: 29.25 mm HG
高温,高気圧,高湿
最大トルク:35PSI



FAT: 20 ℃
QNH: 28.30 mm HG
標準の気温,気圧,湿度
最大トルク:40PSI

PART 6 – TAKEOFF

ホバリングの仕方

1. 機体が右を向きますので、左ラダーで中央を向くように操作します
2. サイクリックを操作して(やや左後ろ)機体を水平に保ちます
3. ホバリングを始めるには、コレクティブをやさしくゆっくり上げていきます
4. ホバリングは初めは難しいです。サイクリック操作による機体の動きを予測しないと、ずっと行ったり来たり踊り続けることになります。皿回しの要領です、バランス中心に機体を置いてください、常に一歩先を考えることが大切です。
5. フォーストリム(FORCE TRIM)「T」キー押すと、その時にスティックの位置でトリムをとってくれます。飛行機のトリム操作とは少し違いますので注意してください。Rctrl+Enterでコントロールインジケーターを表示するとよいでしょう。
6. トリムを取るときは機体の反応に注意してください。トリム解除「LCtrl+T」するときは特に気を付けてください





PART 6 – TAKEOFF

離　陸

Hueyの離陸方法はいろいろありますが、最善の方法は積載物、重量、任務などにより決まります。

1. エンジン、トランスミッションの全ての計器（油圧、温度）がグリーンの範囲であることを確認します。
2. 全ての機器が正しく設定されているか確認します
3. ガンナードアを開け（LALT + 3, LALT+4)、ガンナー交戦規程は応戦か任意攻撃（LCTRL+3, LCTRL+4)にします。戦場に行く場合は、任意攻撃をおすすめします。
4. 5FTホバリングチェックが終了したら滑走路へタキシングしますゆっくりと機首を下げて前進させます
5. 滑走路に正対させたら、RPMを6600にしてください
6. ホバリング状態から、少し機首を下げて前進速度を上げていってください。コレクティブはホバリング時の位置から動かす必要はありません。これが通常の離陸方法で、一番安全な方法です。最大能力を使っての離陸も可能ですが、ローターブレードに負荷をかけますので、重量が重すぎたり、環境が悪ければ、最悪の結果になることもあります。空の状態で飛ぶのでなければ、通常の離陸をおすすめします。
7. 通常の離陸:前方への加速を続けます。加速を続けると上昇力(Translational lift)が生まれ、自然に上昇しようとします。40knotぐらいまでは機首下げをして加速を重視してください。上昇中は60 ktsを維持してください

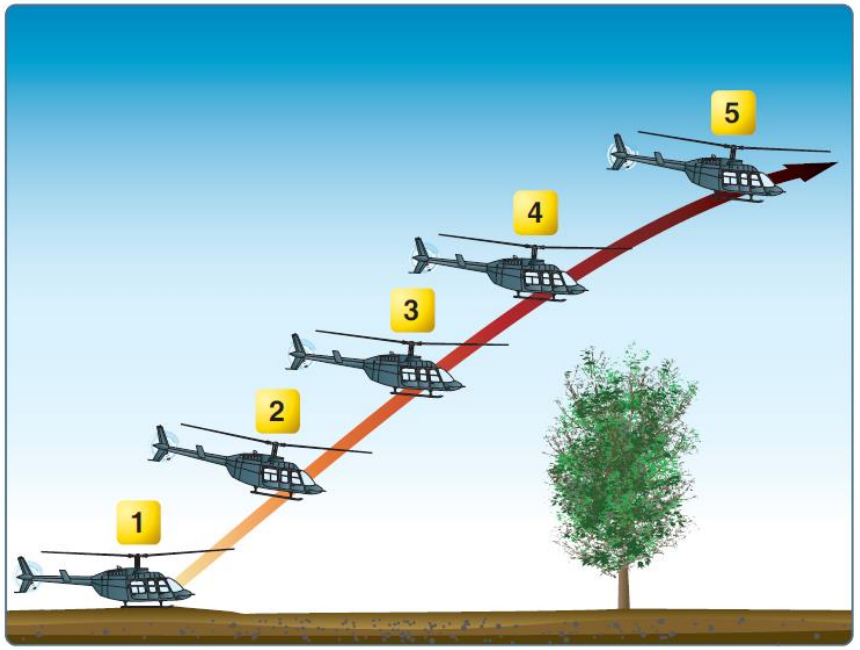


Figure 10-1. *Maximum performance takeoff.*



Figure 9-7. *The helicopter takes several positions during a normal takeoff from hover.*



Figure 10-2. *Running/rolling takeoff.*

PART 7 – LANDING & SHUTDOWN

有視界 着陸

ヘリコプターも飛行機と同じように着陸するとお思いかもしれません。降下率を維持し、着陸ポイントでサイクリックを引いて減速し停止する。色々な方法がありますが、ランディングゾーン（LZ)の状態と任務によって、どのようなアプローチと着陸をするかは変わります。

1) 500FTから降下を開始し、滑走路の目標地点に向けて飛行をします。ボルテックスリング状態（VRS: Vortex Ring State：10-15ktsに減速した途端に揚力失う状態）には特に注意を払いましょう。ボルテックスリングについてはPart９にて説明します。

2) 500-300FTでは速度80Kts、降下率300-500ft/minを維持するようにコレクティブとサイクリックを操作してください。

3) 450-50FTでは速度60Kts,降下率300-500ft/minを維持するように操縦してください。

4) 50FTに到達したら速度を30Ktsまで減速します。グランドエフェクトにより揚力が増えることを感じるでしょう。減速しながら、目標地点に向けて直進飛行を維持してください。

5) 目標地点に５FTホバーで到着し、サイクリックを使い完全停止します。

低速になるといきなり揚力（トランスレーショナルリフト）が失われるボルテックスリング状態になります。急激な降下を防ぐためにコレクティブ上げて対応します。(左ラダーも必要となります)

6) 5FTホバリングで完全停止したら、コレクティブをゆっくりと下げて着陸します。
さまざまな着陸に対応できるようになるには練習が必要です。離陸前にホバリングパワーチェックを行っておくと事はとても役に立ちます。

PART 7 – LANDING & SHUTDOWN

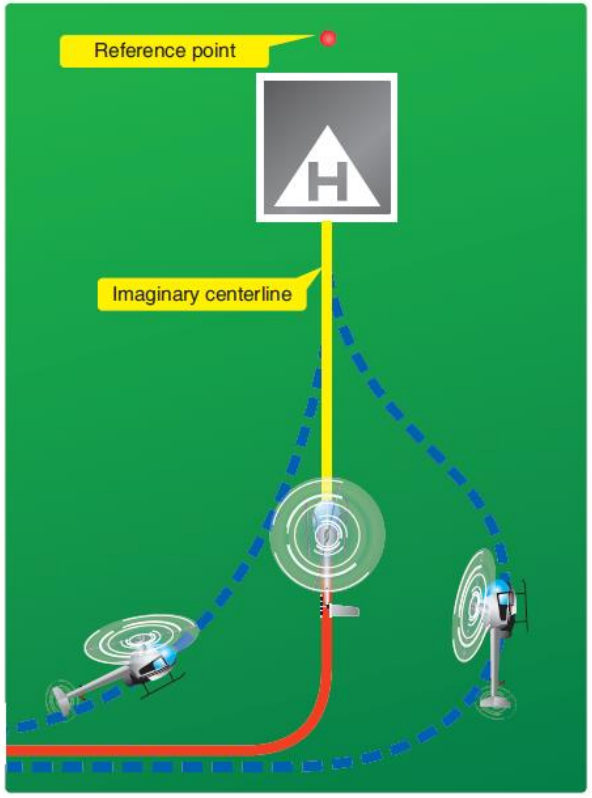


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

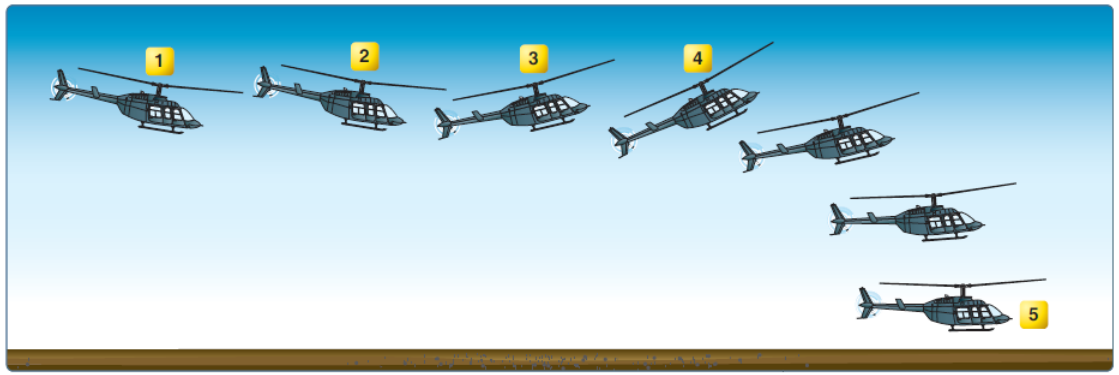


Figure 10-3. *Rapid deceleration or quick stop.*

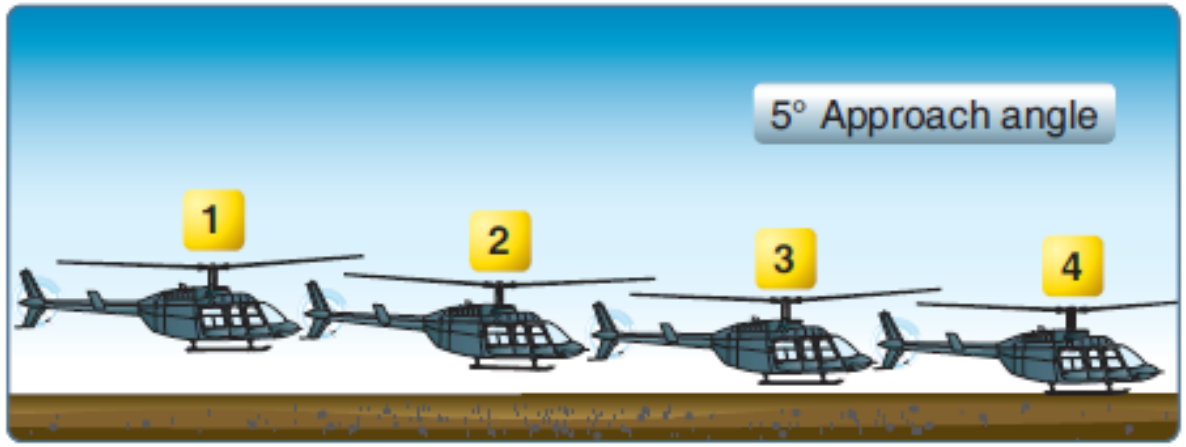


Figure 10-5. *Shallow approach and running landing.*

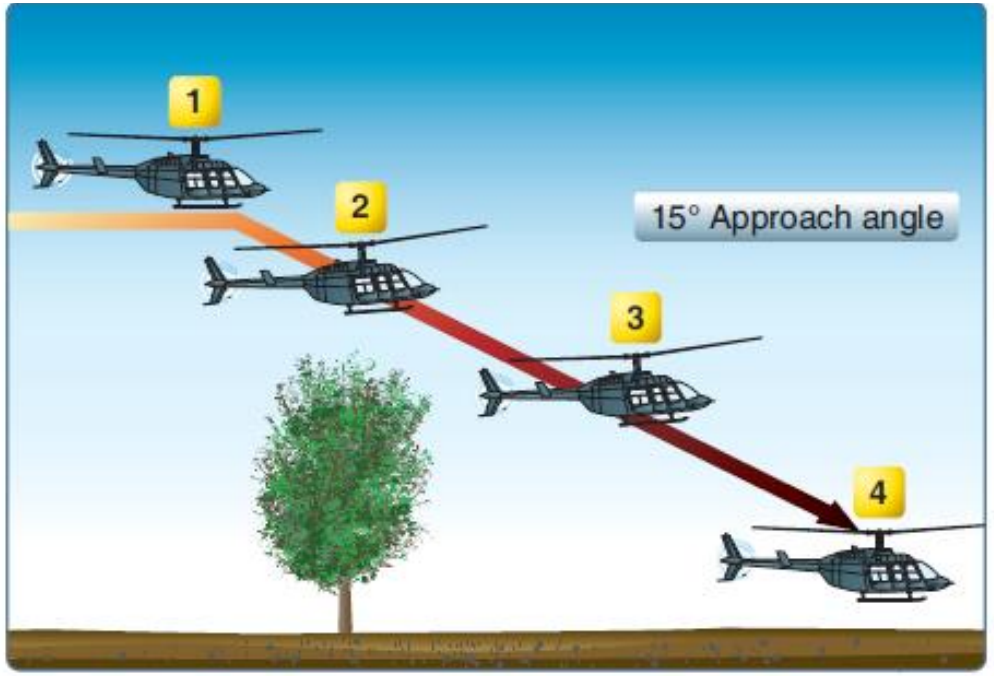


Figure 10-4. *Steep approach to a hover.*

PART 7－LANDING & SHUTDOWN

シャットダウン

1) 「PAGE－DOWN」キーでスロットルをアイドルストップまで下げます。回転が徐々に落ちていきますので２分間待ちます
2) フォーストリム - ON
3) ピトーヒーター - OFF
4) INVERTER - OFF, その後 SPARE
5) AC電圧計を確認
6) Main GEN - OFF, DC電圧計を確認
7) Main GEN - ON
8) Starter GEN - START
9) アイドルリリーススイッチを押してから「PAGE-DOWN」キーを押してスロットルOFF（エンジンシャットダウン）
10) 真ん中台座のスイッチ類をOFF
燃料(Fuel), 油圧(Hydro),フォーストリム(Force Trim), 武器とカウンターメジャーの安全装置
11) オーバーヘッドパネルのスイッチ類をOFF
バッテリ(Battery),ライト類

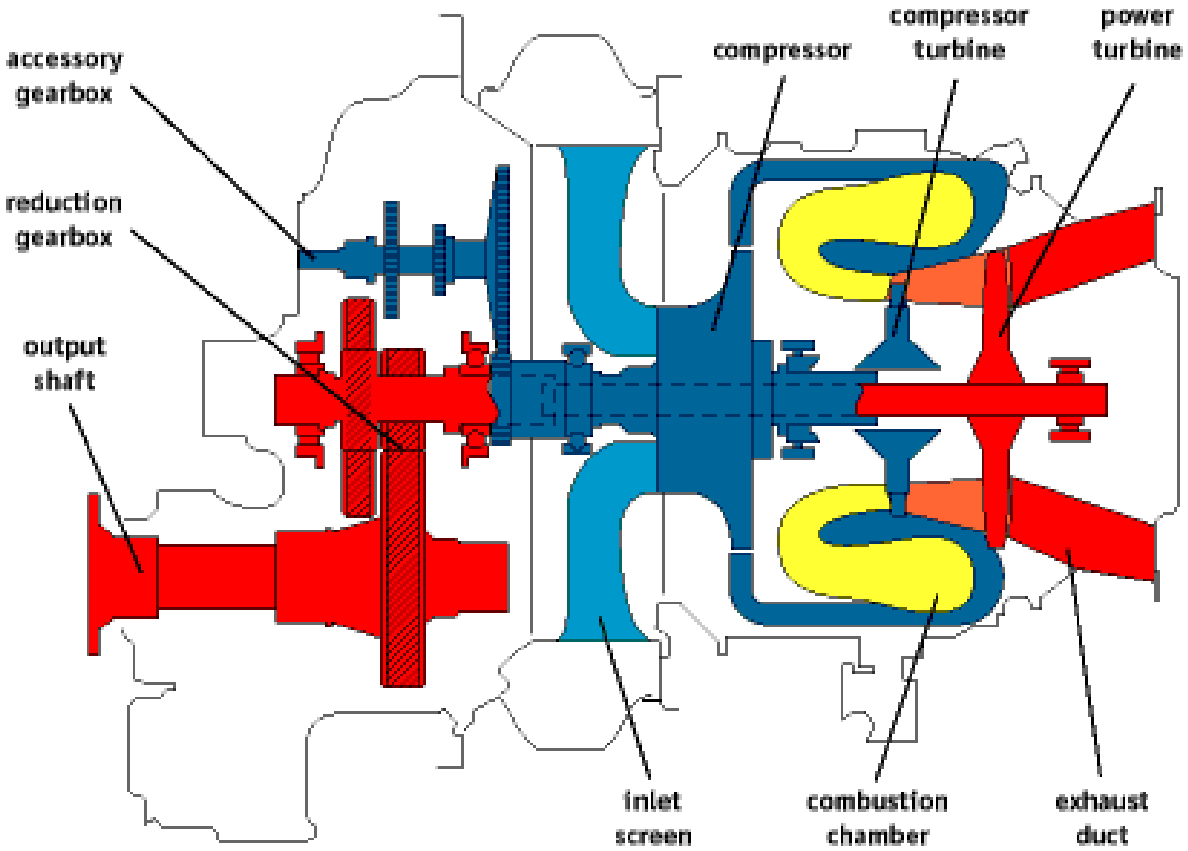
1. 排気ガス温度(EGT:Exhaust Gas Temperature)が常にグリーンの範囲で運用してください。

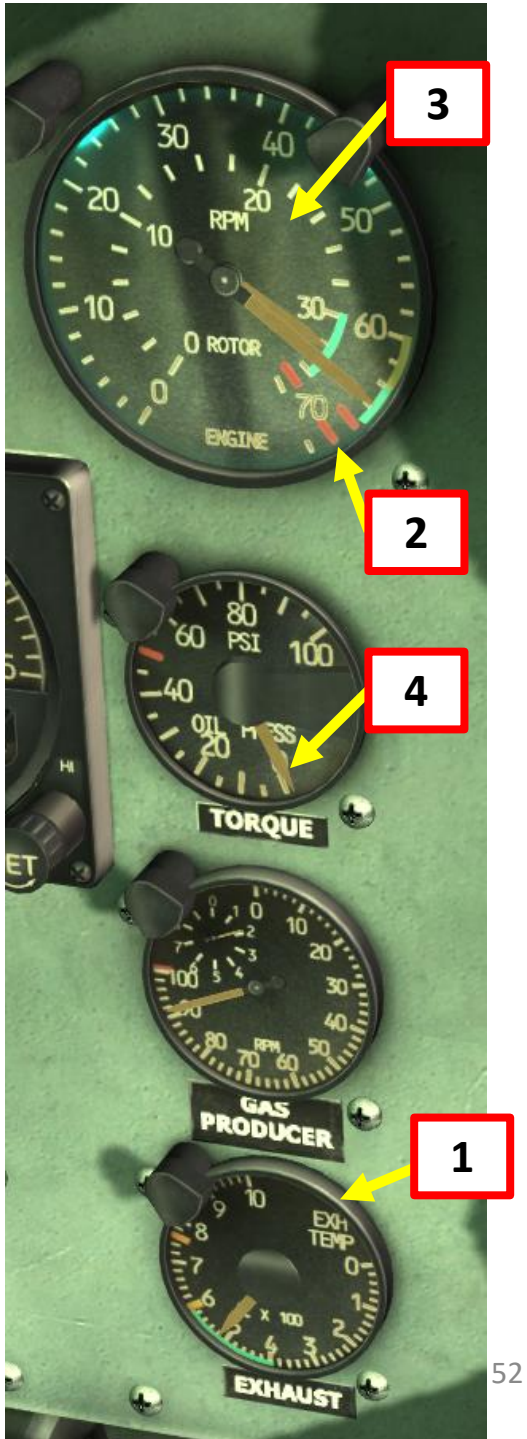
2. エンジンタービンのRPMの長針がグリーンであることを確認してください。大体6600 RPMです

3. ローターのRPMの短針がグリーンであることを確認してください。パワータービンの針と重なり、大体324 RPMです

4. エンジン運転中はスロットルは全開にしてください。

5. トルクメーターが50PSIを超えないようにしてください。





PART 8 – ENGINE MANAGEMENT

排気ガス温度（EGT:Exhaust Gas Temperature)の制限



EGTの安全限界をかなりの時間超えている場合、累積劣化の影響がでます。これは劣化が始まってからの時間とEGT温度によります。
累積劣化の影響は回復不可能なエンジンのパフォーマンスの低下を引き起こし、その程度は時間とEGT温度に影響されます。

重要なポイントが３つあります。

1. 累積劣化効果が始まる前に安全な領域に落とすと、通常のエンジン性能に回復します。
2. 累積劣化の開始後に安全な領域に戻した場合、損傷の累積は止まりますがエンジンは劣化状態のままです。再びEGT限界を超えるとダメージに蓄積も再開し更なる性能劣化を引き起こします
3. 累積劣化の影響が限界に達した後もエンジン限界以上で運転するとエンジン性能はさらに低下しエンジン発火を引き起こす可能性があります。

パワーセッティング	EGT 限界
連続運行(グリーン範囲)	400 ～ 610 ℃
離陸時(max 30 min)	610 ～ 625 ℃ 30分以上でエンジン発火の危険
１０秒限界(max 10 sec) エンジンスタート時	625 ～ 675 ℃ エンジンスタート及び加速時のみ
5秒限界(max 5sec) エンジンスタート時	675 から 760 ℃ エンジンスタート及び加速時のみ
EGT レッドライン （最高排気ガス温度）	760 ℃ この状態での飛行は火災の危険あり

飛行中のEGTは625℃を超えないようにしてください。
この値を超えることはエンジンにダメージを与え、火災やトラブルの元となります

コンディション	影響
EGT 645℃	・ 166 秒(限界突破開始から累積劣化なしに運転できる秒数)これを超えると5～10秒でPRMが～200落ちます ・ 209 秒（限界突破から）これを超えるとエンジン発火の危険
EGT 680℃	・ 83-88 秒(限界突破開始から)これを超えると3～5秒でRPMが～200落ちます ・ 90-95 秒（限界突破から）これを超えるとエンジン発火の危険

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ヒューイはDCSの中でも最も興味深い空力モデルを持つ物の一つです。
この章では、ヘリコプターがなぜ、どのようにして飛ぶかについて、簡略にまとめまて説明しています。
これから述べる原則については、ヒューイパイロットにとって価値があり、必ず理解しておくべき事柄です



PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

力学：トルク，トランスレーショナルリフト、バーチカルリフト

一言でいうと…

ホバリング中は、発生する力はほとんどが上向きのみです。しかし機首下げをし、水平方 向の速度を上げると、速度が上がるにつれて上向きの力も発生することに気が付きます。これは 「トランスレーシ ョナルリフト(Translational Lift)」と言います。これは、加速することによりブレードが効率よく揚力を生成できるようになるからです。

なぜ、ホバリング中に左ラダーが必要なのでしょうか。
これは、単純にブレードが回転することによって トルクが発生するからです。これを「ト ランスレイティングテンデンシー」又は単に「ドリフト： 横滑り」と呼んでいます。プロペラ機ではプロペラの回転トルクによって離陸時に曲がります。まっ すぐ進むにはラダーが必要です。ヘリコプターも原理は同じで、向きが違うだけです。

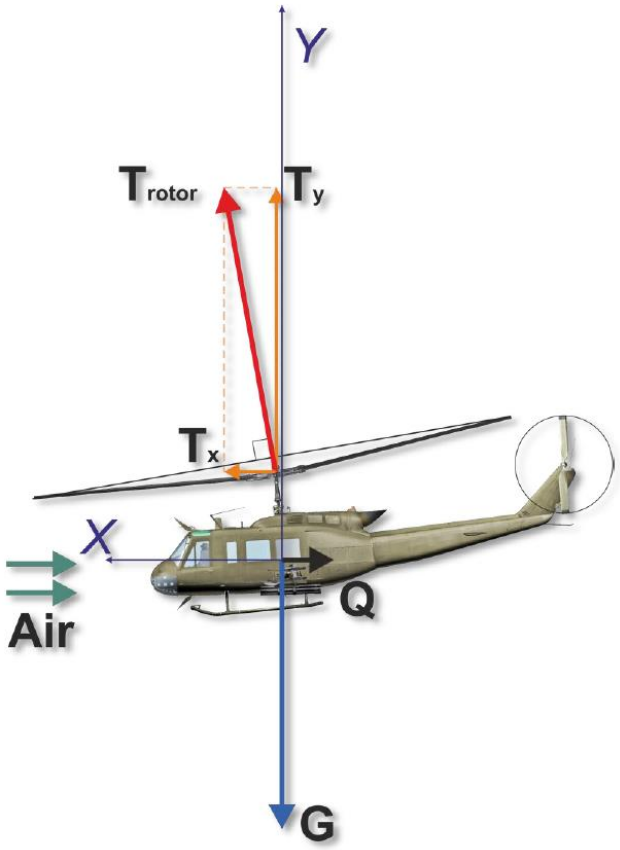


Figure 3.1. Forces Acting on a Helicopter

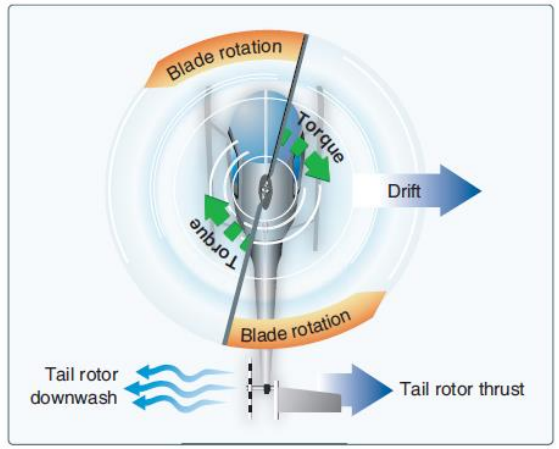


Figure 2-25. *A tail rotor is designed to produce thrust in a direction opposite torque. The thrust produced by the tail rotor is sufficient to move the helicopter laterally.*

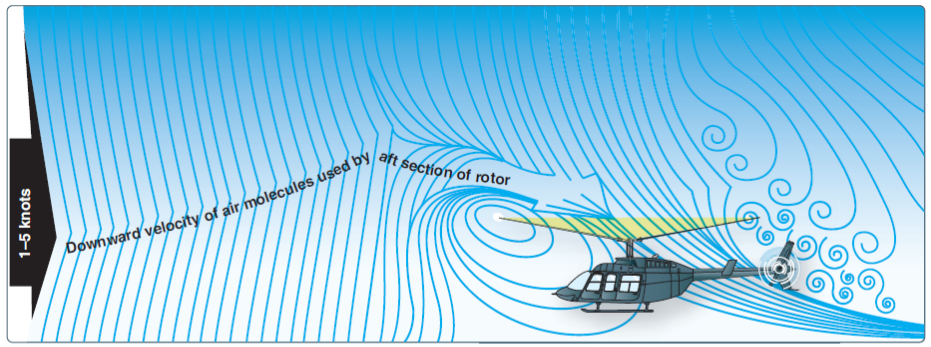


Figure 2-37. *The airflow pattern for 1–5 knots of forward airspeed. Note how the downwind vortex is beginning to dissipate and induced flow down through the rear of the rotor system is more horizontal.*

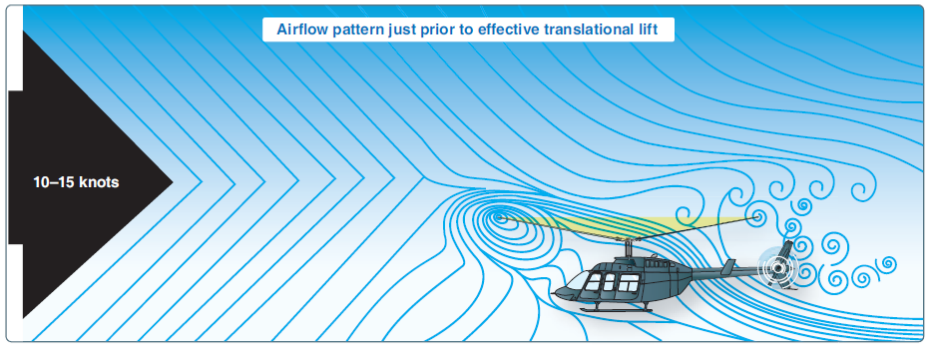


Figure 2-38. *An airflow pattern at a speed of 10–15 knots. At this increased airspeed, the airflow continues to become more horizontal. The leading edge of the downwash pattern is being overrun and is well back under the nose of the helicopter.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ジャイロ効果

一言でいうと…

ヘリコプターの回転するメインローターは**ジャイロスコープ**と同じ働きをします。
「ジャイロ効果」とは回転する物体へ力を加えた時、その力が加えた場所より回転方向に対して９０度ずれた地点で発生する現象です。A地点で下向きの力を加えるとB地点で下向きの力が発生します。C地点で上向きの力を加えるとD地点で上向きの力が発生します。もし、機首下げをしたい時はA地点を下げるように力を与える必要があります。
ただ、機体の操縦桿には初めから９０度のオフセットをつけてあり、サイクリックを前に倒せば前に進むようにしてあります

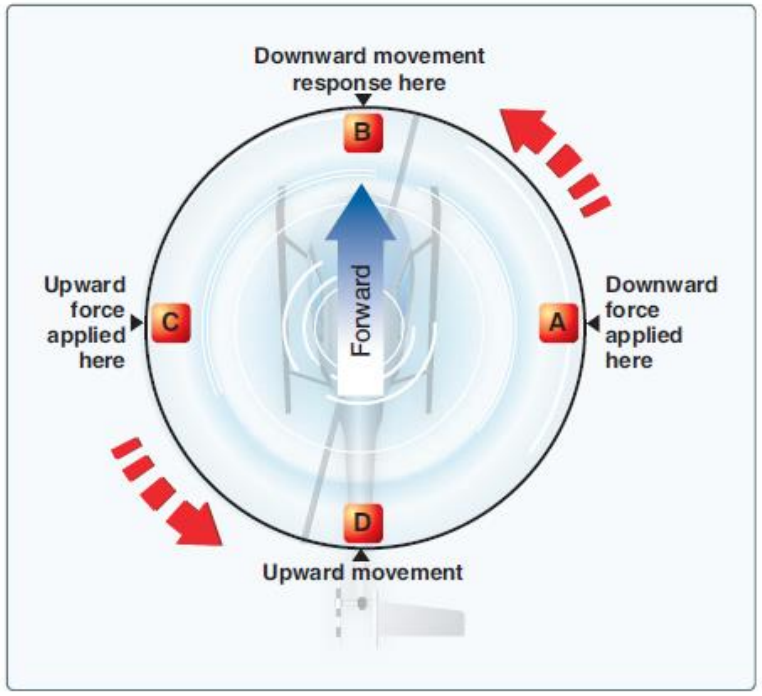


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

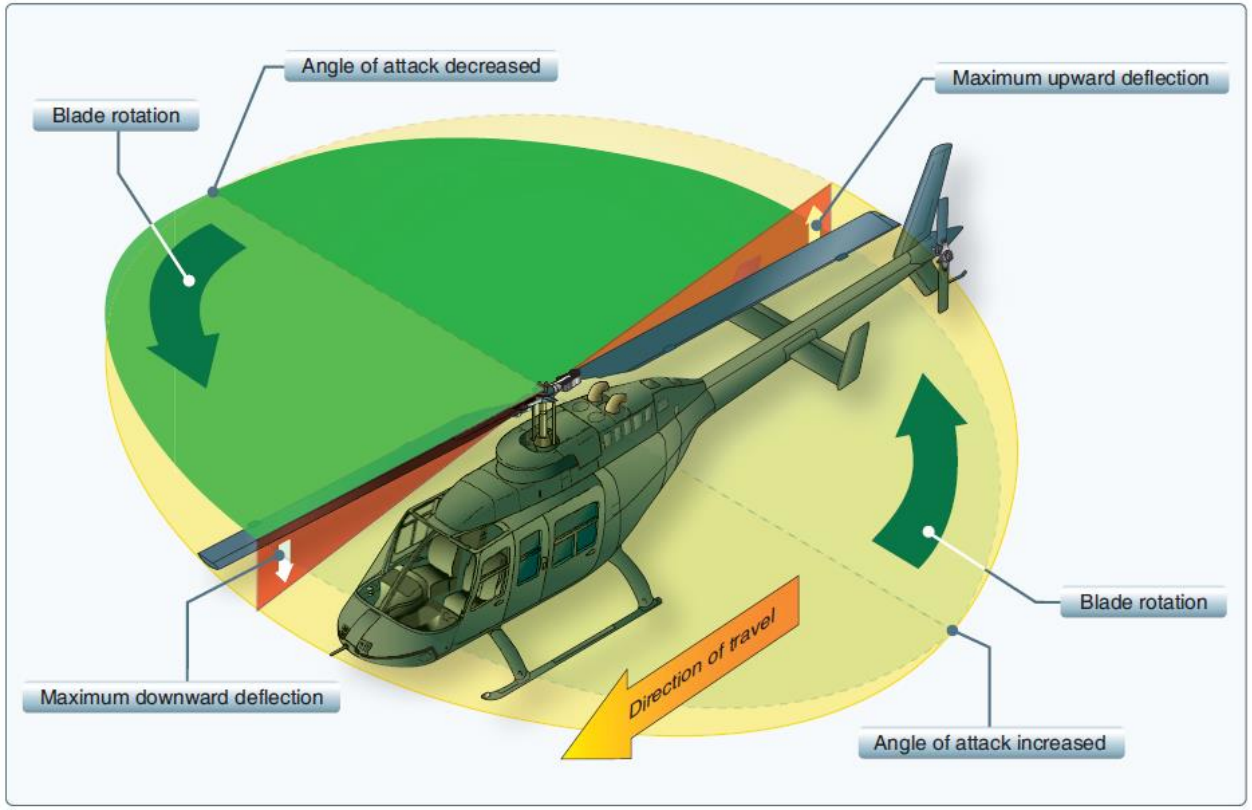


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

後進ブレード失速と非対称揚力

前進飛行ではメインロータディスクを通る相対的な空気流量は前進側（右、A ）と後進側（左、C）で異なります。前進側＝回転速度＋対気速度、後進側＝回転　速度ー対気速度。この揚力の非対称性は前進速度が速くなるに連れて大きくなります。左右の揚力を均等にするため、前進側では迎え角（AOA)を低くし揚力を下げ、後進側では高くし揚力を上げます。

前進速度が増加すると、後進ブレードの相対速度が遅くなり、その高い迎え角が失速を引き起こして揚力を失いますこのことはヘリコプターの限界速度（VNE)を決める大きな要因です。限界速度は、低周波振動、機首上げ反応と後進側（左）へのロールにより感じ取ることができます。

高重量、低ローター回転速度、高密度高度、乱気流、急旋回、これら全てが後進側ブレードの失速を引き起こす原因となります。

高度が上がるに連れて、同速度で揚力を維持するためには、より高い迎え角が必要となります。したがって、後進ブレード失速は高高度では低速でも起こりえます。
ほとんどの製造業者は高度による限界速度の低下を示す図やグラグを公表しています。

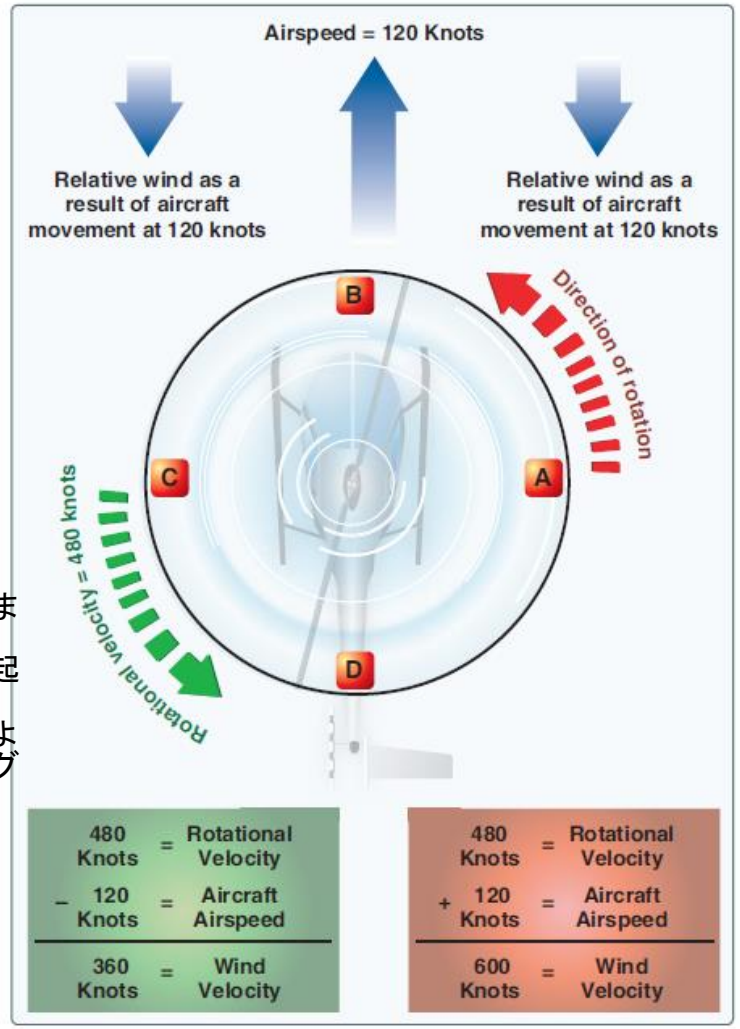


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で言うと…

サイクリックを中央に置いた状態でヘリコプターが真っ直ぐに留まることができないことを不思議に思ったことはありませんか？
常にスティックを右後ろに維持して置かなければならない理由は、ローターブレードが生成する揚力がブレード位置によって変わるからです。そのため、揚力は左右で非対称になります。「揚力非対称性」はこの現象を表す一つの表現方法です。

「後進ブレード失速」はヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。固定翼機の翼の失速が最低対気速度を制限するように、トーラーブレードの失速はヘリコプターの高速性を制限します。

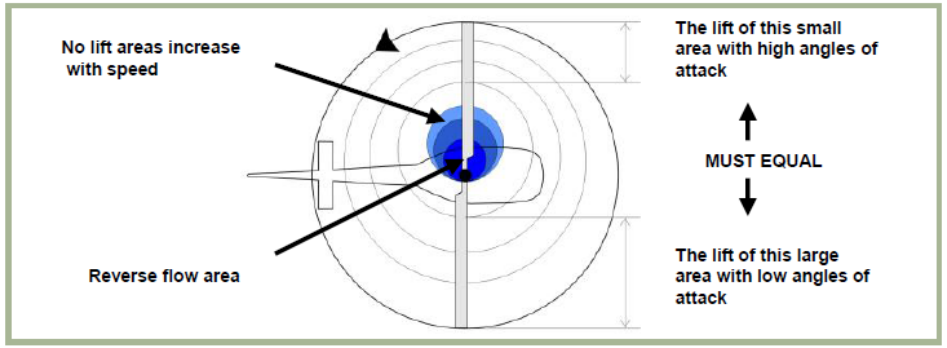


Figure 3.8. Normal Cruise Lift Pattern

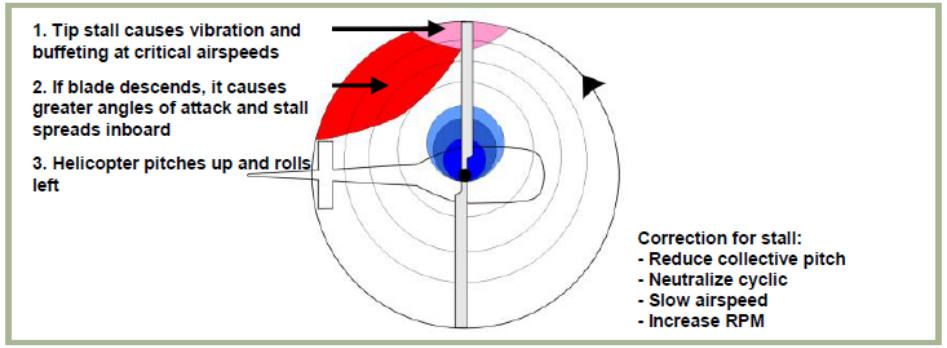


Figure 3.9. Lift Pattern at Critical Airspeed

OGE と IGE: グラウンドエフェクトについて

グラウンドエフェクトとは地面付近で気流が干渉することによりローターの効率が良くな る効果です。

空気が下方向へ流れて行く力が弱められるため、空気圧、密度が上昇します。またグラウ ンドエフェクトは空気を下ではなく横方向へ流すため、揚力が生まれると共に induced drag（誘導抗力）も減少します。

なめらかで固い表面上でホバリングするとき、一番効果が高くなります。高い草木、茂み 、荒れた地形、水面などでは効果は減少します。また、ローター直径と同じ高さ（地面か らローターまでの距離）までグラウンドエフェクトは効果が高くなります。空気の流れが 遅くなり、AOA（ブレードの空気迎え角）は上がりますので、ブレードのピッチ角を減ら す必要があります、それに伴い誘導抵抗も下がります。

グラウンドエフェクト内（IGE：In Ground Effect）ではより少ないエネルギーでホバリ ングが可能です。しかし、これよりも高高度のグラウンドエフェクト外（OGE：Out of Ground Effect）まで上昇すると、この効果は失われます。

一言でいうと…

グラウンドエフェクトとは地面付近で飛行するときに揚力が増加す る効果の事ですた。
例えばホバリングは地面付近の方がはるかに簡単です。
より高い高度ではグラウンドエフェクトが無効になり、自身のパワーだけに頼ることになります。
NOE（超低空飛行）を必要 とする任務では特に重要です

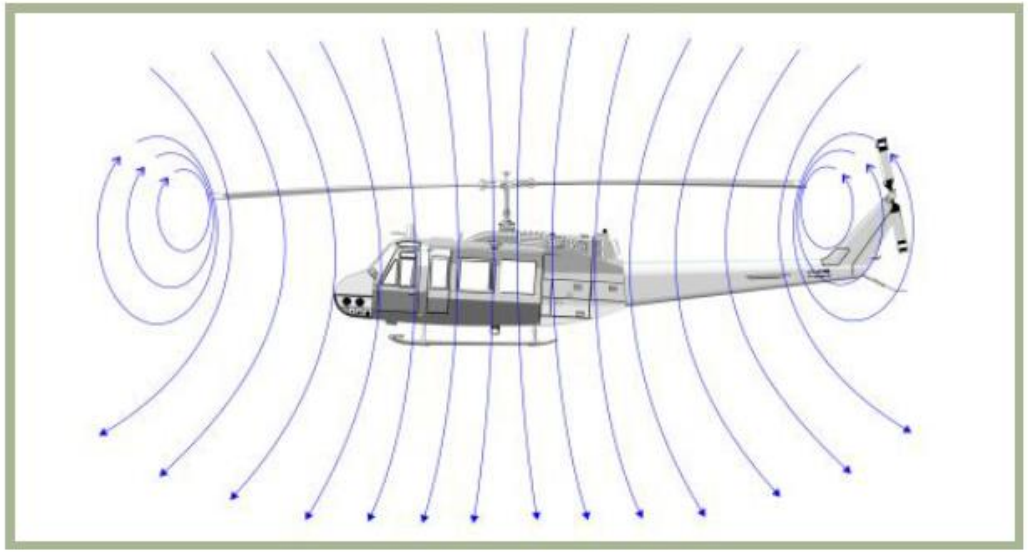


Figure 3.13. Airflow When Out of Ground Effect
OGEでの空気の流れ

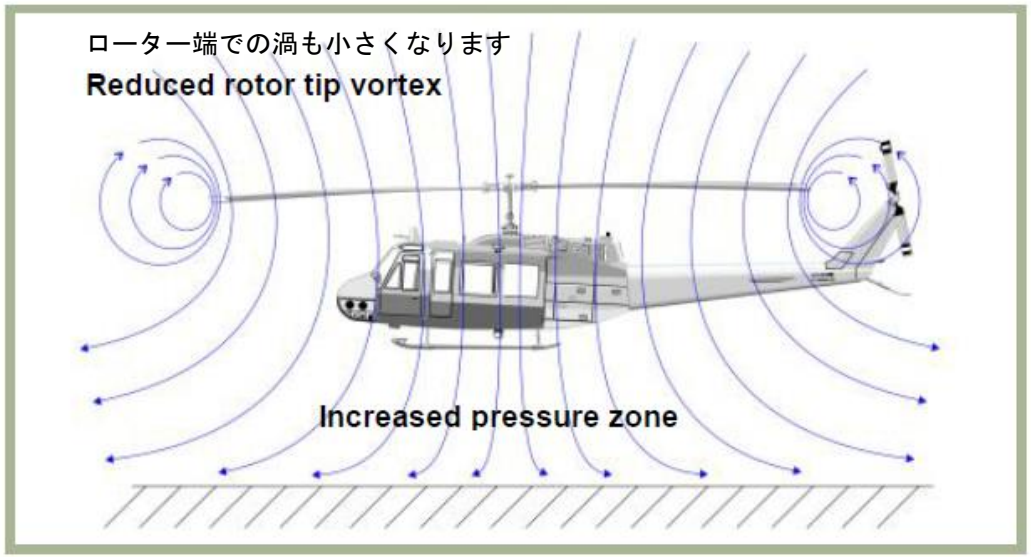
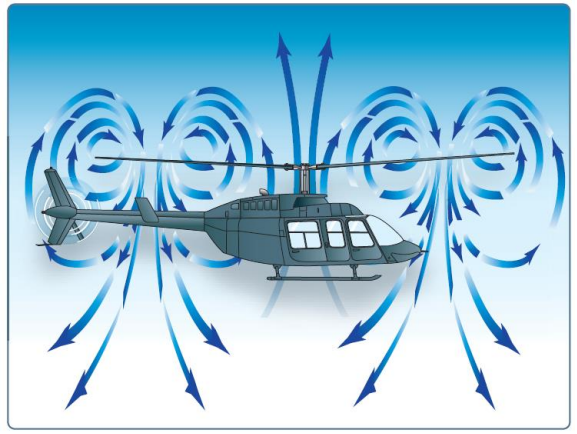


Figure 3.14. Airflow When In Ground Effect
IGEでの空気の流れ

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ボルテックスリング状態(VRS)



ボルテックス・リング状態とは最大出力に対して２０%まで垂直降下率が高まり、上昇力が小さく、又は全く無くなってしまう空力状態の事です。
「settling with power：パワーで沈下」という言葉は、ヘリコプターが最大出力にしてさえも落ち続けることから来ています。

通常のOGE（グランドエ フェクト外）ホバリングではヘリコプターはローターで大量の空気を下に送って高さを維持しています。ローターの下から巻き上げられた空気が上からの空気と合わさりローターの先では渦を巻いて回転循環しています。これは翼端渦流（Wingtip vortices)と呼ばれ、翼やブレードの先端で起こる普通の現象です。翼端渦流は抵抗となり、翼の効率を低下させます。渦流が小さいうちは、影響も少しローターの効率が下がるくらいですが、ヘリコプターが垂直に沈み始めると自分自身の下降気流も合わさり、渦流が非常に大きくなります。

このボルテックスリング状態はローターの周りにドーナツ状の渦を発生させ、エンジンからのパワーのほとんどを奪い取ってしまいます。

ボルテックスリングが発生すると、機体が振動を起こす不安定な状態になります。ヘリコプターのピッチが勝手に変化したり、コレクティブの効きが悪くなったり全く効かなくなります。ボルテックスリング状態はひどくなると、降下率は最大6,000ft/minにまで達します。



注意すること

新人パイロットが抱える最大の問題の一つはVRSとは何か、どういう現象で、起こる原因、対処法について知らないことです。
簡単に言えば、対気速 度が20-30kts(VRSが通常発生する速度)あれば、突然揚力が失われ、岩のように落下することになります。
VRSは降下率150ft/min以上の場合に発生しますが、多くの場合自分のローターブレードで生成した渦の輪に捕われた時に捕われた時に発生します 。
しかも、(不幸にも)飛行の最も重要な部分である着陸でよく起こります。

新人パイロットが抱える最大の問題の一つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でもVRSによる突然の揚力の損失を正しく予測していなかったために「ハードランディング」を経験するパイロットが多くいます。ハードランディングとは垂直方向の速度が大きすぎる着陸です。スキッドや機体にダメージを与えます。機体そのものは失いませんが、広範囲な点検修理が必要となり、時間と費用がかかります。 一時的かもしれませんが収入源を失うことになるかもしれません。

対気速度と降下率に注意を払っていれば、VRSに対処することは簡単です。
VRSに入ったらコレクティブを上げる。これは本能的にやってしまいますが、あまり意味がありませんし逆に状況を悪くします。降下率を下げるには 、渦の輪から抜け出す必要があります。機首を下げて（他の方向でも構いません）速度を上げ、この厄介な渦から脱出してください。
注：多くのパイロットがVRSと慣性とを勘違いします。もしあなたが速すぎる速度で来て、コレクティブを上げるのが遅すぎると、おそらく墜落するでしょう。

マストバンピング

マストバンピングは一般的にネガティブG（負のG、マイナスG）をかけるような過大なサイクリック操作をすることによって引き起こされます。
ただ、ネガティブGはひどい乱気流や急にコレクティブを下げるなど、サイクリック操作以外でも引き起こされます。
これは２枚のブレードをハブでつないだローター構造を持つヘリコプターにあてはまる症状です。
マストバンピングとはメインローターのハブがマスト（軸）と接触することで起こります。文字通りマストにバンプ（へこみ）をつけてダメージを与え、最悪切断してしまいます。
これを引き起こすにはローターディスクが過剰な羽ばたきをする必要があり、これは設計囲内での飛行では起こりえません。

原因：

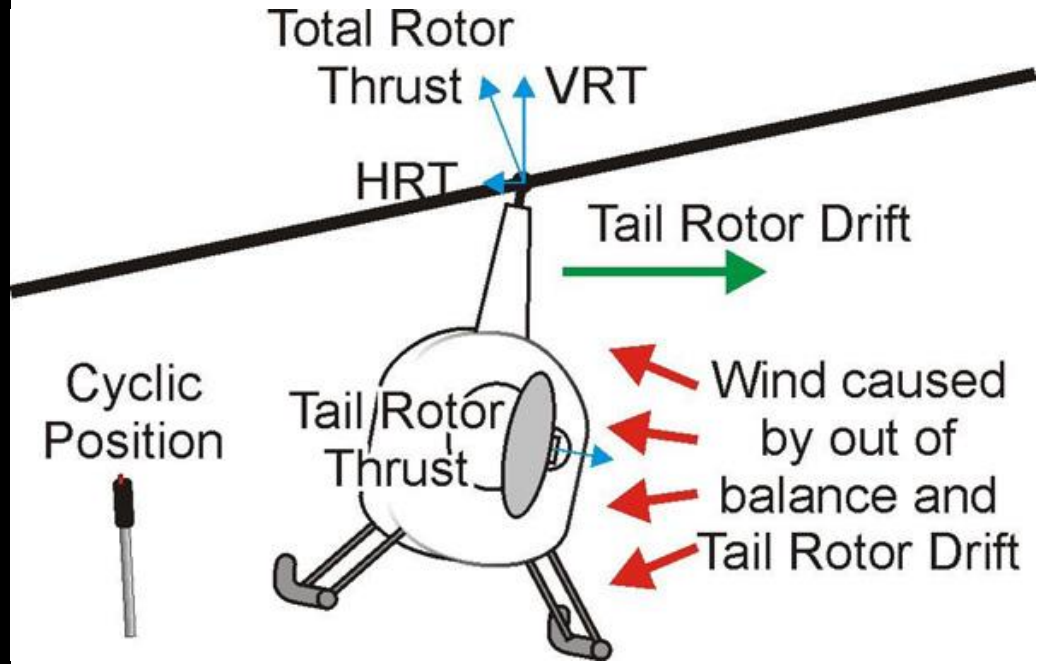
過度の羽ばたきは以下の原因によって引き起こされる

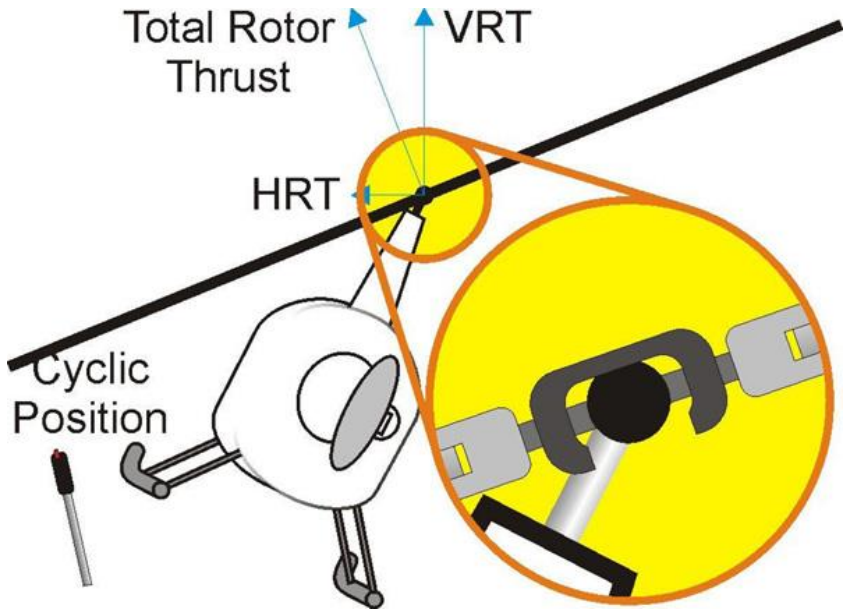
- ネガティブG、低G状態は、機動、乱気流などにより引き起こされる
- 急に、激しく大きなサイクリック操作、特に前後へ動かす
- 急劇に大幅（設計想定以上）にコレクティブを下げる
- 強い突風（特に、崖の上でのホバリングや着陸時の上昇気流など）
- 最大許容量を超える横方向飛行
- ヘリコプターの設計限界を超える急斜面に着陸する

対処方法：

予防が最善策です
２枚羽のヘリコプターではネガティブGになるような乱暴な操作は避けるようにしてください。
万がーマイナスGに陥ったら、すぐにプラスGになるように下記操作をしてください。

- サイクリックを引いてGを増加させてください。ロールしますのでサイクリックを右に倒して追随してください
- コレクティブを上げてローターの出力を増加させてGを作ってください
- プラスGに回復してから、直進飛行、水平飛行に復帰してください





PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション

オートローテーションはローターシステムをエンジンより切り離し、ローターブレードがローターを通過する上昇流だけによって回転している飛行状態です。これはエンジン、テイルローターの故障又は出力低下時に使用します

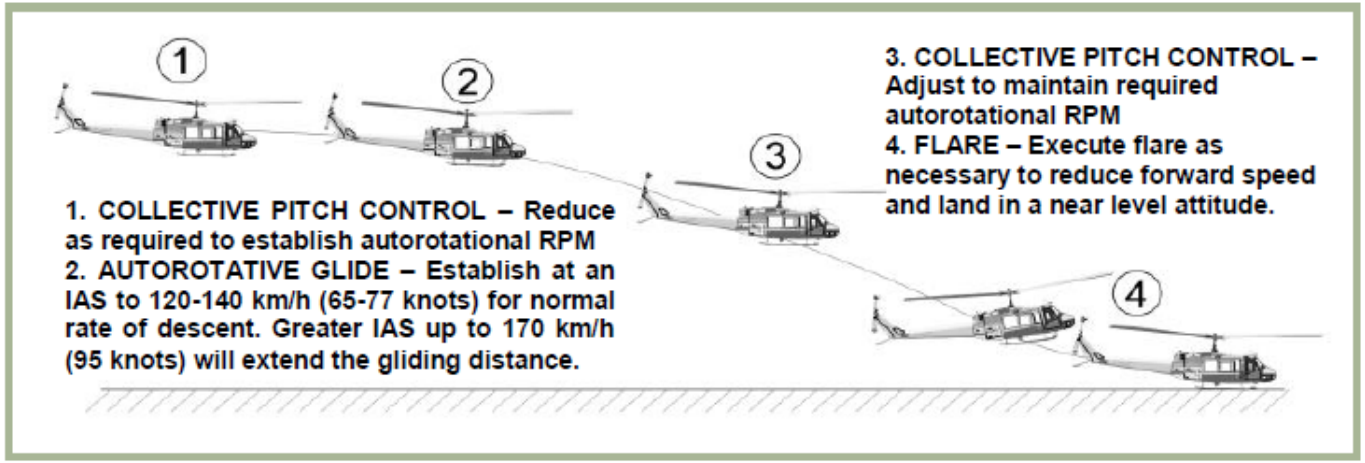


Figure 3.16. Approach to Landing, Power Off

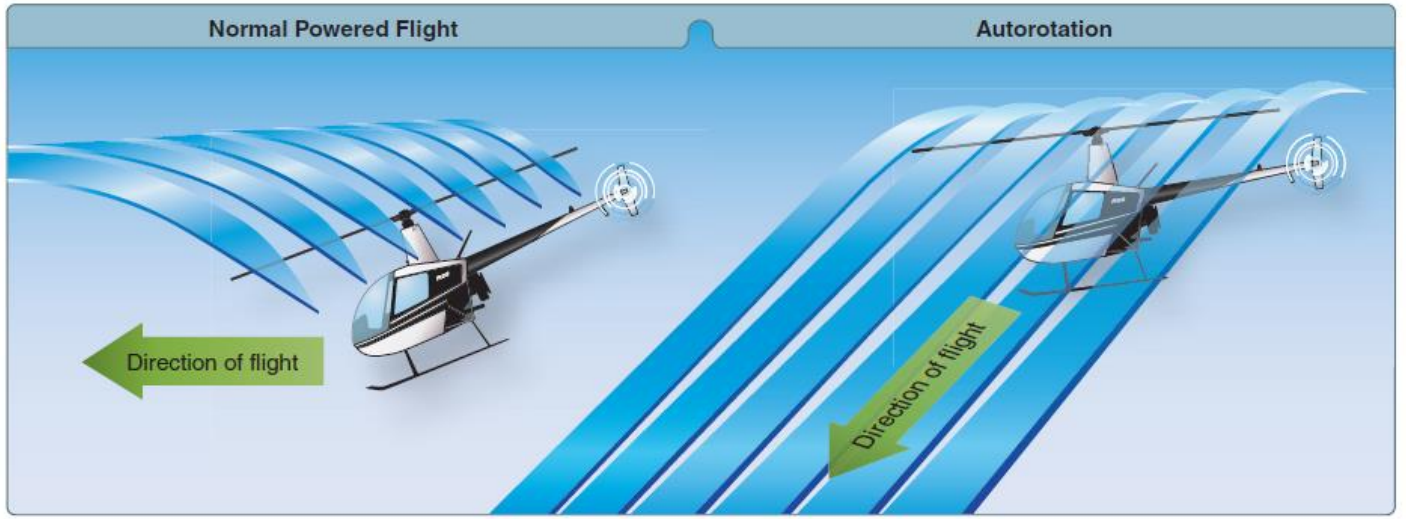


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション-正しい対処の仕方

オートローテーションを体験しておく必要性

現実世界に「復活」ボタンはありません。人生は不完全です。エンジンパワーを失う原因は山ほどあり、いつ起こるかわかりません。DCSの世界では危険なミッションに送られる可能性もあります。ぬるま湯から出ましょう。戦闘着陸、ガンシップサポート、CSAR…　攻撃を受ける危険がいっぱいです。空は敵だらけです。いつあなたに狙いをつけるかわかりません。だからこそ、オートローテーション状態になった時、どうすべきかを知っておく必要があるのです。

オートローテーション状態への入り方

オートローテーションに入るには、スロットルをアイドルにします（アイドル位置になるまで「PAGW DOWN」を押し続ける）
オートローテーションをしっかりと練習すると、あなたの飛行はびっくりするほど上達します。

オートローテーションリカバリーの練習方法

1)　最初に着陸に適した場所を見つけてください。1500ft以上高度があることを確かめてください。
2)　エンジン損失をシミュレートするために、スロットルをアイドルまで下げてください「PAGE DOWN」。
3)　トリムリセットスイッチを押してください。
4)　ガバナー（GOV)スイッチをエマージェンシー（EMER)にセットします。これでスロットルでPRMのコントロールが可能となります。ガバナーオートのままだとスロットルはフルオープンでエンジンRPMは自動制御されます
5)　**サイクリックを引き**（機首が下がりすぎると操作不可能になりますので、とにかくまず引きましょう）、コレクティブを下げ（下げるのを忘れないで）、右ラダーを使用してスリップボールが中心に来るよ うに操作します。この操作によりRPMの減少を抑えます。パワータービン回転数が6600（グリーンゾーン）に戻ってくることを確認してください。
6)　80ktsを維持するようにサイクリックを操作してください。
7)　6600RPM,80ktsを維持しつつ降下します。

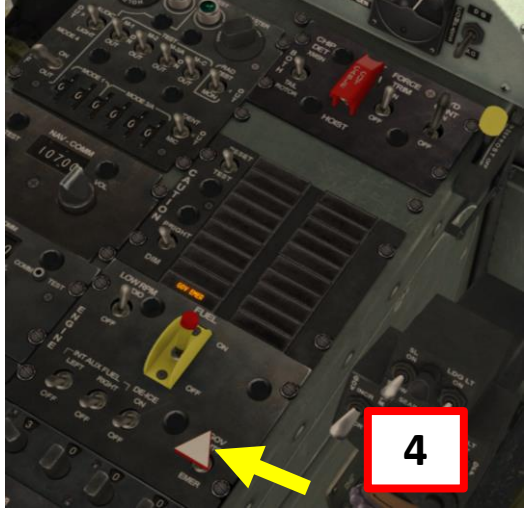
8.1) リカバリー練習１:パワーリカバリー（スロットルを上げて、降下からリカバリし、飛行継続）
a)　ステップ７)まで行います。その後、十分な高度(400ft以上)がある内にスロットルをフルオープンにして、コレクティブを上げて下降を止めます。
b)　ガバナースイッチをオートに戻します。
この練習の目的は７）6600RPM、80ktsを維持する状態を確実に作れるようになることです。

8.2) リカバリー練習２:パワー有り着陸（スロットルは上げて、降下から着陸）
a)　ステップ７)まで行います。その後、降下は続けつつ、ストッロツはフルオープンに戻します。コレクティブはRPMが6600を維持するように操作してください
b)　高度100ft（動画では150-200ft)でやさしくサイクリックを引いて機体を水平に戻し,降下率が500ft/minになるように調整します。
c)　高度15ft(動画では50ft)でフレアを開始してください。着陸寸前でコレクティブを上げて降下率を0に近づけてつつ、速度も落として着陸します
フレアではサイクリックを引きすぎないようにしてください。高度があるうちに速度がなくなると一気に落下します。コレクティブを上げる時は上昇しないように注意してください。練習2では墜落しませんが、練習3だと墜落してしまいます。この練習ではフレア、コレクティブの操作を練習します

8.3)リカバリー練習３:着陸(スロットルなし、降下から着陸）
8.2)と同じですが、スロットルなしなので、最後コレクティブを上げる時に上昇してしまうとエネルギーを失い墜落します。

下記動画が大変参考になりますのでご覧になることをおすすめします。
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=u6UufhO2A9k

PART 10 – AUTOROTATION



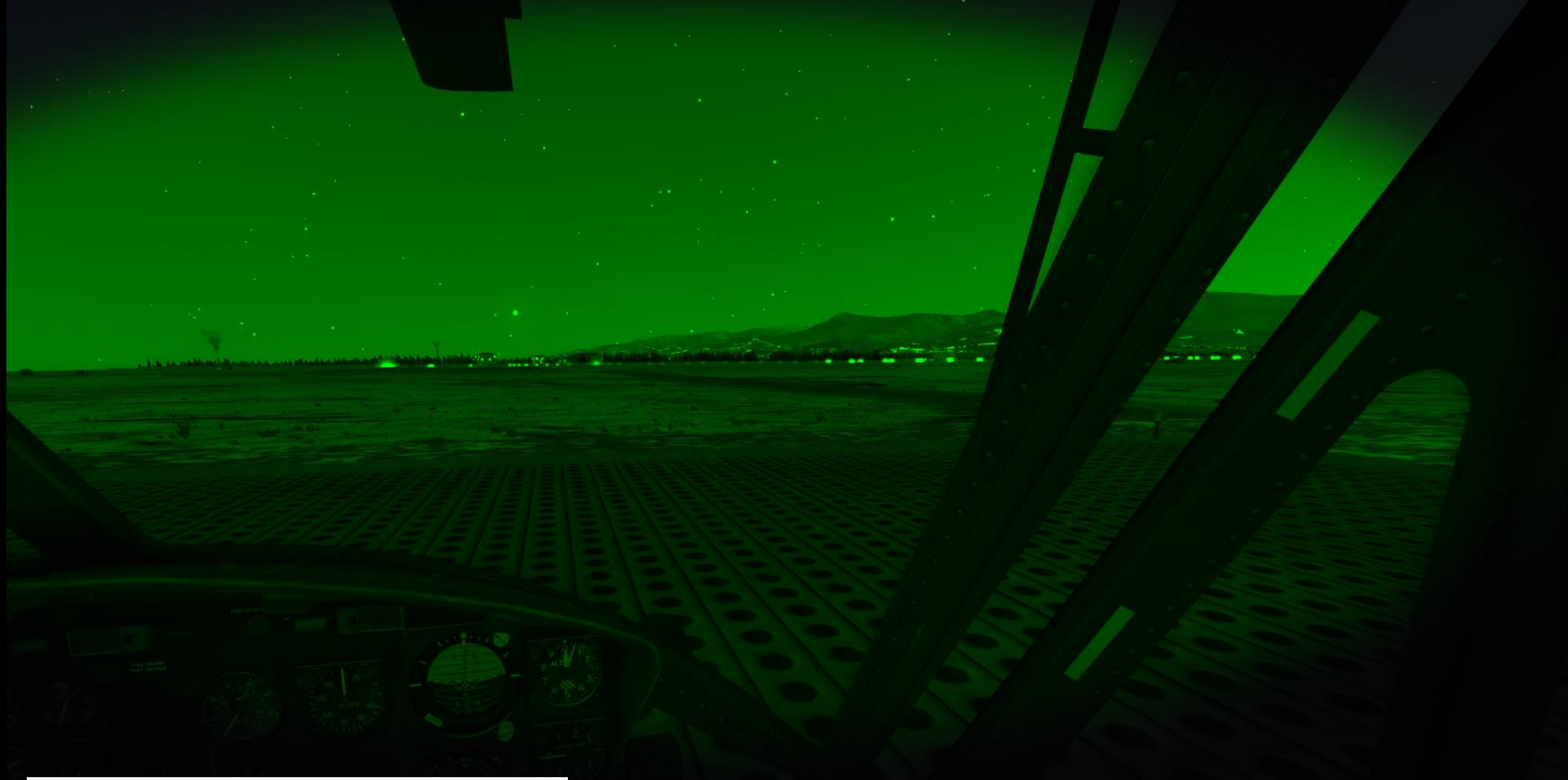








PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION



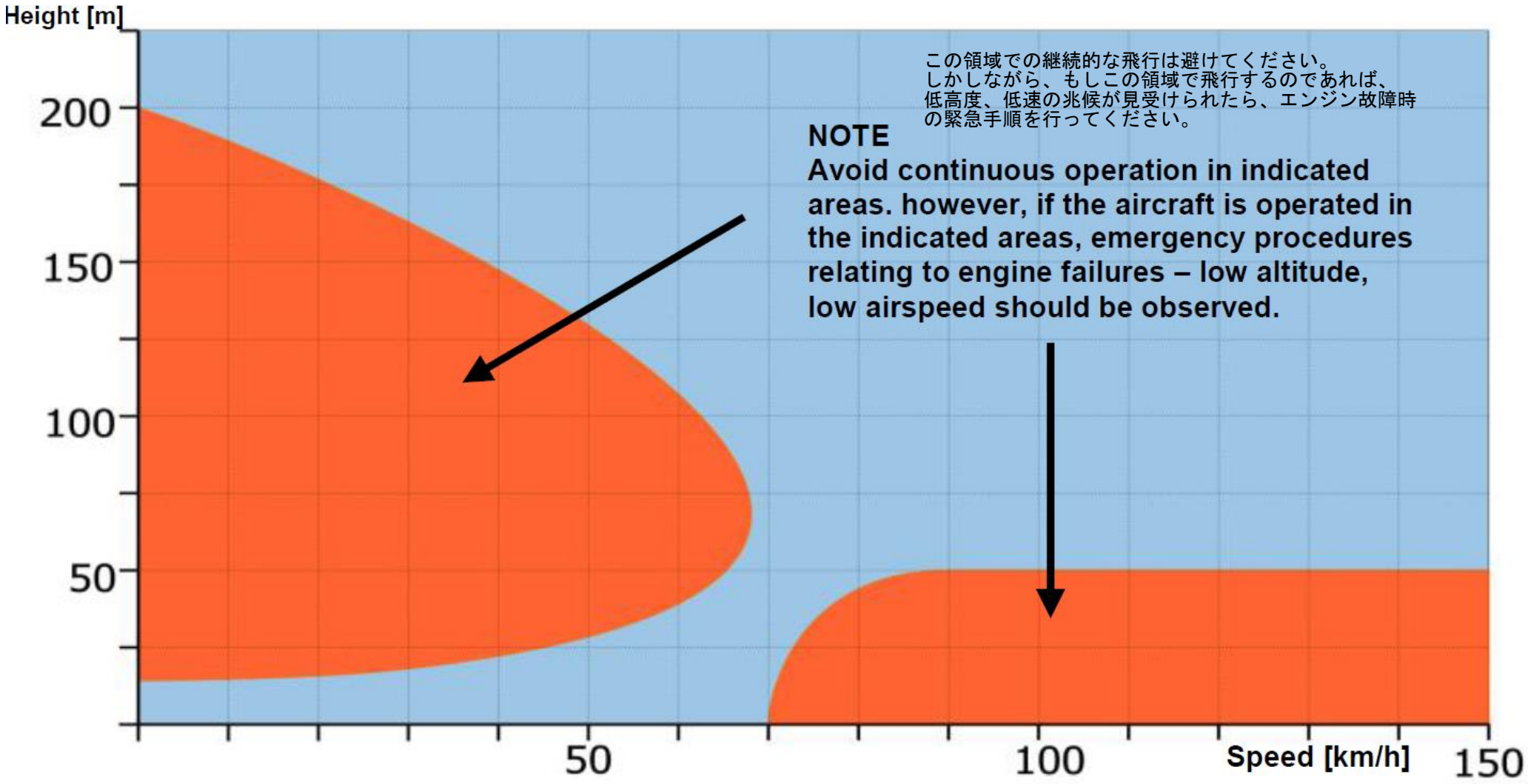
夜間任務での
ナイトビジョンゴーグルの操作

ON/OFF: RSHIFT + H
明るさ + :RCTRL + RSHIFT + H
明るさ - :RALT + RSHIFT + H

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

飛行環境: 高さとスピード そしてデットマンズカーブ（Dead Man'S Curve;死亡S字曲線）

全てのヘリコプターは操作マニュアルを持っています。そこには下のような対気速度と高度の図が乗っています。この図のオレンジ色の部分での飛行は避けなければなりません。この図はよく「デットマンズカーブ」や「回避カーブ」を呼ばれます。
エンジン故障時にはこのオレンジ部では安全な着陸は不可能です。
推奨スピード： 巡航速度 90 kts, 上昇速度 70 kts



PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

警告パネル - 表示の解説

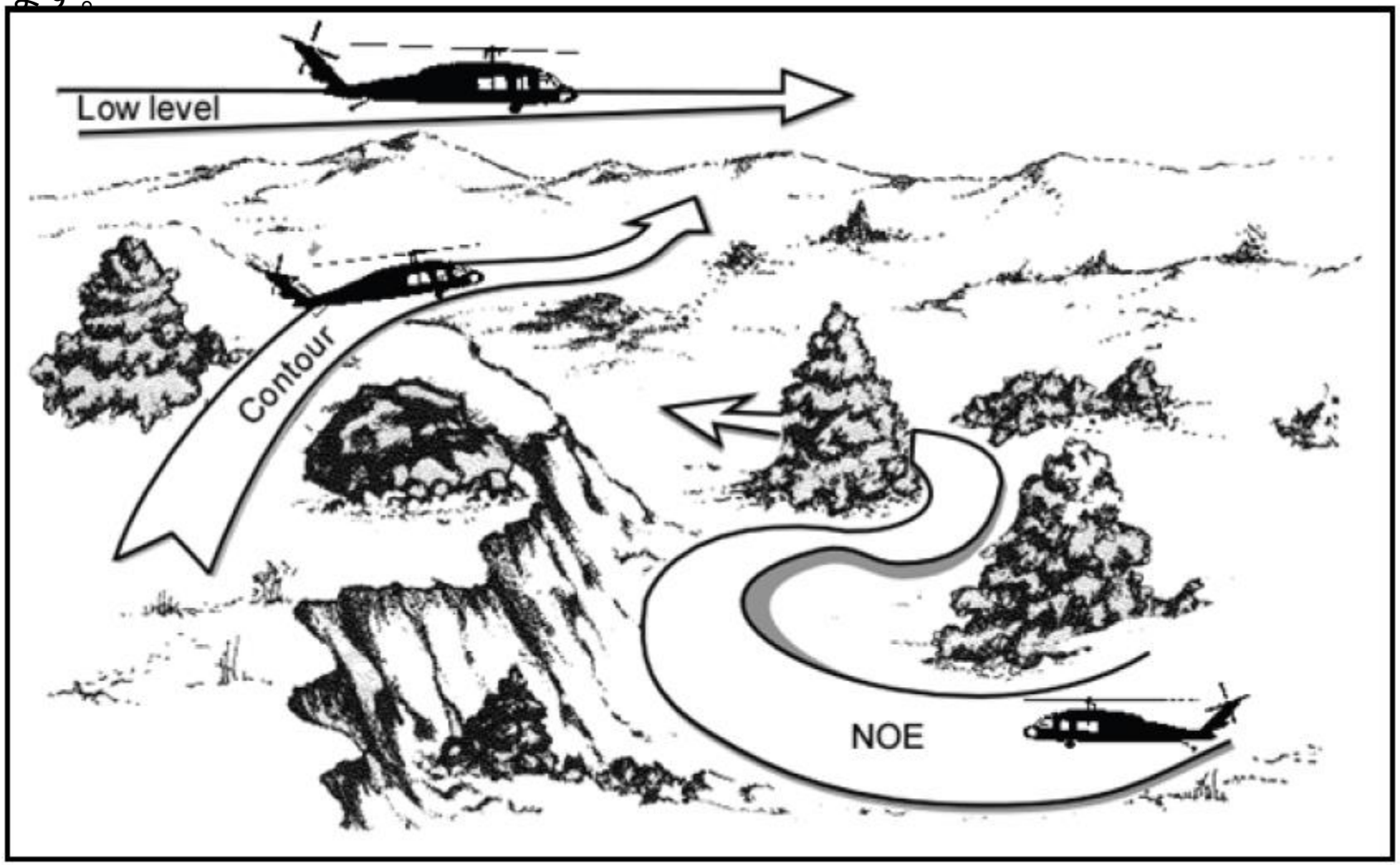


CAUTION PANEL	
ENGINE OIL PRESS	エンジン油圧 25PSI以下
ENGINE ICING	エンジン温度低下
ENGINE ICE DET	Not connected
ENGINE CHIP DET	エンジンオイル内に金属片探知
LEFT FUEL BOOST	左燃料供給ポンプ動作不良
RIGHT FUEL BOOST	右燃料供給ポンプ動作不良
ENG FUEL PUMP	エンジン燃料ポンプ動作不良
20 MINUTE	燃料残量約 170 lbs (20分飛行可能)
FUEL FILTER	Fuel filter impending bypass
GOV EMER	ガバナースイッチがEMER位置
AUX FUEL LOW	補助燃料タンクが空
XMSN OIL PRESS	トランスミッション油圧30PSI以下
XMSN OIL HOT	トランスミッションオイル温度 110 ℃以上
HYD PRESSURE	油圧低下
ENGINE INLET AIR	エンジンエアフィルタ目詰まり
INST INVERTER	インバーターの故障
DC GENERATOR	DC発電機故障
EXTERNAL POWER	外部電源アクセスドアオープン
CHIP DETECTOR	42度、９０度ギアボックス又はトランスミッションに金属片確認
IFF	IFFシステム動作不良

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

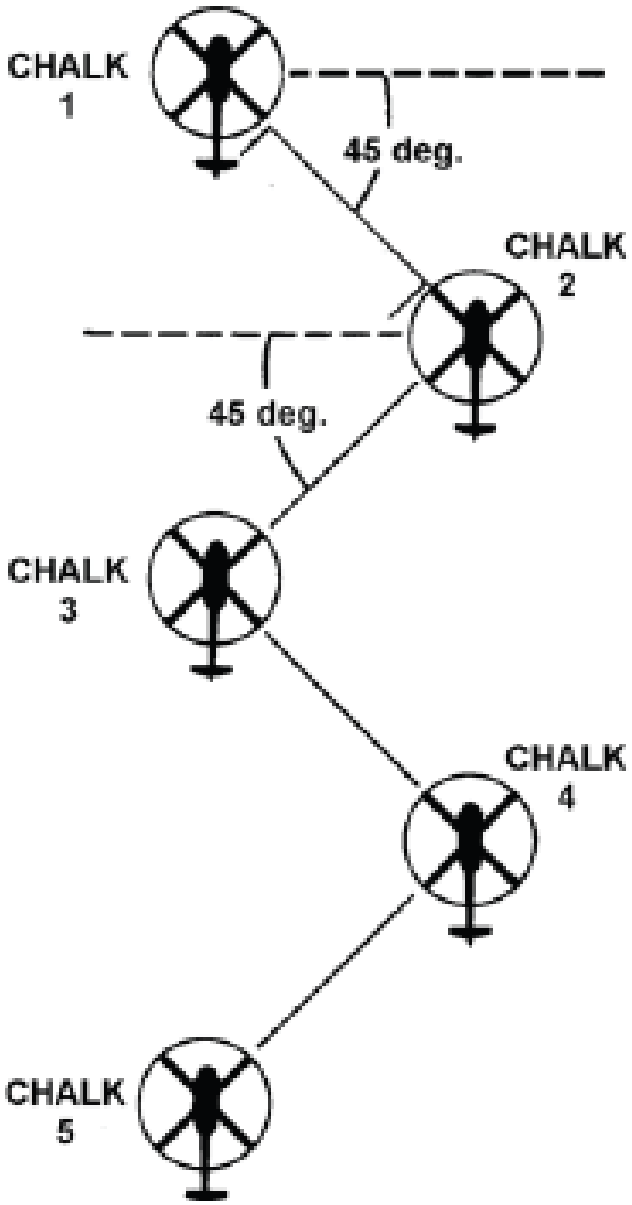
飛行モード

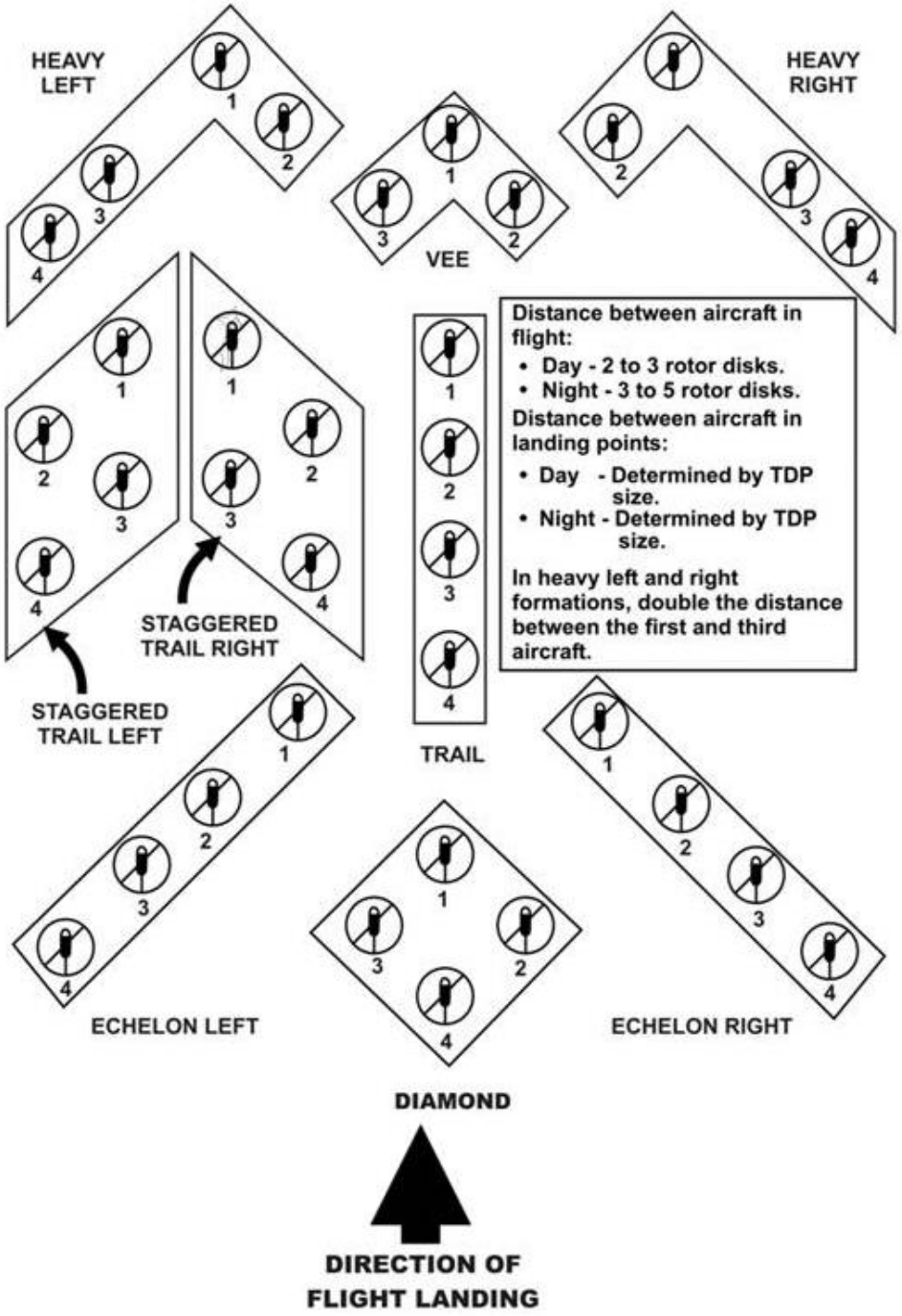
ミッション計画作成は飛行機を飛ばすうえで重要なパートです。兵員輸送任務では頻繁に兵士をLZ（着陸地帯）に降ろさなくてはなりません。LZへの飛行ルートはできるだけ安全でなくてはなりません。しかしヒューイは速くも高くも飛べません。それゆえ、発見されにく、遮蔽物も使える超低空飛行が一番安全なルートである事が多くなります。これは「NOE：Nap-of-the-earth(地球に這いつくばって飛ぶ)」と呼ばれ、敵が多い地域への飛行モードで選ばれる超低空飛行です。これはレーダの欠点もつくので発見されにくくなります。



PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

FORMATIONS

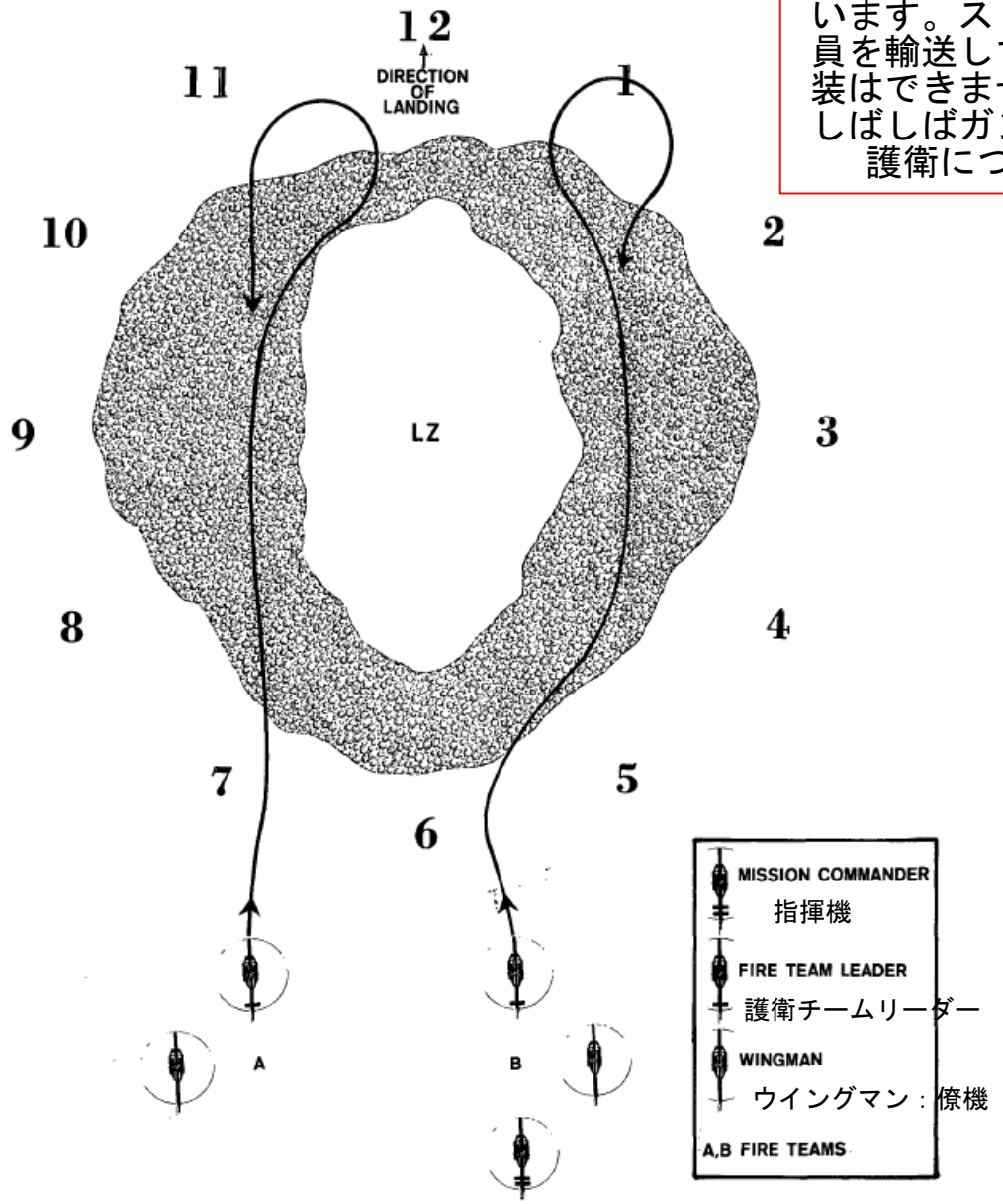




PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

兵士 展開(降機)

兵員輸送は「slicks: スリック」と呼ばれています。スリックは兵員を輸送しており重武装はできませんので、しばしばガンシップを護衛につけます



護衛チームAはLZの７時方向から１時方向へカバーする
護衛チームBはLZの６時方向から２時方向へカバーする

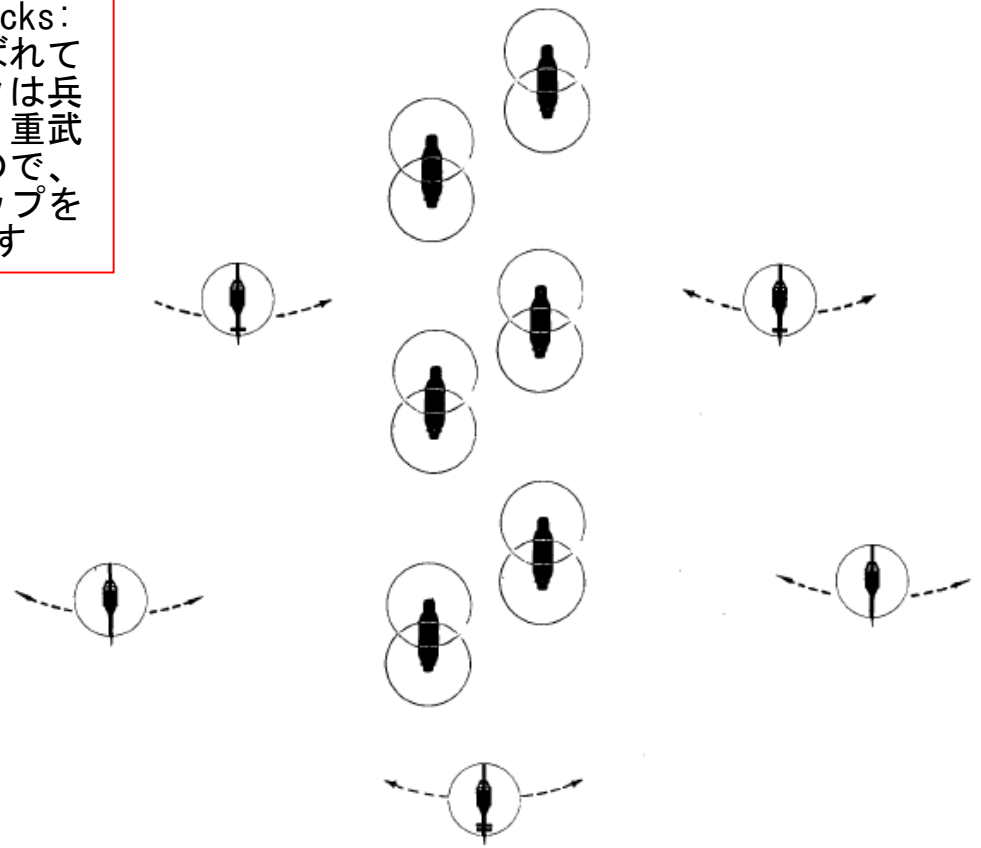


Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

兵員輸送の仕方





1) 地上にいる兵士の側に着陸
2) 「¥, ＼」でメニューを開く
3) 「F10」で Otherを選択
4) 「F1」でEmbark (Disembark)で兵士の乗り降りをします。

注：Load(unload)から変更されています





スリングロード

a) 貨物の側に着陸
b) 「¥、＼」を押して交信メニューを表示
c) 「F6」を押してOtherを
d) 運ぶ荷物を選んでキーを押す。選んだ荷物の側にレッドスモークが出ます。

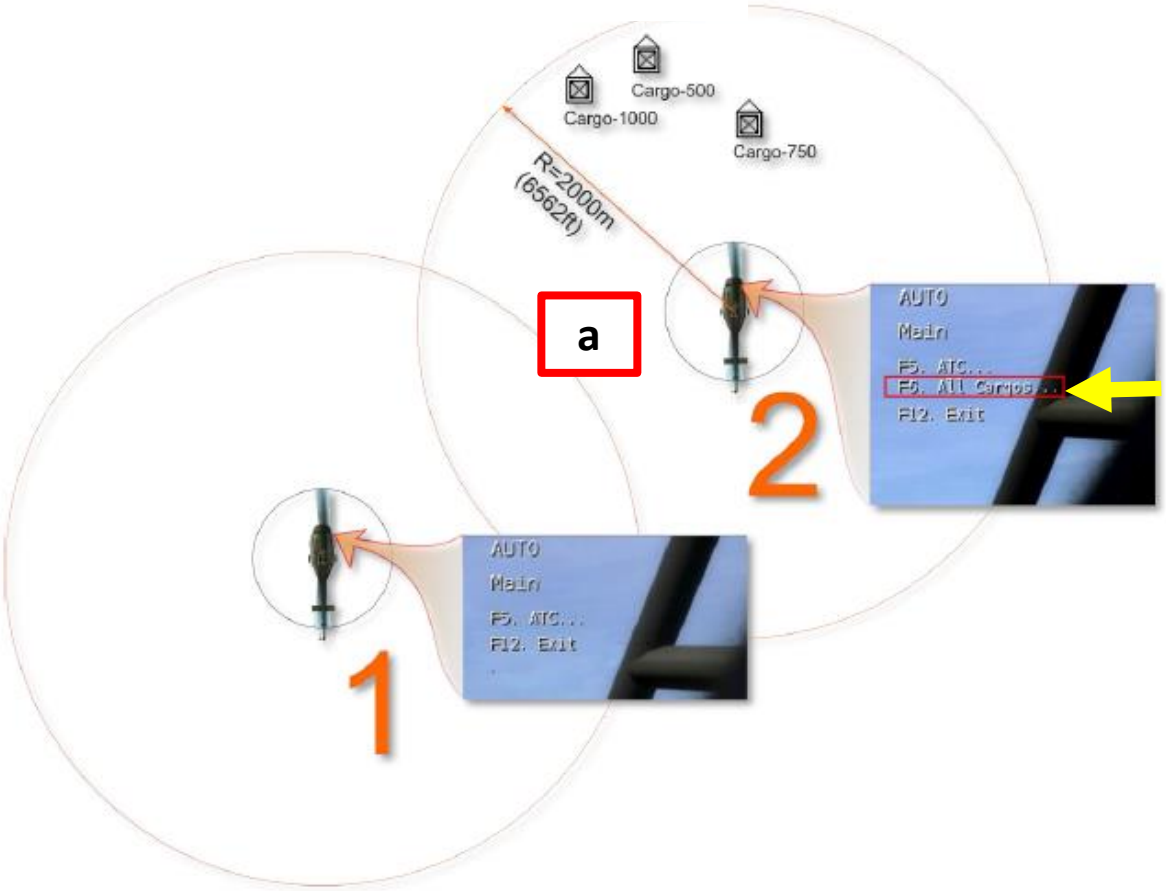
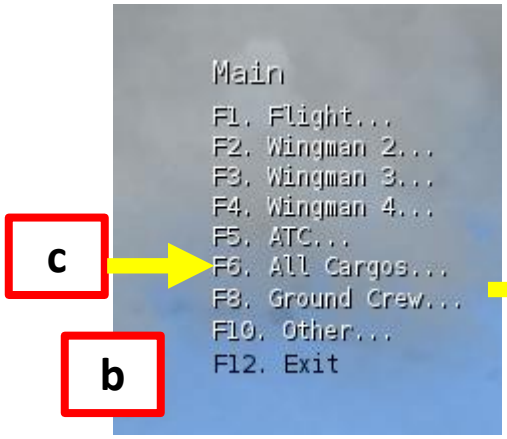


Figure 11.3. Cargo selection menu appearance depandant on distance to cargo..







スリングロード

e)　選んだ荷物の横に着陸。どれくらい近づけば良いかは写真を見てください。

f)　フックキー（RCtrl+Rshift+L）を押すとケーブルが出現し貨物をつなぎます。これで荷物を運ぶことができます。

g)　飛行中は貨物の影響を受けます。60 ktsで上昇　60-100 ktsで航行してください。急な操作はケーブルが切れますので、しないでください。

h)　貨物を降ろす時はそっと下ろしてください。降下速度が速いと貨物が壊れます。

オートアンフック（RCtrl+Rshift+K）を押しておくと貨物が地面につくと自動的にフックを外します

Toggle External Cargo Camera（LCtrl+Lshift+C）で真下を見ることができます

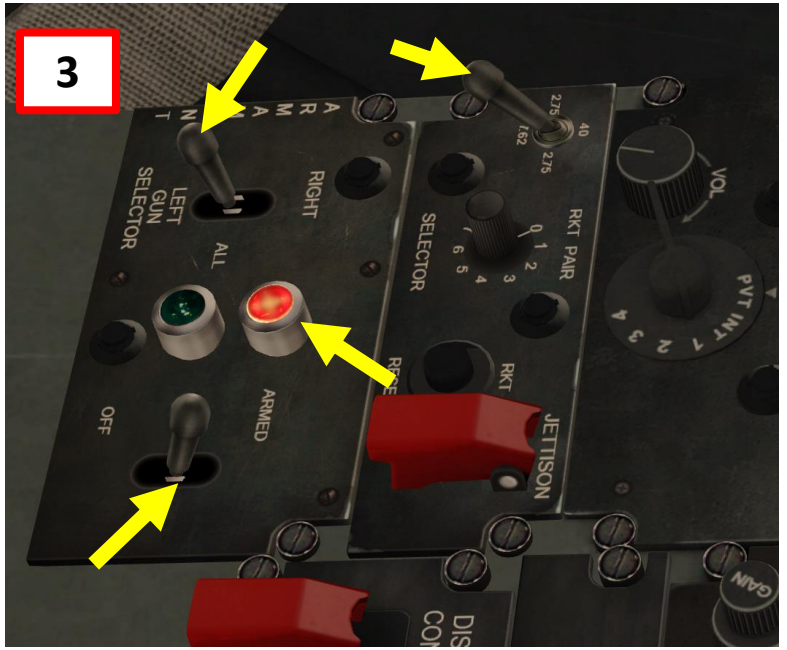


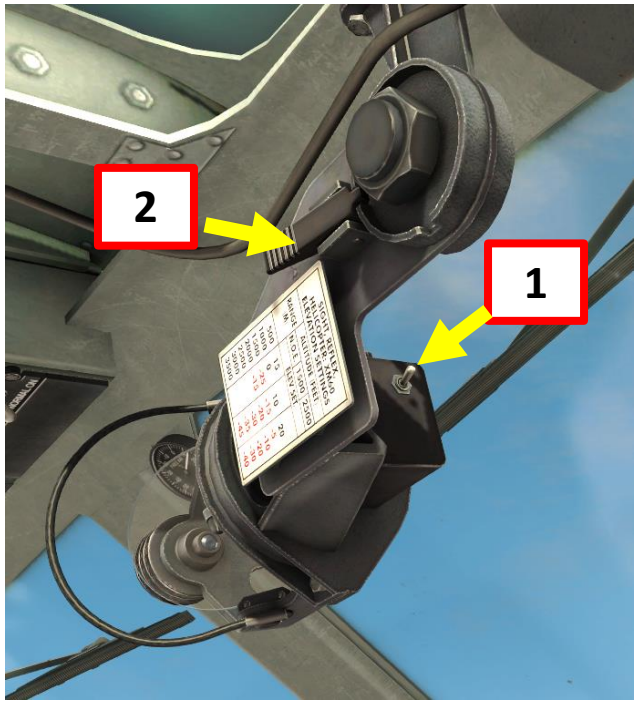


PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

前部マシンガンでの攻撃

1) ガンサイトのパワースイッチON 「RCtrl+M」
2) ガンサイトハンドルをクリック 「RShift+M」
3) 安全装置解除（ARMED）
   7.62 mm を 選択
   ガンセレクターをBoth
4) 攻撃





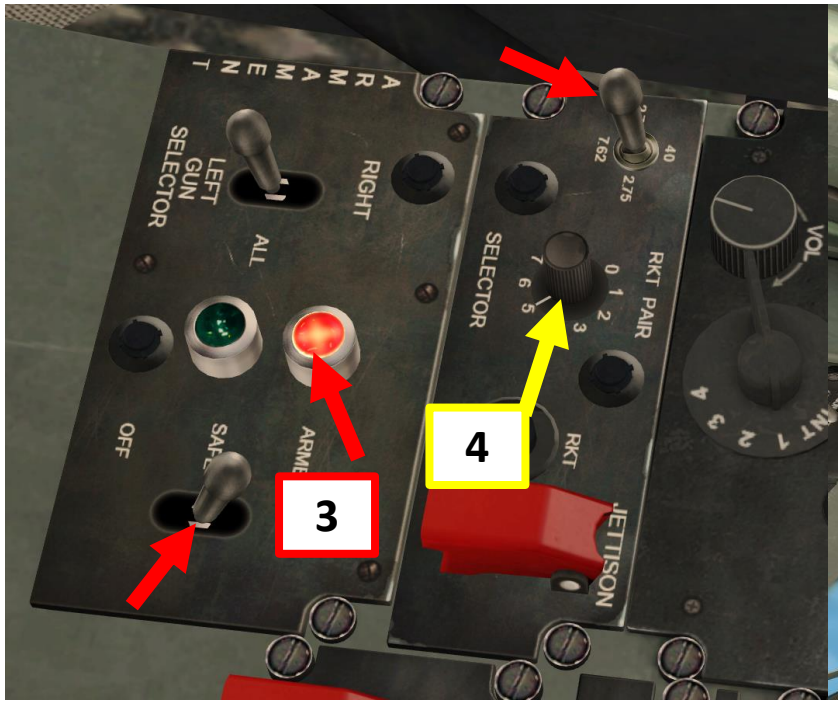


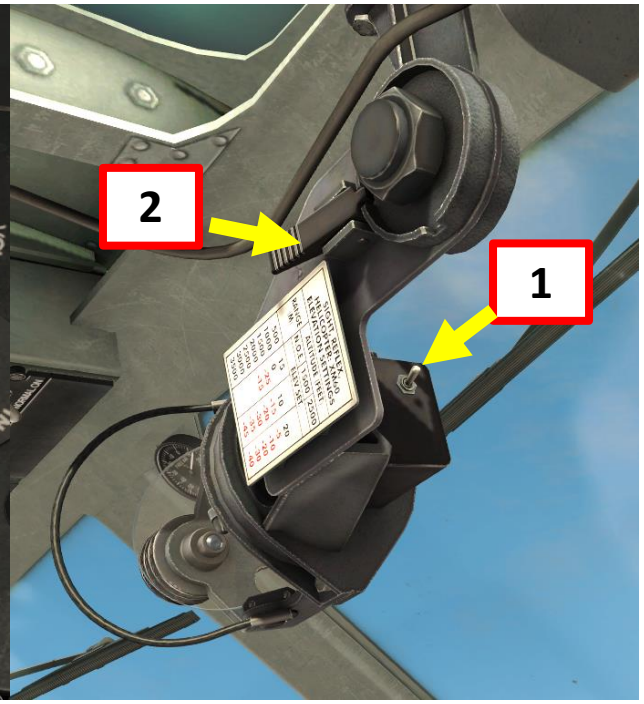


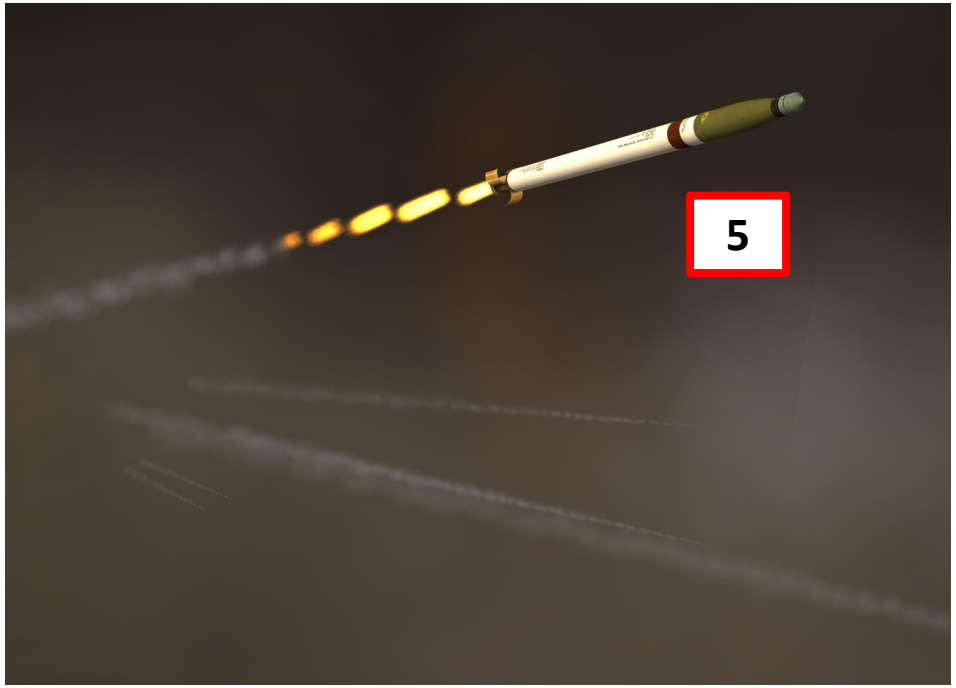
PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ロケットでの攻撃

1) ガンサイトスイッチON 「RCtrl+M」
2) ガンサイトハンドルをクリク「RShift+M」
3) 2.75ロケットを選択
   安全装置解除(ARMED)
4) 一斉射の発射本数（ペア）を選択
5) 武器発射ボタン「スペースキー」
   を押して武器発射









フレキシブルサイトでの射撃

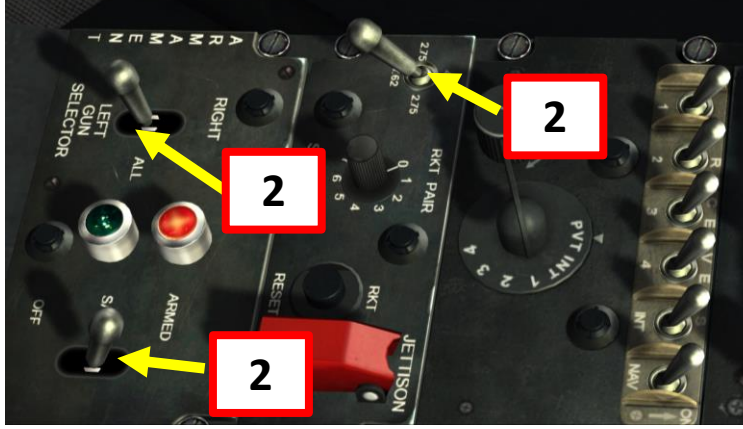
1) SPECIAL optionメニューで[TRACKIR AIMING]をチェックしておいてください
2) 7.62マシンガンを選択
   安全装置を解除(ARMED)
3) 任意のオートパイロットモードを選択
4) 2キーを押して副操縦士席へ
5) 照準器が収納されていますので「M」を押してフレキシブルサイトを降ろします
6) レティクル表示スチッチをUP、明るさ調整ノブで明るさを調整します
7) 初期設定ではtrackIRで照準をつけるようになっています。マウスを利用したい合はtrackIRを一時停止させてください。自動でマウス照準に切り替わります。マウス左クリック又は武器発射ボタン「スペースキー」で射撃を行います

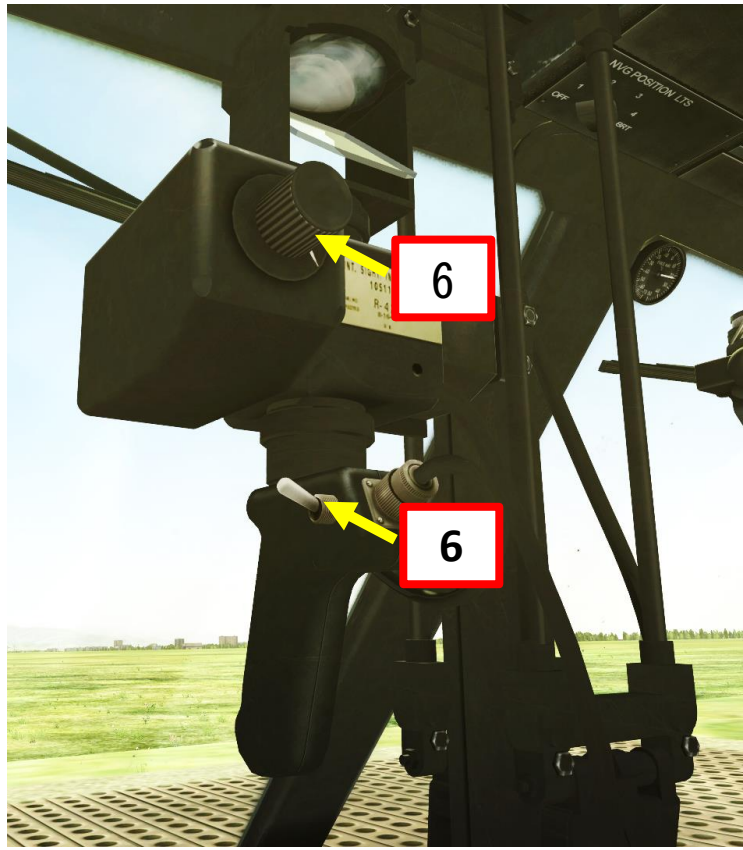
副操縦士の操作

副操縦士席へ移動：2
AI交戦規定（ROE）：LCTRL+２
AI射撃時間：LSHIFT+２
オートパイロットON/OFF：LWIN+A
オートパイロット姿勢維持：LALT+LSHIFT+A
オートパイロット水平飛行：LCTRL+A
オートパイロット周 回飛行：LALT+A
マウスカーソルクリックモードON/OFF：LALT＋C
ズーム：マウスホイール
フレキシブルサイト ON/OFF：M
レティクルスイッチ　ON：O
レティクルスイッチ OFF:RCtrl+RShift+O









PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ガンナーによる攻撃

1) SPECIAL optionで[TRACKIR AIMING]オプションにチェックを入れておいてください
2) 7.62 mm マシンガンを選択、安全装置を解除（ARMED）
3) オートパイロットモードを選択（姿勢維持/水平/周回）
4) ドアガンナーの位置へ移動（3/4キー）
5) 初期設定ではtrackIRと照準が同期しています。マウスで照準をつけたい場合はtrackIRを一時停止してください。マウスで狙うことができるようになります。発射は左クリックまたは武器発射ボタン（スペースキー）を押してください。ズームはマウスホイールでできます

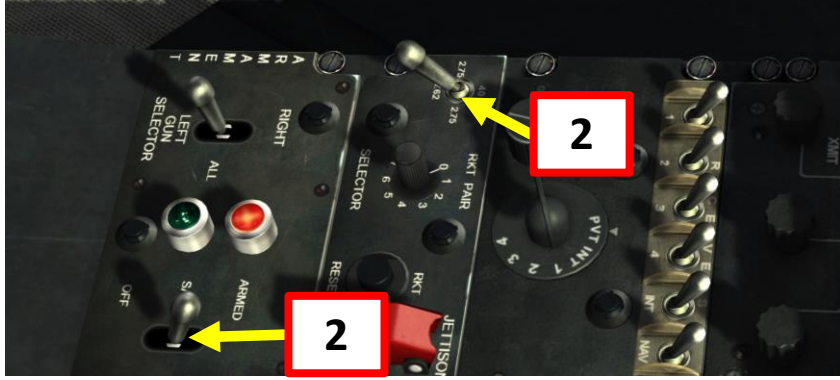


左ガンナーの操作

左ガンナーのシートへ移動:３
AI交戦規定（ROE)：L_CTRL+３
AI射撃時間：L_SHIFT+３
左ガンナードア開閉：L_ALT+３
オートパイロットON/OFF：LWIN+A
オートパイロット 姿勢維持: LALT+LSHIFT+A
オート パイロット 水平飛行: LCTRL+A
オート パイロット 周 回飛行: LALT+A
マウスカーソルクリックモードON/OFF: LALT＋C
ズーム：マウスホイール

右ガンナーの操作

右ガンナーのシートへ移動:２
AI交戦規定（ROE）：L_CTRL+２
AI射撃時間：L_SHIFT+２
右ガンナードア開閉：L_ALT+２
オートパイロットON/OFF：LWIN+A
オートパイロット姿勢維持:LALT+LSHIFT+A
オートパイロット水平飛行: LCTRL+A
オートパイロット周 回飛行: LALT+A
マウスカーソルクリックモードON/OFF: LALT＋C
ズーム：マウスホイール



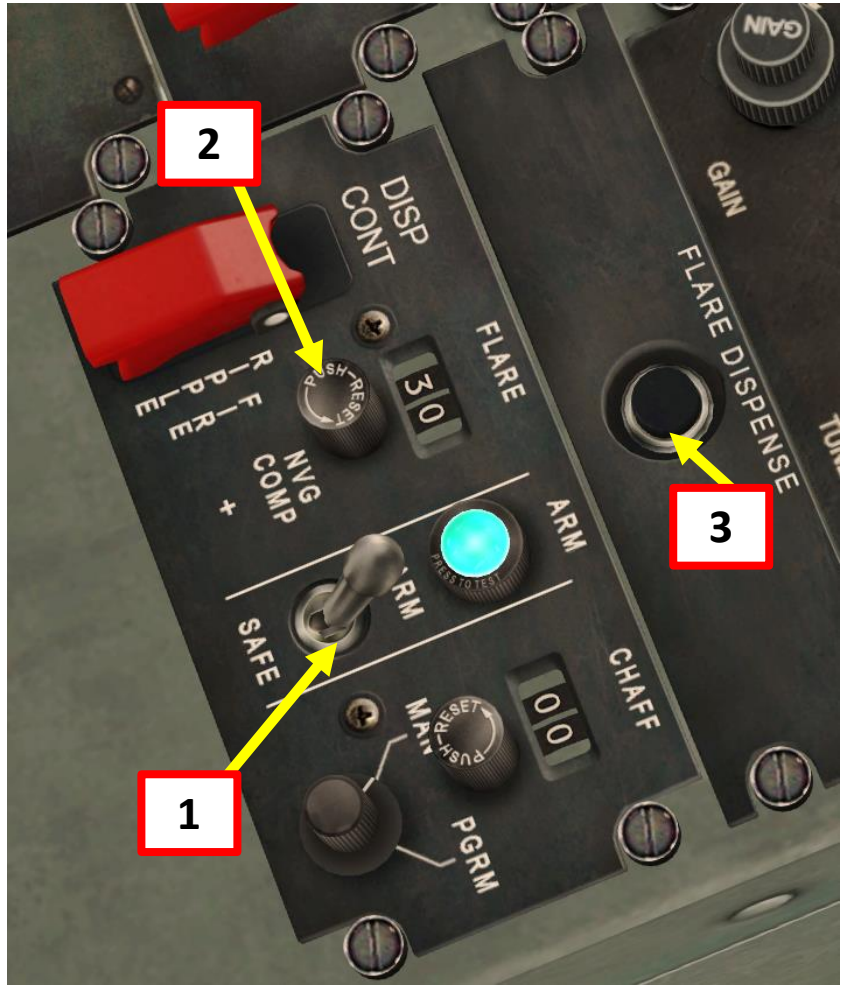


PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

フレア射出方法

1) フレア安全装置解除（ARMEDでブルーライト）
2) フレアカウンタノブを回して３０に合わせてください。
   射出器１つに３０フレア、２器あるので合計６０フレアを
   所持しています。一回の射出で１対射出されます。
3) フレアディスペンサースイッチを押してフレアを射出しま
   す「LCtrl+C」

補足：Ver2.5時点でチャフは未実装







PART 13 – RADIO TUTORIAL

センターコンソールに3種類の無線（ラジオ）があります。

・A　UHF AN/ARC-51BX ラジオ：航空機同士の通信に使用
・B　VHF AN/ARC-134 ラジオ：航空機間用予備＋管制塔との交信用の予備
・C　FM AN/ARC-131 ラジオ：機内の通信（クルーとの通信）に使用
・D　C-1611/ARC 通信制御パネル：交信にどのラジオを使用するかを制御します。
ほとんどはARC-51BX UHF ラジをのみを使用します。（DCSでは機内クルーと交信することがないため）

C

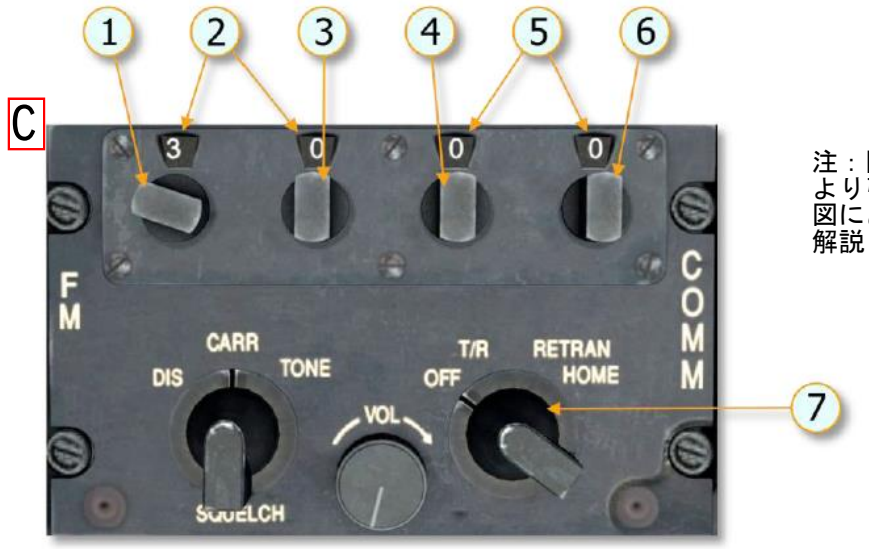


Figure 7.4. FM Radio Set Control Panel AN/ARC-131

注：図は正規マニュアルより引用していますので図にある番号はここでは解説していません

A

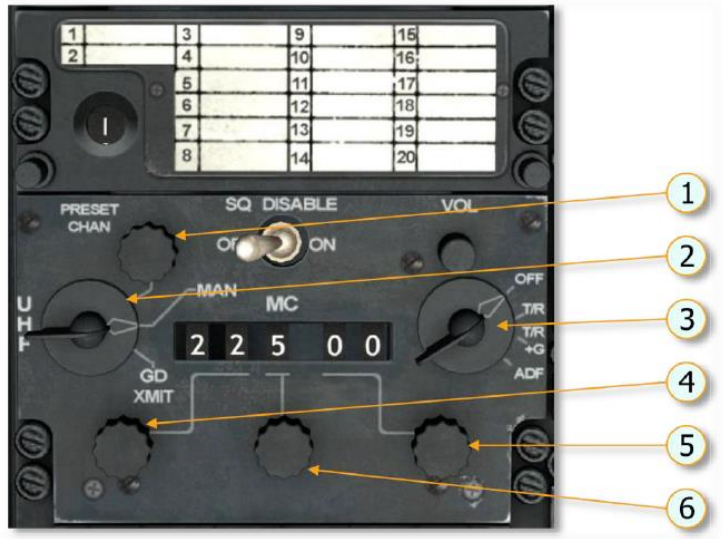


Figure 7.2. UHF Control Panel C-6287/ARC-51BX

B



Figure 7.3. VHF Control Panel C-7197/ARC-134

D

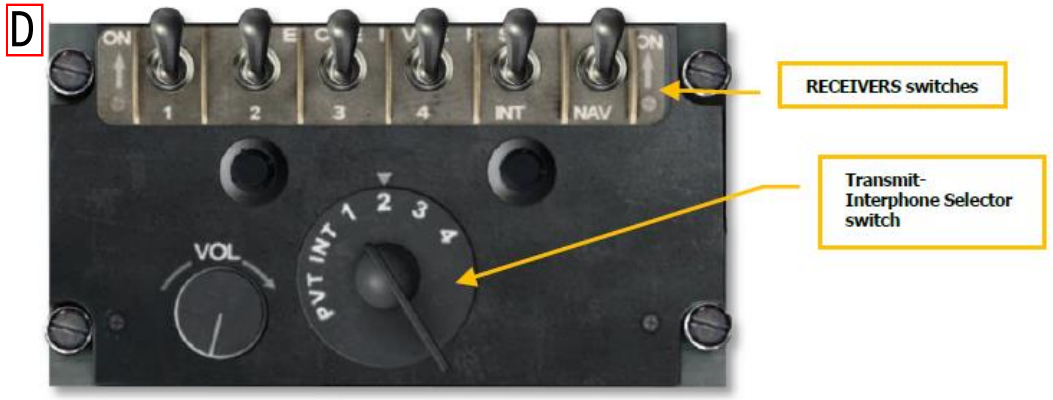
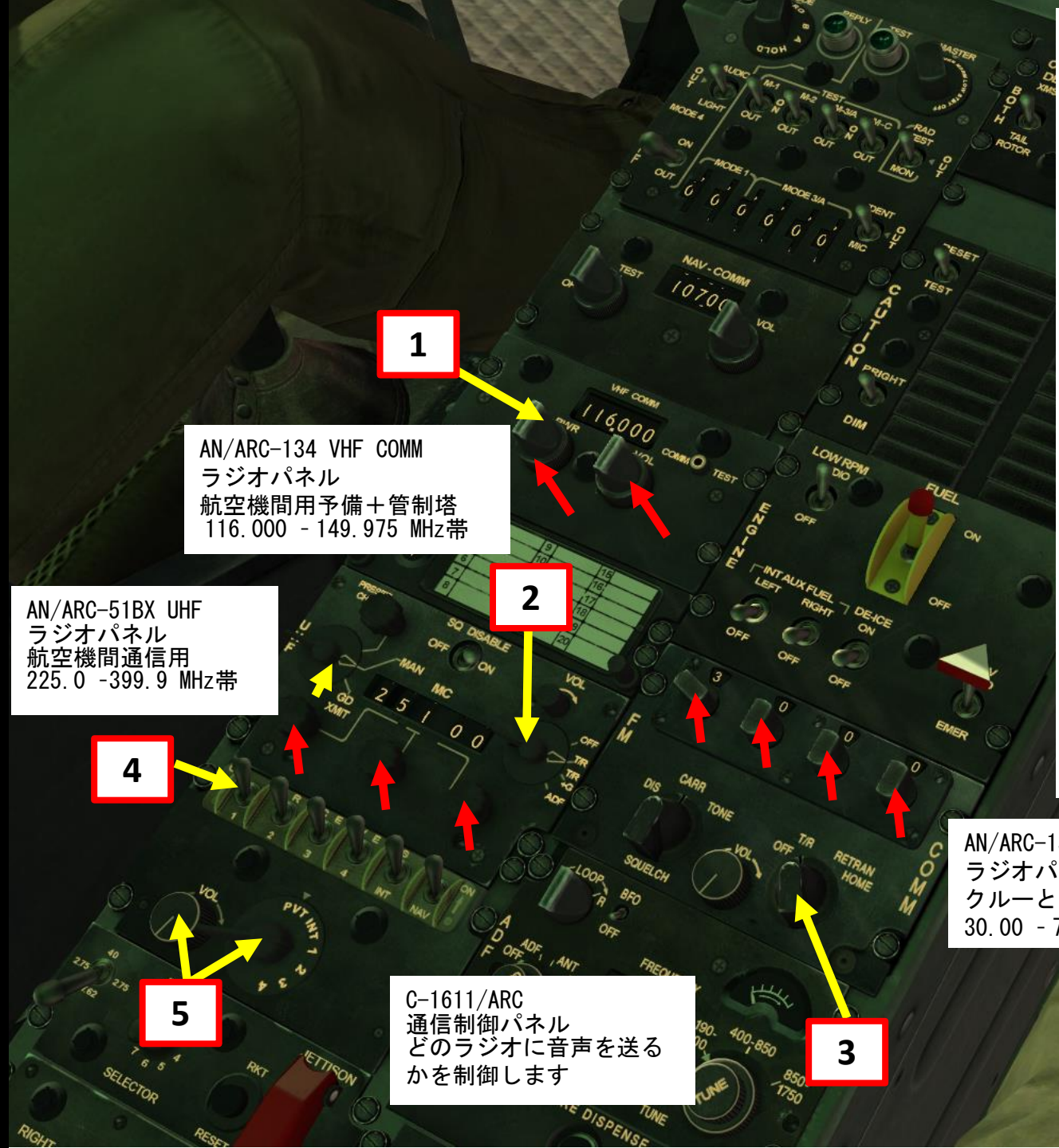


Figure 7.1.C-1611/AIC Signal Distribution Panel

PART 13 – RADIO TUTORIAL



ラジオの使い方（通信用）

1. VHF-COMM：電源ON（左ノブで右クリック）
   マウスホイールで任意の周波数を設定
   （赤矢印の左右ノブ）
2. UHF-COMM：ノブをTR(送受信:Transmit-Receive)へ(右クリック)
   モードセレクターはMAN(手動：MANUAL)
   マウスホイールで任意の周波数を設定
3. FM-COMM:ノブをTR(送受信)へ(右クリック)
   マウスホイールで周波数を設定
4. 通信制御パネルで各受信スイッチをON
   1（FM），2（VHF），3（UHF），4（#2 FM/HF航法ラジオ），INT（インターフォン） NAV(航法ラジオ受信機)
5. 通信制御パネルで送信インターフォン選択スイッチを3に（左右マウスクリック）、マウスホイールでボリューム調整
6. サイクリックにあるラジオスイッチ「￥、＼」を押して、通信制御パネルで選択した通信相手との通信メニューを開きます

無線周波数 — 空港

場所	周波数
Anapa	121.0
Batumi	131.0
Beslan	141.0
Gelendzhik	126.0
Gudauta	130.0
Kobuleti	133.0
Kutaisi	134.0
Krasnodar Center	122.0
Krasnodar Pashkovsky	128.0
Krymsk	124.0
Maykop	125.0
Mineral'nye Vody	135.0
Mozdok	137.0
Nalchik	136.0
Novorossiysk	123.0
Senaki	132.0
Sochi	127.0
Soganlug	139.0
Sukhumi	129.0
Tblisi	138.0
Vaziani	140.0

PART 14 – RADIO NAVIGATION

ADF,NDB,VOR,ILSについての解説

航法(Navigation)に関しては範囲がかなり広いです。下記リンクのFAAマニュアルの１６章に詳細な解説があります。
リンク：https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/

- **NDB**とは無指向性無線標識と呼ばれ、主に中波を用いた遠距離まで届く電波を発信しています。
  これはADF（automatic direction fainder)で受信します。NDBは通常、無線航法に利用されます。
- **VOR**とは超短波全方向式無線標識と呼ばれ、VHF帯（超短波帯）の電波を発信しています。
  これはVOR受信機で受信します。NDBと同様に無線航法に利用されます。
- NDBとVORは船における灯台と同じ働きをします。これによって作られる航空路はますます
  混雑してきている空の交通整理をすることに役立っています。
- **ILS**（Instrument Landing System,計器着陸装置)は、たとえ視界不良であっても、（VOR
  又はNDBが設置されてあれば）安全に滑走路上まで飛行機を誘導してくれます

- UH-1H ヒューイは次の装備を使用して航行することができます

・AN/ARC-131 FM ラジオ(FM-COMM パネル)：搭乗員との交信やFM信号や、Homingモードを使用することで地上から発信されるFM信号をADFと同じ要領で追跡することができます。これはCSAR(戦時捜索救難）任務でとても役に立ちます。
・AN/ARN-83 ADF ラジオ(ADF パネル)：世界中に設置されているNDBを追跡することができます。ADFはNDBの方角は示しますが、距離はわかりません。
・AN/ARN-82 VHF ラジオ(NAV-COMM パネル)： VOR信号を追跡できます。VOR基地局は空港に設置されており、ILSアプローチ時に使用されます

周波数範囲	
FM-COMM	30.00 MHz 75.95 MHz
ADF	190 kHz 1750 kHz
VHF NAV-COMM	108.0 MHz 126.95 MHz

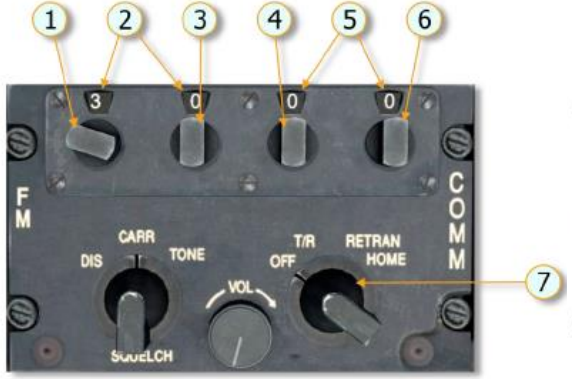


Figure 7.4. FM Radio Set Control Panel AN/ARC-131



Figure 7.7. Direction Finder Control Panel ARN-83



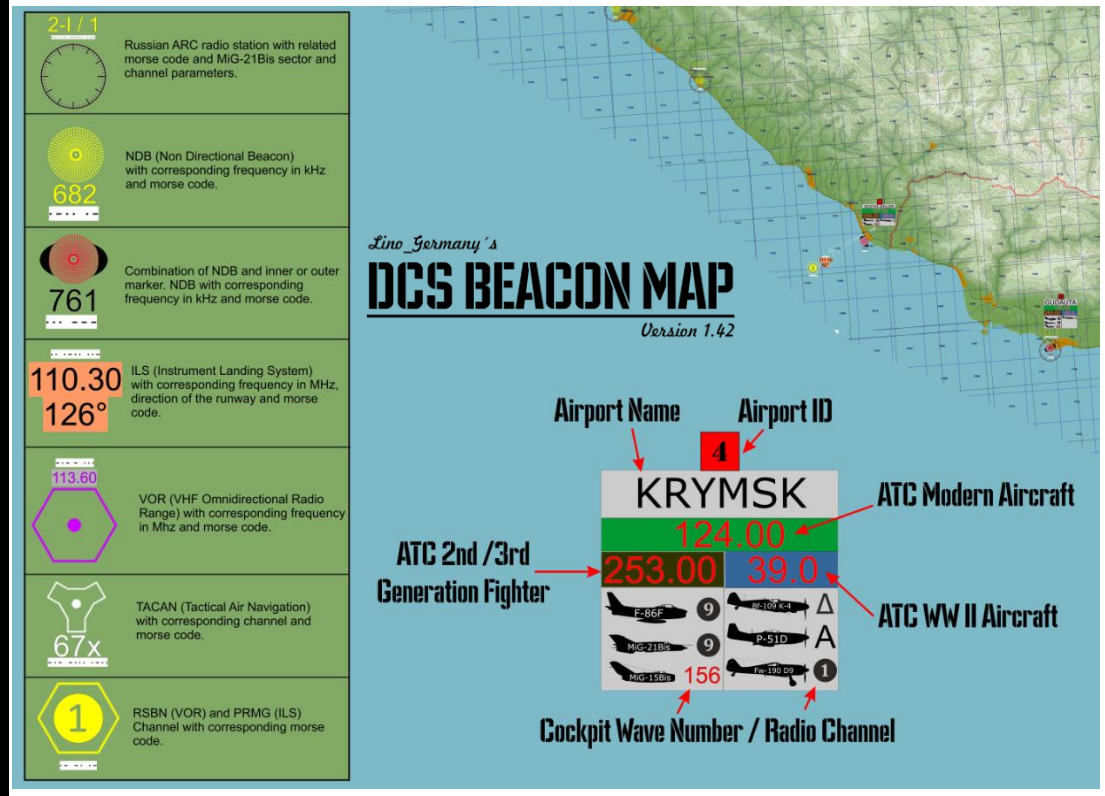
Figure 7.6. Navigation Control Panel AN/ARN-82

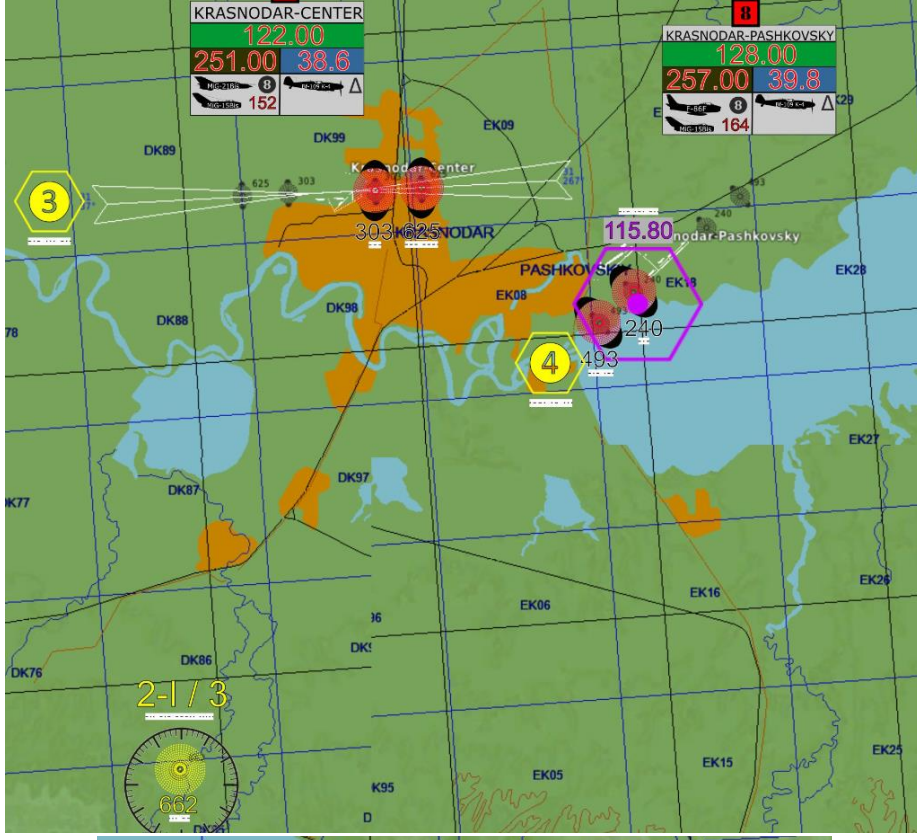
PART 14 – RADIO NAVIGATION

NDB, VOR & ILS STATIONS – HOW TO FIND THEM?

Lino_Germany created a **wonderful** HD map containing all NDB stations and VOR/ILS stations scattered throughout the map. Use this to know the NDB and VOR channel frequencies you need to set.

LINK: http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/588673/



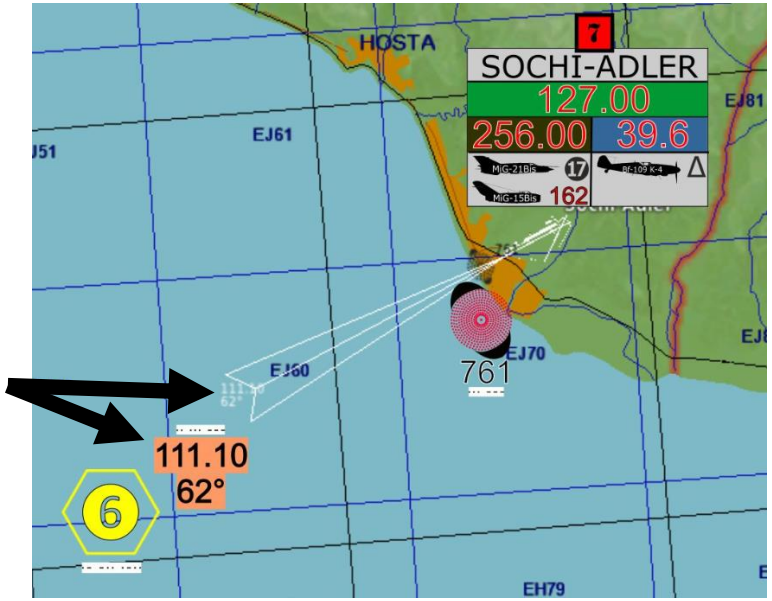




上記HPは今は存在しませんが下記リンクは有効で、
とても参考になります

NDB

ILS/VOR



ADF & FM demo: https://www.youtube.com/watch?v=SNT0A2Pgxh8

VOR/ILS demo: https://www.youtube.com/watch?v=SkpvrbqeFDk

PART 14 – RADIO NAVIGATION

FM ラジオ(無線) 航法 ー 使用例

例としてシングルミッションの「Elbrus rescue」を紹介します。これを試してみてください。
（ただし2018.7時点で2.5では最後までクリアできません。1.58を使用してください）
ミッションでは救難信号（ELT）を40.50MHZで発信しています。それをたどって救助に向かいます

1) FMラジオ周波数を40.50に合わせる
2) モードをHOME(homing、ホーミング)に合わせる（右クリック3回）
3) 受信感度(sensitivity)スイッチをHIGHへ
4) CDIインジケーターを見て、どの方向から信号が来ているかを探してください。
5) 信号に向かって飛びます:CDIの縦針が正直する方向へ飛行してください。







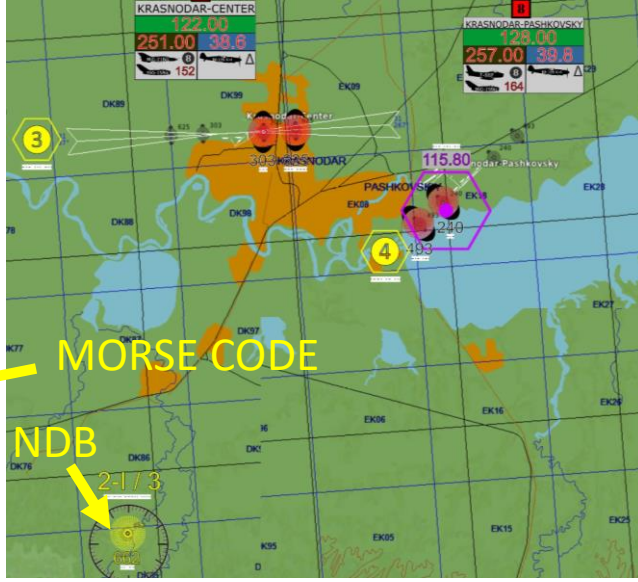
PART 14 – RADIO NAVIGATION

ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDER, 自動方位探知器)

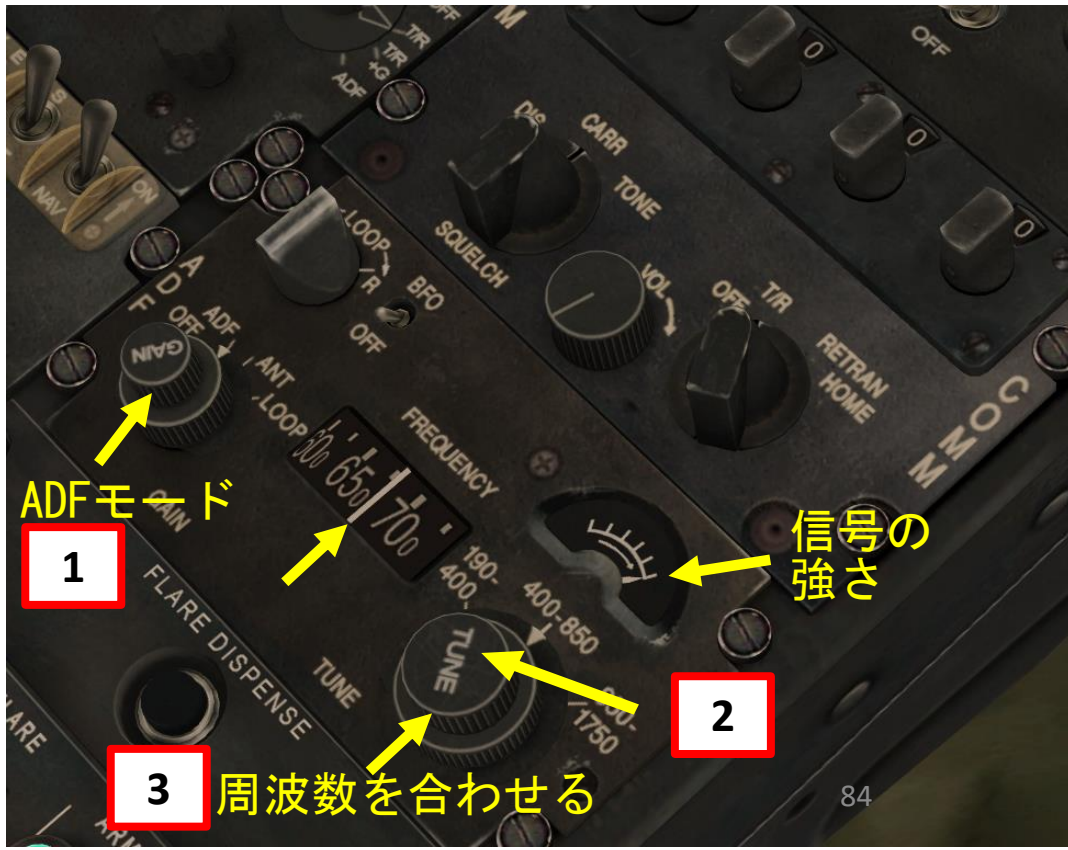
地図を見るとNDBの位置と周波数がわかります。この例ではNDB662（ADF周波数662 Khz)を使用します

1) ADFモードノブで右クリックして"ADF"の位置に合わせます
2) 周波数チューナー上でクリックして周波数帯を合わせます（190-400, 400-850, 850-1750）今回のケース662Khzなので右クリックを1回押して400-850の周波数帯に合わせます
3) マウスホイールを回して周波数を合わせます。（662 kHz）受信できているかいないかは、信号の強さをチェックしてください。信号を受信するとその基地局のモールス音も聞こえますのでそれもあわせて確認してください。
4) 受信感度（sensitivity)スイッチをHIGHへ
5) ラジオコンパスをチェック見てください。針が信号が来ている方向を指します
6) 信号に向かって飛行してください。針が真上を向いている時その基地局へ向けて飛行しています。







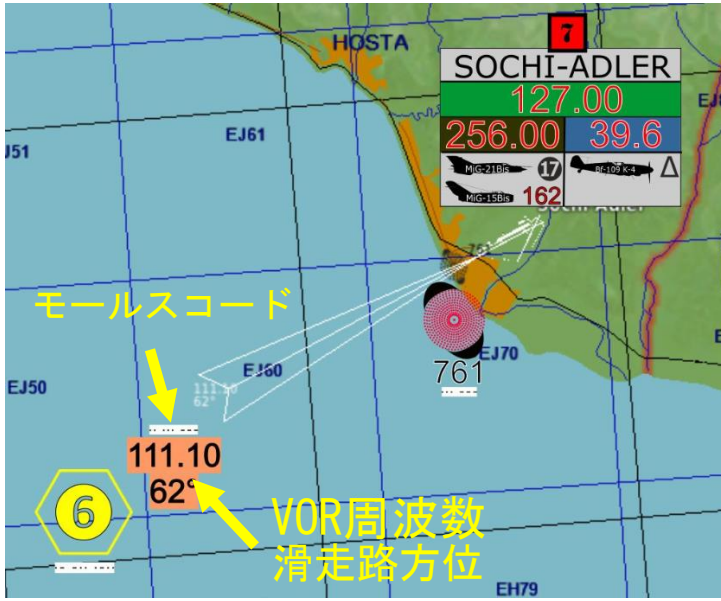


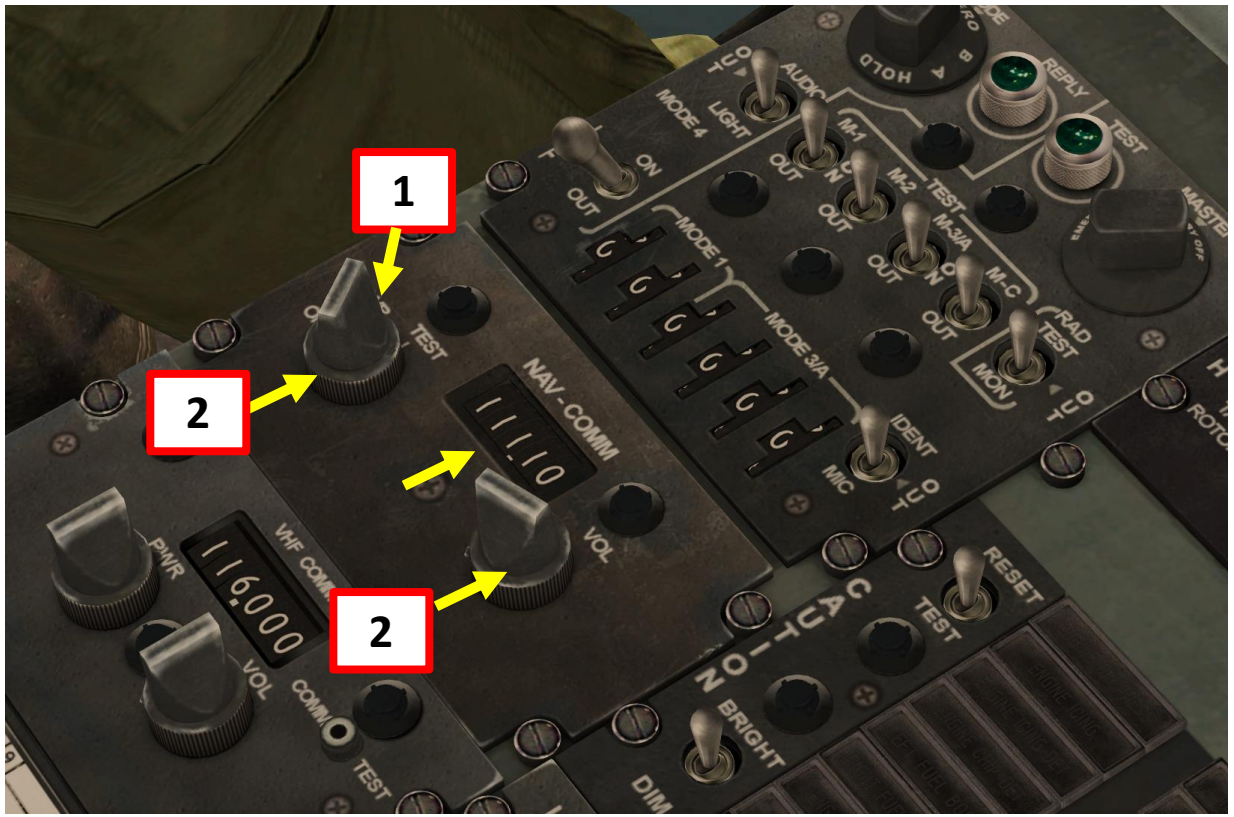
PART 14 – RADIO NAVIGATION

VOR/ILS アプローチ

ILS アプローチはVORビーコン（信号）とあわせて使用します。今回の例では、Sochi-AdlerのILSビーコンを使用します 。地図を参照するとILS/VOR 位置, 滑走路方位, モールス信号、周波数がわかります。今回のケースでは VOR/ILS 周波数 111.10 MHz、滑走路方位062度になります

1) NAV-COMMラジオをPWRに合わせます（右クリック）
2) マウスホイールを両方のノブの上で回して周波数を111.10に合わしてください。正しくセットできているかは、正しいモールス信号音が聞こえているかで判断してください。
3) 受信感度スイッチをHIGHへ
4) OBSノブを回 して滑走路方位062に合わしてください。
5) CDIの針を見て、信号がどこから来ているかを確かめてください。
6) 信号へ向かって飛びます。CDIの針が正直したらコースに乗っています。









VOR/ILS アプローチ例



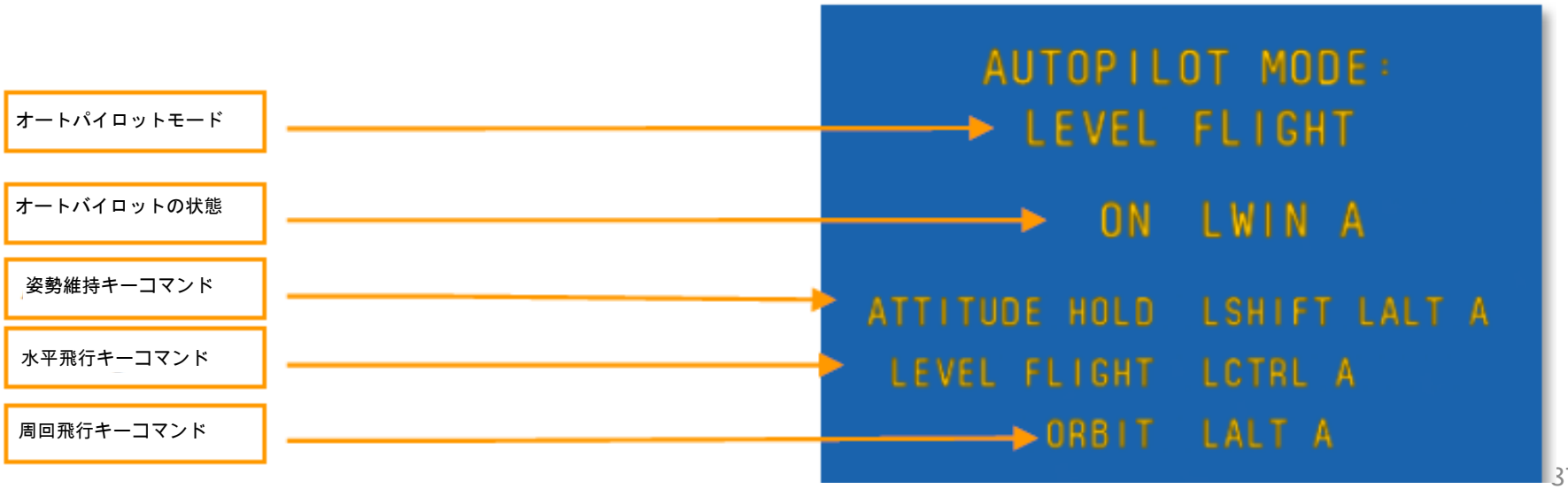


PART 15 – AI AUTOPILOT

AIとオートパイロット

Hueyにはオートパイロット機能は搭載されていません。Belsimtekがパ搭乗員にAI機能を持たせています。オートパイロットスイ ッチを押すか、あなたが副操縦士、 ガンナーの席に移動するとAIが自動的に操縦を受け持ってくれます。副操縦士、ガンナ ーに対しては自動で交戦することをを命じることができます。

- AI 副操縦士/左ガンナー/右ガンナー 交戦規定(L_CTRL+ 2/3/4)： 副操縦士、左右ガンナーに対して交戦規定を指示します。
  攻撃禁止 / 応戦のみ可能 / 自由に攻撃可
- AI 副操縦士/左ガンナー/右ガンナー 射撃距離(L_SHIFT+ 2/3/4)：副操縦士、左右ガンナーに対して射撃時間を指定します。
  ショート/ ロング
- AIモード、残弾数の表示 (Lwin+H)：搭乗員の状態、交戦規定、射撃距離、残弾数%を表示します
- オートパイロット ON/OFF (LWIN+A)
- オートパイロットモード: 姿勢維持(LALT+LSHIFT+A)
  水平飛行(LCTRL+A)
  周回(LALT+A)
- 武器の状態のON/OFF (LCTRL+LSHIFT+H) (現在機能していません)
  武器表示はニーボード(Kneeboard)に統合されました。(ニーボードポップアップ(K)/表示トグル(RShift+K)
  次ページ(])/前ページ([))



STANDARD COMMUNICATIONS

Abort--terminate a preplanned aircraft maneuver.
Affirmative--yes.
Bandit--an identified enemy aircraft.
Braking--announcement made by the crew member who intends to apply brake pressure.
Break--immediate action command to perform an emergency maneuver to deviate from the present ground track; will be followed by the word "right," "left," "up," or "down."
Call out--command by the pilot on the controls for a specified procedure to be read from the checklist by the other crew member.
Cease fire--command to stop firing but continue to track.
Clear--no obstacle present to impede aircraft movement along the intended ground track. Will be preceded by the word "nose," "tail," or "aircraft" and followed by the direction; for example, "left," "right," "slide left," or "slide right." Also indicates that ground personnel are authorized to approach the aircraft.
Come up/down--command to change altitude up or down; normally used to control masking and unmasking operations.
Contact--establish communication with... (followed by the name of the element).
Controls--refers to aircraft flight controls.
Drifting--an alert of the unintentional or undirected movement of the aircraft; will be followed by the word "right," "left," "backward," or "forward."
Egress--command to make an emergency exit from the aircraft; will be repeated three times in a row.
Execute--initiate an action.
Expect--anticipate further instructions or guidance.
Firing--announcement that a specific weapon is to be fired.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases

Fly heading--command to fly an assigned compass heading. (This term generally used in low-level or contour flight operations.)
Go ahead--proceed with your message.
Go AJ--directive to activate antijam communications.
Go plain--directive to discontinue secure operations.
Go secure--directive to activate secure communications.
Go red--directive to discontinue secure operations.
Hold--command to maintain present position.
Hover--horizontal movement of aircraft perpendicular to its heading; will be followed by the word "left" or "right."
Inside--primary focus of attention is inside the cockpit for longer than two to three seconds.
Jettison--command for the emergency or unexpected release of an external load or stores; when followed by the word "door," will indicate the requirement to perform emergency door removal.
Maintain--command to continue or keep the same.
Mask/unmask--to conceal aircraft by using available terrain features and to position the aircraft above terrain features.
Mickey--a Have Quick time-synchronized signal.
Monitor--command to maintain constant watch or observation.
Move aft--command to hover aft, followed by distance in feet.
Move forward-- command to hover forward, followed by distance in feet.
Negative--incorrect or permission not granted.
Negative contact--unable to establish communication with. . . (followed by name of element).
No joy--target, traffic, or obstruction not positively seen or identified.
Now--indicates that an immediate action is required.
Outside--primary focus of attention is outside the aircraft.
Put me up--command to place the P* radio transmit selector switch to a designated position; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels (1, 2, 3). Tells the other crew member to place a frequency in a specific radio.
Release--command for the planned or expected release of an external load.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

Report--command to notify.
Roger--message received and understood.
Say again--repeat your transmission.
Slide--intentional horizontal movement of an aircraft perpendicular to it's heading; will be followed by the word "right" or "left."
Slow down--command to reduce ground speed.
Speed up--command to increase ground speed.
Stand by--wait; duties of a higher priority are being performed and request cannot be complied with at this time.
Stop--command to go no further; halt present action.
Strobe--indicates that the aircraft AN/APR-39 has detected a radar threat; will be followed by a clock direction.
Tally--target, traffic, or obstruction positively seen or identified; will be followed by a repeat of the word "target," "traffic," or "observation" and the clock position.
Target--an alert that a ground threat has been spotted.
Traffic--refers to friendly aircraft that present a potential hazard to the current route of flight; will be followed by an approximate clock position and the distance from your aircraft with a reference to altitude (high or low).
Transfer of controls--positive three-way transfer of the flight controls between the rated crew members; for example, "I have the controls," "You have the controls," and "I have the controls."
Troops on/out--command to have troops enter or exit the aircraft.
Turn--command to deviate from present ground track; will be followed by words "right" or "left," specific heading in degrees, a bearing ("Turn right 30 degrees"), or instructions to follow a well-defined contour ("Follow the draw at 2 o'clock").
Unable--indicates the inability to comply with a specific instruction or request.
Up on--indicates primary radio selected; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels ("Up on 1, up on 3").
Weapons hot/cold/off--weapon switches are in the ARMED, SAFE, or OFF position.
Wilco--I have received your message, I understand, and I will comply.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

PART 16 – OTHER RESOURCES

OTHER INTERESTING RESOURCES AND USEFUL STUFF

DCS HUEY MANUAL
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3VkREci05UnVnd1U&authuser=0

FM 1-110 ARMED HELICOPTER EMPLOYMENT
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3N0RVX1JIWEk5M0E&authuser=0

FM3-04_203 FUNDAMENTALS OF FLIGHT
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3SEJzc3liOVFmZ1U&authuser=0

TM 55-1520-210-10 UH-1H OPERATOR MANUAL
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3ZHhzUWRGamItclk&authuser=0

UH-1H ATM AIRCREW TRAINING MANUAL 2007
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3MVlQR0FEWkxXQUE&authuser=0

LINO_GERMANY'S NAVIGATION MAP
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/588673/

FAA HELICOPTER FLYING HANDBOOK
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAA MANUAL CHAPTER 15: NAVIGATION
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

PART 16 – OTHER RESOURCES

OTHER INTERESTING RESOURCES AND USEFUL STUFF

CHICKENHAWK – ROBERT MASON
In my opinion, this is one of the best (if not THE best) book on chopper pilots. Robert Mason's writing is thrilling and is a must-read for any reader interested in the Vietnam War, helicopters, and the dangers of being a Huey pilot.

TO THE LIMIT: AN AIR CAV HUEY PILOT IN VIETNAM – TOM A. JOHNSON
This is also one of my favourite books on the experiences of Huey pilots during the Vietnam War. Highly recommended.

AUTOROTATION TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=u6UufhO2A9k

AIR FORCE HELICOPTER - UH-1 TACTICAL OPERATIONS (1970)
https://www.youtube.com/watch?v=gNJ1-RUIVuQ

BUNYAP'S YOUTUBE CHANNEL – HUEY TEST FLIGHT SERIES
https://www.youtube.com/watch?v=S2KQQSxVK9w&list=PLoiMNu5jyFzQyf1DMZ4y4lkGGbD0buiOV

DSLYECXI'S FLYING & LANDING THE HUEY IN DCS
https://www.youtube.com/watch?v=hZYMkG63cJU

MAST BUMPING (CHEESY MUSIC INCLUDED!)
https://www.youtube.com/watch?v=nm8iV_uiBsI

ANNEX A: CHARTS & TABLES

必要ホバリングトルク

平坦地, 無風
324 ROTOR / 6600 ENGINE RPM

EXAMPLE

WANTED

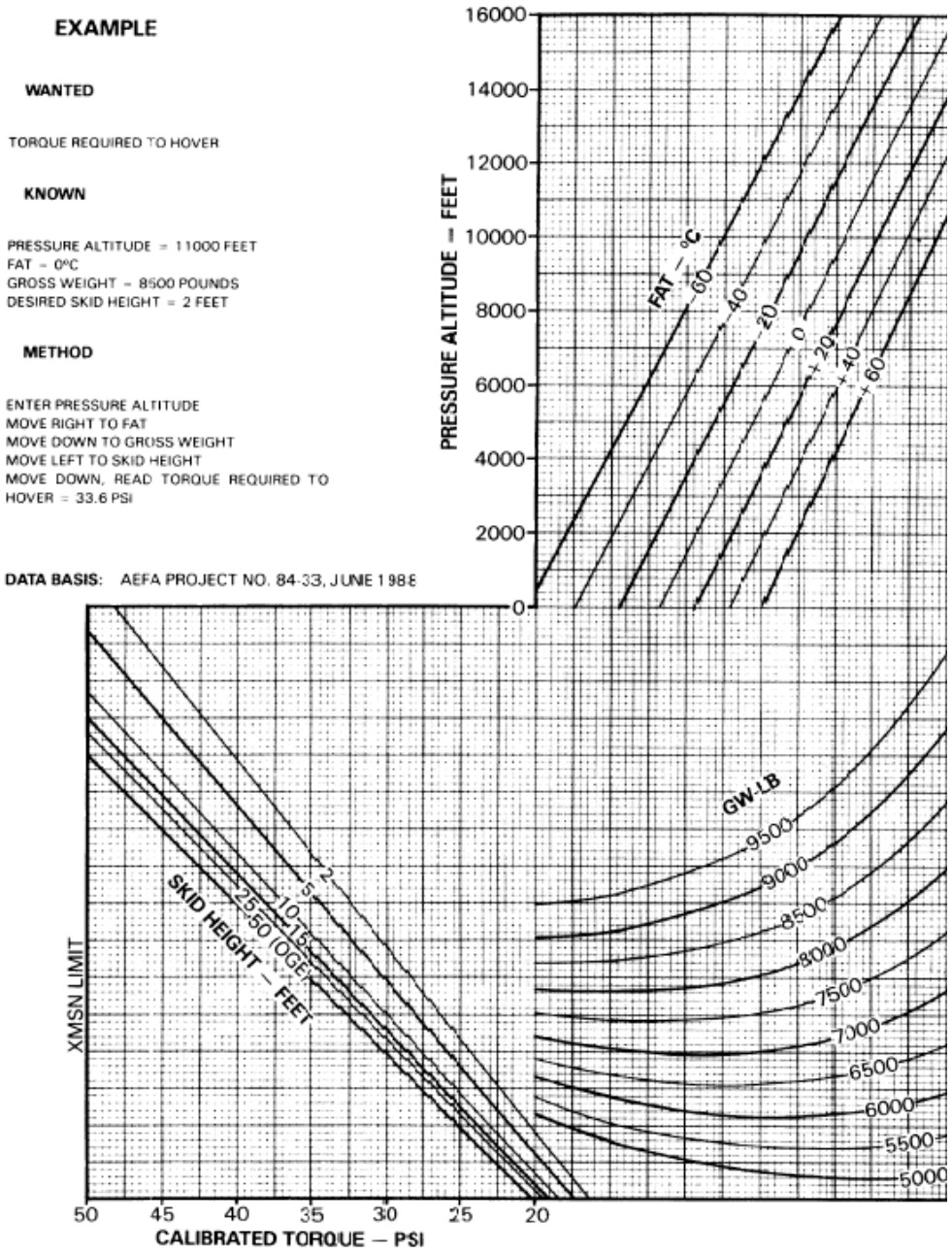
TORQUE REQUIRED TO HOVER

KNOWN

PRESSURE ALTITUDE = 11000 FEET
FAT = 0°C
GROSS WEIGHT = 8500 POUNDS
DESIRED SKID HEIGHT = 2 FEET

METHOD

ENTER PRESSURE ALTITUDE
MOVE RIGHT TO FAT
MOVE DOWN TO GROSS WEIGHT
MOVE LEFT TO SKID HEIGHT
MOVE DOWN, READ TORQUE REQUIRED TO HOVER = 33.6 PSI



DATA BASIS: AEFA PROJECT NO. 84-33, JUNE 1988

ホバリング限界重量

利用可能最大トルク(30分間)
324 ROTOR / 6600 ENGINE RPM

EXAMPLE

WANTED

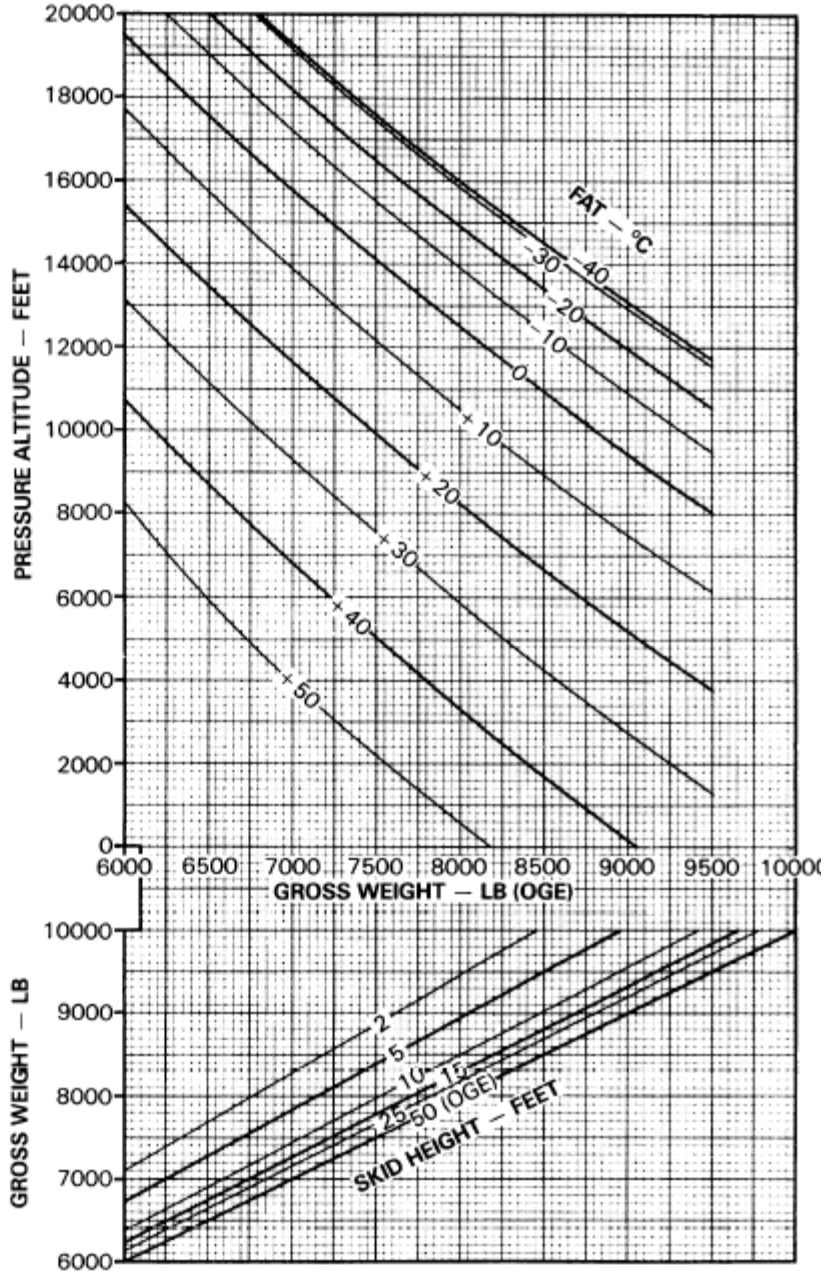
GROSS WEIGHT TO HOVER

KNOWN

PRESSURE ALTITUDE = 12000 FEET
FAT = 10°C
SKID HEIGHT = 2 FEET

METHOD

ENTER PRESSURE ALTITUDE
MOVE RIGHT TO FAT
MOVE DOWN TO SKID HEIGHT
MOVE LEFT, READ GROSS WEIGHT TO HOVER = 8900 POUNDS



ANNEX A: CHARTS & TABLES

出力可能な最大トルク（30分間）

324 ローターRPM / 6600 エンジン RPM

EXAMPLE

WANTED

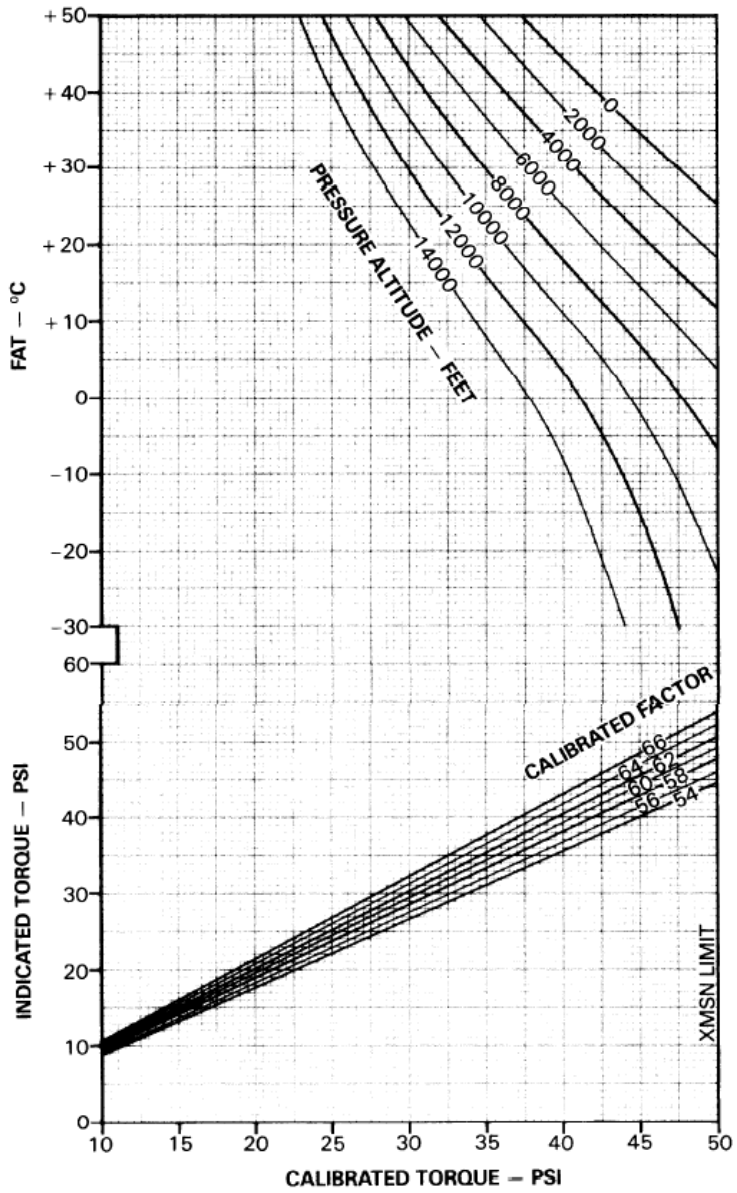
INDICATED TORQUE
CALIBRATED TORQUE

KNOWN

PRESSURE ALTITUDE = 10,000 FEET
FAT = 15°C
CALIBRATION FACTOR = 66

METHOD

ENTER FAT
MOVE RIGHT TO PRESSURE ALTITUDE
MOVE DOWN TO CALIBRATION FACTOR
MOVE LEFT, READ INDICATED TORQUE = 41.2 PSI
FOR CALIBRATED TORQUE CONTINUE DOWN THRU CALIBRATION FACTOR
READ CALIBRATED TORQUE = 38.3 PSI



DATA BASIS: CALCULATED FROM AVCO LYCOMING SPEC 19.28.25.03, JULY 1982, CORRECTED FOR INSTALLATION LOSSES BASED ON USAAEFA PROJECT NO. 81-01 LR, SEPT 1982.

Special Thanks to

Virtual 229th Battalion, 1st Cavalry Division
http://1stcavdiv.conceptbb.com/

Flyer
GunfighterSIX
Samri
Skullz

And all Huey pilots and air crews who risked their lives to fly these wonderful machines.